UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE — PARIS 6

Laboratoire de Détection et de Géophysique — Bruyères-le-Châtel

---

Thèse présentée pour l'obtention du diplôme de Docteur-Ingénieur

Spécialité : Automatique

Étude d'un sismomètre vertical, miniature, asservi, large bande, à grande dynamique

---

Jean-Daniel Picot

Soutenue le 13 janvier 1988 devant le jury composé de :

M. Garnier	Président
M. Auvray	Examinateur
M. Drouin	Examinateur
M. Loyer	Examinateur
M. Mechler	Examinateur

Transcription numérique avec figures redessinées

Présentation

Note sur cette édition

Cette édition est une transcription intégrale de la thèse de Docteur-Ingénieur de Jean-Daniel Picot, soutenue le 13 janvier 1988 à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et préparée au Laboratoire de Détection et de Géophysique (cote BIUS Jussieu : T Paris 6 (1988) 480).

- Le texte, les équations et les tableaux sont reproduits sans modification de fond. La numérotation des paragraphes, des figures, des tableaux et des équations est celle de l'original.
- Les corrections de l'errata ont été reportées dans le texte et dans les figures.
- Toutes les figures ont été redessinées : les schémas en TikZ, les graphiques avec matplotlib, à partir des formules du texte ou de courbes numérisées sur l'original.
- Les références bibliographiques sont reproduites telles qu'elles figurent dans l'original.

Résumé

Une synthèse des principes de conception des sismomètres verticaux, miniatures, large bande, asservis, a été menée afin de réaliser un capteur faible bruit à grande dynamique. L'étude mécanique comporte des résultats concernant une suspension à lame. S'appuyant sur une discussion du bruit et de la dynamique, nous proposons un nouveau type de capteur, le « sismomètre mixte bi-capteurs ».

Une chaîne de mesure de déplacements (LVDT + électronique), faible bruit, a été développée, mise en œuvre sur des capteurs asservis. Les analyses spectrales effectuées lors de son test, à la station sismique de Lormes, ont permis de mettre en évidence un très faible niveau de bruit.

Mots-clés : sismomètre vertical miniature · sismomètre asservi à grande dynamique · sismomètre large bande · sismomètre mixte bi-capteurs · suspension à lame · LVDT faible bruit · bruit instrumental et sismique · bruit longue période.

Remerciements

Cette thèse est le fruit de plus de deux années de travail au Laboratoire de Détection et de Géophysique (L.D.G. — Bruyères-le-Châtel).

Monsieur M. Loyer, Chef du L.D.G. a accepté de m'accueillir au sein de ce laboratoire et m'a fait l'honneur de participer au Jury : je l'en remercie très sincèrement.

J'exprime ma gratitude à Monsieur le Professeur M. Garnier d'avoir accepté de diriger ces recherches, et le remercie vivement pour le temps qu'il m'a consacré.

Je remercie Messieurs les Professeurs J. Auvray, M. Drouin, P. Mechler, de m'avoir fait l'honneur de participer au Jury.

J'exprime ma reconnaissance au L.D.G. et au Groupe ETUDES pour leur participation dans cette étude. Je remercie, en particulier, Messieurs A. Le Roy, G. Claque et D. Fouquet pour le suivi qu'ils ont apporté à ce travail.

Je remercie Monsieur F. Lebouvier (Compiègne Science Industrie) pour sa contribution à l'étude du capteur à lame.

Que tous ceux qui m'ont aidé et soutenu, tout au long de ce travail, trouvent ici ma reconnaissance.

J'exprime mes remerciements, tout particuliers, à Madame M. Botineau, pour sa patience et sa gentillesse dans le lourd travail de dactylographie de ce document, et à Monsieur F. Guillois pour sa contribution à la réalisation des figures.

Enfin, je remercie Mademoiselle V. Picot pour le soin qu'elle a apporté dans la relecture de ce document.

Errata

Les corrections suivantes, signalées dans l'errata joint à l'original, ont été reportées dans le texte et dans les figures (les numéros de page renvoient à la pagination de l'original) :

Page	Correction
23	remplacer le double signe « $--$ » de l'équation linéarisée par un seul « $-$ »
32	remplacer mgd par mgr_G
55	remplacer 1.59×10^2 par 1.59×10^{-2} dans le tableau 2.1.1 (courbe -2)
67	figure 2.2.1, courbe de réponse : la zone de mesure de la vitesse du sol correspond aux fréquences supérieures à f_n ; lire « réponse optimum » au lieu de « réponse critique »
72, 73	remplacer τ_f par τ_D
85	figure 2.2.8 (2) : lire f_n au lieu de f_m

Table des matières

Présentation i
Résumé . . . i
Remerciements . . . i
Errata . . . ii

1 Introduction — Généralités 1
1.1 Introduction . . . 1
1.2 Généralités . . . 2
1.2.1 Définitions de base . . . 2
1.2.2 Quelques ordres de grandeur . . . 3

2 Éléments d'analyse théorique 6
2.0 Théorie du sismomètre ou accéléromètre . . . 6
2.0.1 Courbe de réponse typique d'un sismomètre — Analyse du sismomètre linéaire . . . 6
2.0.2 Conséquences importantes pour la conception d'un capteur . . . 10
2.0.3 Analyse mécanique générale des sismomètres rotatifs . . . 11
2.0.4 Interprétation et conclusions . . . 14
2.1 Analyse mécanique des suspensions verticales . . . 14
2.1.1 Pendule ou suspension de Lacoste . . . 15
2.1.2 Suspension à lame . . . 20
2.1.3 Constitution des pivots . . . 30
2.2 Analyse électronique : généralités . . . 37
2.2.0 Le sismomètre conventionnel . . . 37
2.2.1 Principe du capteur à « *équilibre de force* » dit *sismomètre « asservi »* . . . 37
2.2.2 Autres types de sismomètres asservis . . . 46
2.3 Bruit et dynamique . . . 48
2.3.0 Introduction . . . 48
2.3.1 Signaux admissibles par le capteur . . . 50
2.3.2 Analyse de bruit . . . 51

3 Étude et réalisation d'un transducteur déplacement faible bruit et de son électronique associée 70
3.0 Introduction . . . 70
3.1 Analyse du LVDT . . . 70
3.1.1 Analyse macroscopique . . . 70
3.1.2 Constitution du LVDT (Référence E.E. Herceg (76)) . . . 72
3.1.3 Principales caractéristiques d'un LVDT . . . 73
3.2 Électronique de mesure associée au LVDT . . . 75
3.2.1 Principe et schéma . . . 75
3.2.2 Analyse du bruit instrumental . . . 76

3.2.3 Bruit excédentaire du LVDT 85
3.3 Analyse du bruit propre du LVDT 87
3.3.1 Influence des paramètres de base — niveau et fréquence d'excitation . . . 87
3.3.2 Analyses affinées autour d'un LVDT optimisé faible bruit 90

4 Application des améliorations obtenues et performances avec les capteurs L.D.G. (LPH-A et LPZ-A) 97
4.1 Les capteurs LDG LBH-A et LPZ-A 97
4.2 Résultats en station 98
4.3 Interprétation des résultats 105

5 Perspectives d'évolution 107
5.1 Sismomètre mixte bi-capteurs 107
5.2 Éléments particuliers pour la réalisation d'un capteur miniature 112
5.2.1 Introduction — généralités 112
5.2.2 Conséquences sur la conception du capteur 114

6 Conclusions 115

Références bibliographiques 117

Annexes 118

Annexe 1 118
1.1 Analyse de sensibilité des suspensions de Lacoste 118
1.2 Étude d'une suspension à lame 123

Annexe 2 — Bruit généré lors du traitement du signal modulé 125

Liste des figures

Figure 1.1 — Performances de bruit recherchées pour le capteur large bande 5

Figure 2.0.1 — Schéma de principe mécanique d'un sismomètre ou accéléromètre 6
Figure 2.0.2 — Réponse d'un capteur sismique en régime harmonique 9
Figure 2.0.3 — Sismomètre rotatif vertical 12
Figure 2.1.1 — Principe de la suspension de Lacoste 16
Figure 2.1.2 — Modélisation de la suspension de Lacoste 17
Figure 2.1.3 — Propriétés de la suspension de Lacoste 18
Figure 2.1.4 — Schéma d'une suspension à lame 20
Figure 2.1.5 — Suspension modélisée, et cheminement pour l'obtention de la géométrie déformée 22
Figure 2.1.6 — Déformée statique de la lame 26
Figure 2.1.7 — 1er mode parasite 27
Figure 2.1.8 — Courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ pour la suspension modélisée 31
Figure 2.1.9 — Courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ pour L = 185 31
Figure 2.1.10 — Schéma de la procédure de conception proposée pour un sismomètre à lames 32
Figure 2.1.11 — Pivot à « pointe et saphir » 33
Figure 2.1.12 — Pivots à lames 34
Figure 2.1.13 — Schéma du pivot bi-lames 34
Figure 2.1.14 — Constante de couple d'un élément de lame d'un pivot bi-lames 36
Figure 2.2.1 — Schéma du sismomètre conventionnel et courbe de réponse 38
Figure 2.2.2 — Sismomètre « asservi » ou « à équilibre de force » 39
Figure 2.2.3 — Allure de $L(f)$ 41
Figure 2.2.4 — Sismomètre à équilibre de force 43
Figure 2.2.5 — Schéma électrique de la contre-réaction 44
Figure 2.2.6 — Admittance de conversion tension courant 45
Figure 2.2.7 — Sismomètre à correcteur type réseau à retard 46
Figure 2.2.8 (1) — Sismomètre large bande vitesse 47
Figure 2.2.8 (2) — Réponse large bande vitesse 47
Figure 2.2.9 — Sismomètre PID à deux boucles de contre-réaction 49
Figure 2.2.9 (suite) — Courbes de réponse 49
Figure 2.3.1 — Comparaison des signaux maximaux admissibles tolérés par un capteur électrodynamique et un… 51
Filtre linéaire 53
Bruit de densité spectrale S_x traversant un filtre $H(j2\pi f)$ 54

Figure 2.3.2 — Représentation d'un bruit bande étroite 55
Figure 2.3.3 — Représentation du bruit d'un dipole ou quadripole 56
Exemple 57
Figure 2.3.4 — Représentation des différentes sources de bruit ramenées en entrée, intervenant dans un… 57
Figure 2.3.5 — Schéma de la modulation-démodulation produit 58
Figure 2.3.6 — Module de la Transformée de Fourier des signaux 59
Figure 2.3.7 — Décomposition d'un bruit bande étroite 60
Figure 2.3.8 — Application du modèle de bruit à l'électronique utilisée 60
Figure 2.3.9 — Contribution des sources de bruit situées dans la chaîne directe et dans la contre réaction 62
Figure 2.3.10 — Modèle du sismomètre rotatif pour le bruit de Johnson 63
Figure 2.3.11 — Action d'un bruit en courant 64
Figure 2.3.12 — Spectres de bruit sismique 67
Figure 2.3.13 — Exemples de courbe de bruit et de dynamique maximale pour quelques sismomètres 68

Figure 3.1.1 — Schéma de principe du LVDT 71
Signal de démodulation 72
Figure 3.1.1 — Schéma du LVDT 72
Figure 3.1.3 — Amplificateurs des signaux issus du LVDT 74
Figure 3.2.1 — Principe de l'électronique de mesure et de contre-réaction associée au LVDT 76
Figure 3.2.2 — Schéma de l'électronique 77
Étage de tête 77
Figure 3.2.3 — Schéma de l'amplificateur différentiel 79
Figure 3.2.4 — Étage de sortie 81
Modèle de la branche de contre-réaction 83
Approximation asymptotique de $1/|Z_c|$ 84
Figure 3.2.5 — Analyse théorique du bruit électronique dans la bande, en boucle ouverte 85
Figure 3.2.6 — Analyses spectrales LVDT bloqué 86
Figure 3.2.7 — Bruit en boucle fermée — sortie V2 87
Figure 3.3.1 — LVDT SCHAEVITZ 050 HR 88
Figure 3.3.2 — Nouvelle électronique 92
Figure 3.3.3 — Analyse spectrale LVDT bloqué 92
Figure 3.3.4 — Analyse spectrale LVDT primaire court-circuité à la masse 93
Figure 3.3.5 — LVDT simulé par un pont diviseur 93
Figure 3.3.6 — Influence de la fréquence sur les analyses spectrales 94
Figure 3.3.7 — Influence de la fréquence et de l'excitation 95

Figure 4.1.1 — Spectres de bruit instrumental électronique 99
Figure 4.2.1 — Comparaison des sismomètres LDG LPZ-A et LPZ-12 s 100
Figure 4.2.2 — Comparaison des capteurs LPZ-12 s 101

Figure 4.2.3 — Analyses spectrales de bruit avec sismomètre LPZ asservi 102
Figure 4.2.4 — Schéma de la chaîne utilisée pour les analyses spectrales de bruit avec le capteur LPZ-A 103
Figure 4.2.5 — Observation de la marée terrestre 104
Figure 4.2.6 — Comparaison avec capteur GEOSCOPE 105

Figure 5.1.1 — Schéma du sismomètre « mixte » 108
Figure 5.1.2 — Courbes de réponse du sismomètre mixte 108
Figure 5.1.3 — Signal maximum admissible 109
Figure 5.1.4 — Signaux maximaux et bruits des voies V_1 et V_2 du sismomètre mixte . . 111

Figure A.1.1 — Géométrie de la suspension de Lacoste 118
Figure A.2.1 — Amplificateur différentiel de démodulation 126

Chapitre 1

Introduction — Généralités

1.1 Introduction

Le Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) conçoit et exploite des capteurs sismiques pour son réseau de stations de mesures géophysiques. Il dispose de capteurs « courte période » et « longue période » performants mais de grandes dimensions. Le LDG souhaite, tant pour ses besoins propres que pour ses activités de valorisation, réaliser un capteur vertical « large bande » de dimensions plus faibles. La recherche de la miniaturisation vise à disposer d'un capteur apte à être utilisé en puits de forage, de manière à s'affranchir d'un éventuel bruit excédentaire de surface.

Ce capteur devra couvrir une gamme de fréquences allant du continu jusqu'à 50 Hz environ, en résolvant le bruit sismique à la fois dans les courtes et longues périodes. Ses performances devront être, si possible, aussi bonnes que celles des capteurs verticaux « courte » et « longue » périodes (cf. 1.2.2).

Actuellement, les capteurs miniatures large bande se rapprochant de ce cahier des charges sont très peu nombreux : Usher et Burch (1977 et 1978) ont développé des capteurs miniatures large bande mais orientés dans leur conception vers une utilisation autour de 1 s. Wielandt et Streckeisen ont présenté, en 1982, un capteur miniature adapté à une utilisation longue période qui, selon ses concepteurs (*The Leaf Spring Seismometer — Design and Performances* (1982)), est un capteur vertical miniature à électronique large bande « résolvant les bruits sismiques au moins entre 0.2 s et 500 s ». Ce capteur comporte deux originalités, l'une au niveau mécanique consistant en une suspension utilisant un ressort à lame remplaçant le dispositif classique de Lacoste ; l'autre au niveau électronique résidant dans la présence d'une double boucle de contre réaction. Le capteur Wielandt nous semblant intéressant par les performances annoncées, nous avons procédé à une évaluation plus complète de ce capteur, de manière à enrichir nos idées pour la conception d'un capteur miniature.

On pourra citer également, parmi les capteurs miniatures, les capteurs GEOTECH de la série 36000, destinés à une utilisation en puits mais de conception générale plus classique.

Après quelques rappels de base, on abordera successivement dans cette étude, les problèmes généraux liés au capteur proprement dit, les problèmes généraux découlant de son électronique, et l'analyse des problèmes de bruit, avant de détailler les résultats obtenus sur le capteur en fonctionnement.

On notera, dès à présent, qu'une difficulté importante dans la réalisation des mesures tient à la bande de fréquence étudiée, qui s'étend jusqu'à des périodes de plusieurs centaines de secondes (jusqu'à 400 s pour les analyses de bruit) : ceci nécessite des temps de stabilisation de plusieurs

heures, et les mesures peuvent atteindre des durées proches d'une journée. Ceci est encore aggravé par la nécessité de répéter les mesures pour obtenir un degré de confiance suffisant.

1.2 Généralités

1.2.1 Définitions de base

Un capteur sismique est un dispositif capable d'enregistrer les mouvements du sol. Les sismomètres à inertie, les plus utilisés, sont constitués d'une masse, mobile par rapport au support dont on veut mesurer le mouvement, formant un oscillateur mécanique amorti. Le déplacement relatif (au support) de la masse, fournit une mesure (cf. 2.0) :

— du déplacement du sol, aux fréquences supérieures à la fréquence propre du sismomètre,
— proportionnelle à l'accélération du support aux fréquences inférieures (i.e. aux périodes supérieures à la période propre).

Les sismomètres sont usuellement nommés suivant leur axe sensible, capteur « vertical » ou « horizontal ». Il est à remarquer que ces deux familles de capteurs ont généralement une constitution mécanique différente, dans le cas des capteurs à forte sensibilité devant « résoudre » les plus faibles signaux : en effet, les capteurs verticaux doivent supporter, dans leur position de repos, l'accélération de la gravité qui dépasse très largement (plus de 10^4 fois) les accélérations maximales mesurées avec ces appareils. De ce fait, dans les sismomètres verticaux, on a recours à des dispositifs de « suspension » particuliers pour compenser la gravité (cf. parag. 2.1) ; le plus connu de ces dispositifs est la suspension de Lacoste (paragraphe 2.1.1).

La période des ondes sismiques d'intérêt se situe principalement autour de 1 s et 20 s, alors qu'il existe un pic de bruit microsismique très élevé aux alentours de 6 s. Par suite, les premières générations de sismomètres construits ont été historiquement de deux types, du fait de la difficulté de réalisation d'un capteur couvrant le spectre à la fois autour de 1 s et 20 s : les sismomètres « Courte Période » (C.P. ou S.P.) destinés à étudier la bande autour de 1 s, et les sismomètres « Longue Période » (L.P.) couvrant plus spécialement la bande autour de 20 s. Aujourd'hui, une nouvelle génération de capteurs dits « Large Bande » (L.B. ou W.B.) permet de couvrir à la fois les deux bandes. Par ailleurs, de nombreuses études théoriques géophysiques ont étendu les zones d'intérêt vers les longues périodes ; de même, les méthodes récentes de détermination de magnitude utilisent aujourd'hui des mesures à des périodes de plus de 100 s, ceci explique le fait qu'un réseau tel que GEOSCOPE ait adopté une bande passante en accélération de 150 s à 3600 s.

Deux types de transducteurs sont associés, en général, au capteur mécanique définissant deux familles de sismomètres :

— les sismomètres dits « électrodynamiques conventionnels » ou sismomètres « vitesse » sont équipés d'un transducteur « vitesse » — i.e. mesurant la vitesse relative de la masse par rapport au bâti —. Usuellement, le transducteur vitesse est constitué d'une bobine mobile dans le champ d'un aimant fixe.

— les sismomètres type « déplacement » — parmi lesquels le sismomètre dit « asservi » ou à équilibre de force (« force balance seismometer » ou « feedback seismometer ») — utilisent un transducteur de déplacement, en général un Transformateur Différentiel Linéaire Variable (LVDT) ou un capteur capacitif. Celui-ci délivre un signal proportionnel au déplacement de la masse par rapport au bâti. Dans les capteurs « asservis » ce signal est envoyé en contre-réaction pour stabiliser le système (l'analyse détaillée de ces capteurs est présentée au paragraphe 2.2).

1.2.2 Quelques ordres de grandeur

Les signaux sismiques correspondent, en général, à de très faibles mouvements.

Par suite de l'existence de plusieurs modes de propagation des ondes, différents types d'ondes caractérisés par des périodes particulières pourront être observés. Un séisme est caractérisé par deux magnitudes :

— la magnitude de volume M_b, calculée à partir de l'amplitude des ondes de compression P (période autour de 1 s en général),
— la magnitude de surface M_s, mesurée à partir de l'amplitude des ondes de Rayleigh (période de 20 s).

Les valeurs des déplacements A en µm (crête à crête) à une période T (en s), observées à une distance angulaire Δ (en degrés) sont données par les relations de Gutenberg :

$$M_b = \log \frac{A}{T} + Q(\Delta, h)$$

où Q est un coefficient (fourni par des tables) dépendant de la profondeur h du séisme et de la distance Δ (pour T autour de 1 s).

$$M_s = \log \frac{A}{T} + 1.66 \log \Delta + 2.82$$

pour T limitée entre 18 et 22 s (formule proposée par Gutenberg et citée par Melton (1976)).

Pour situer les ordres de grandeur, nous prendrons quelques exemples schématiques. Examinons l'effet de différents *séismes* intervenant à de *faibles profondeurs* ($\approx$ 60 km), observés à une *distance de 36 degrés* environ, soit 4000 km.

— un « petit » séisme ($M_b = 5$, $M_s = 4.5$) produit à 1 s des déplacements du sol (onde P) d'amplitude 45 nm_{cc} (soit une accélération de ≈ 1.8 µm s^{-2}), et des déplacements à 20 s (ondes de surface) d'environ 2.5 µm_{cc} (soit une accélération de 0.25 µm s^{-2}). De tels séismes interviennent avec une fréquence de quelques milliers par an.
— un séisme « moyen » ($M_b = 6$, $M_s = 6.5$), pouvant cependant être meurtrier, intervient avec une fréquence de quelques dizaines par an. Il produira à $\Delta = 36$ deg. des déplacements de l'ordre de 0.45 µm_{cc} à 1 s (soit ≈ 18 µm s^{-2}), et des déplacements d'environ 250 µm_{cc} à 20 s (soit 25 µm s^{-2}).

— un séisme « très fort » ($M_b = 7$, $M_s = 8.5$), qui ne se produit qu'à une fréquence approximative de quelques dizaines par siècle, se traduit par des mouvements de l'ordre de :

  — 4.5 μm_{cc} à 1 s (soit 180 µm s^{-2})
  — 25 mm_{cc} à 20 s (soit 2.5 mm s^{-2})

Limites basses des signaux observés :

Au contraire, pour des séismes locaux, l'observation ne sera possible qu'à des distances assez faibles, et lorsque les conditions d'observation sont bonnes : par exemple, un séisme $M_b = 3$, de faible profondeur, ne provoquera à 2000 km ($\Delta = 18$ deg), entre 0.2 et 0.5 s, que des déplacements de l'ordre de 1 nm_{cc} (accélération à 0,4 s = 0.22 µm s_{cc}^{-2} ou ≈ 80 nm s^{-2} RMS).

Comparons ces signaux aux niveaux de bruit représentés à la figure 1.1. Cette figure montre les densités spectrales de bruit, observées dans les stations sismiques, telles que le mentionne le rapport de l'IRIS (1984).

Pour comparer ces densités spectrales à des signaux, il faut tenir compte de la bande de fréquence d'observation. Considérons un filtre d'un octave autour de 0,35 Hz ($\Delta f = 2$ Hz), la puissance de bruit généré, dans la bande considérée, par un bruit sismique de −160 dB réf. 1 m $s^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$ ($\gamma^* = 10^{-8}$ m $s^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$) sera :

$$2 \text{ Hz} \times \left(10^{-8} \text{ m s}^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}\right)^2$$

soit une valeur RMS de bruit de 1.4×10^{-8} m s^{-2} (−157 dB m s^{-2}).

Cette valeur est à comparer avec la valeur du signal généré par le séisme précédent, soit 80 nm s^{-2} RMS. Comme la plage de bruit, dans ces fréquences, est supérieure à 40 dB, on voit que le bruit sismique pourra masquer les signaux d'un tel séisme.

Une autre limitation dans les signaux observables est apportée par le bruit instrumental. Le bruit instrumental de quelques capteurs est également porté sur la figure 1.1 :

— capteur ZM 500 : capteur vertical courte période, électrodynamique conventionnel (période propre 1 s),
— capteur LPZ 12 : capteur vertical longue période, conventionnel, de période propre 12 s,
— 1er modèle de capteur horizontal longue période asservi (période propre mécanique 12 s, période apparente 1 s) — version 1985 —

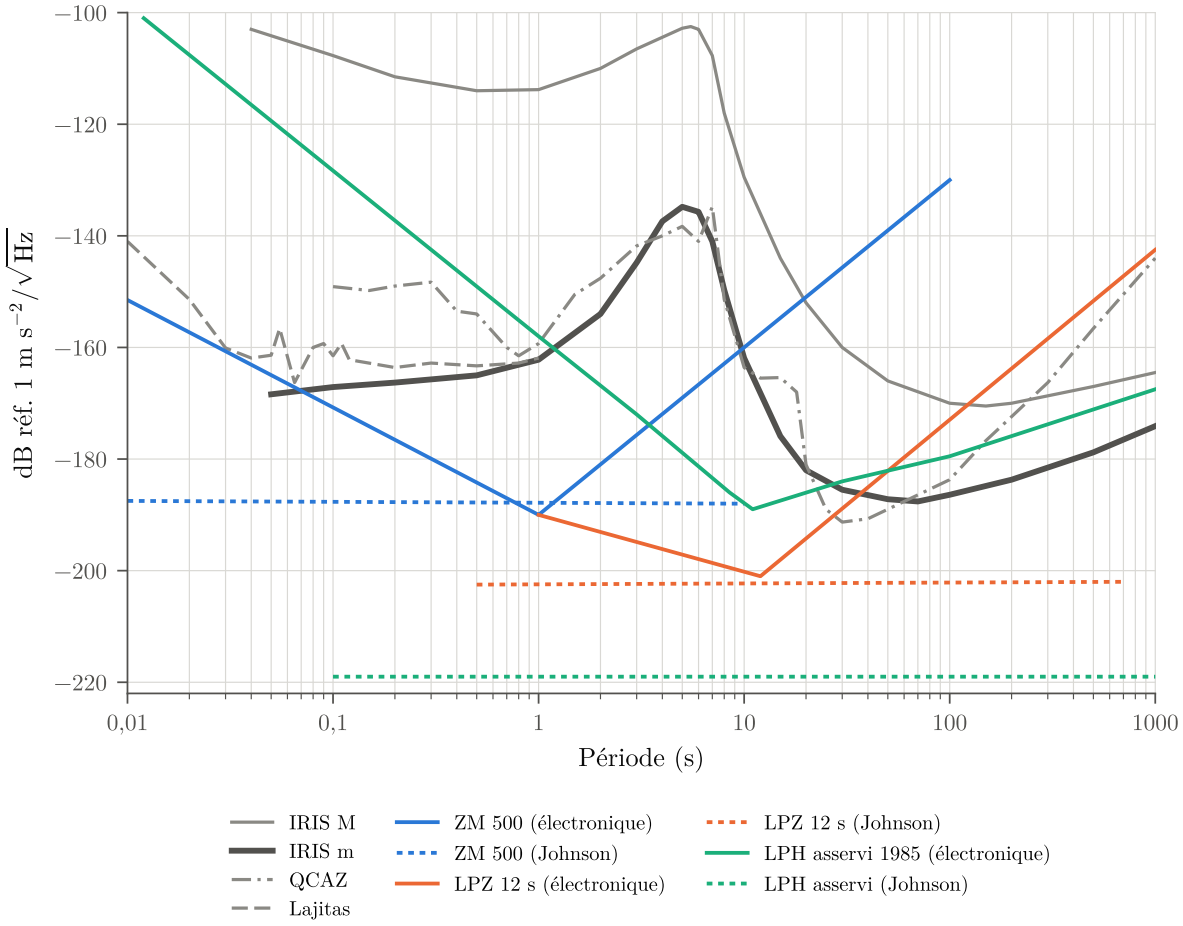


Figure 1.1 — Performances de bruit recherchées pour le capteur large bande.

Chapitre 2

Éléments d'analyse théorique

2.0 Théorie du sismomètre ou accéléromètre

2.0.1 Courbe de réponse typique d'un sismomètre — Analyse du sismomètre linéaire

Un sismomètre ou accéléromètre est un capteur de déplacement relatif, permettant de mesurer les mouvements de son support, lequel est supposé solidaire du sol. Dans une réalisation purement mécanique, il peut être représenté par le schéma suivant (fig. 2.0.1) valable dans le cas du capteur « linéaire » (par opposition à rotatif).

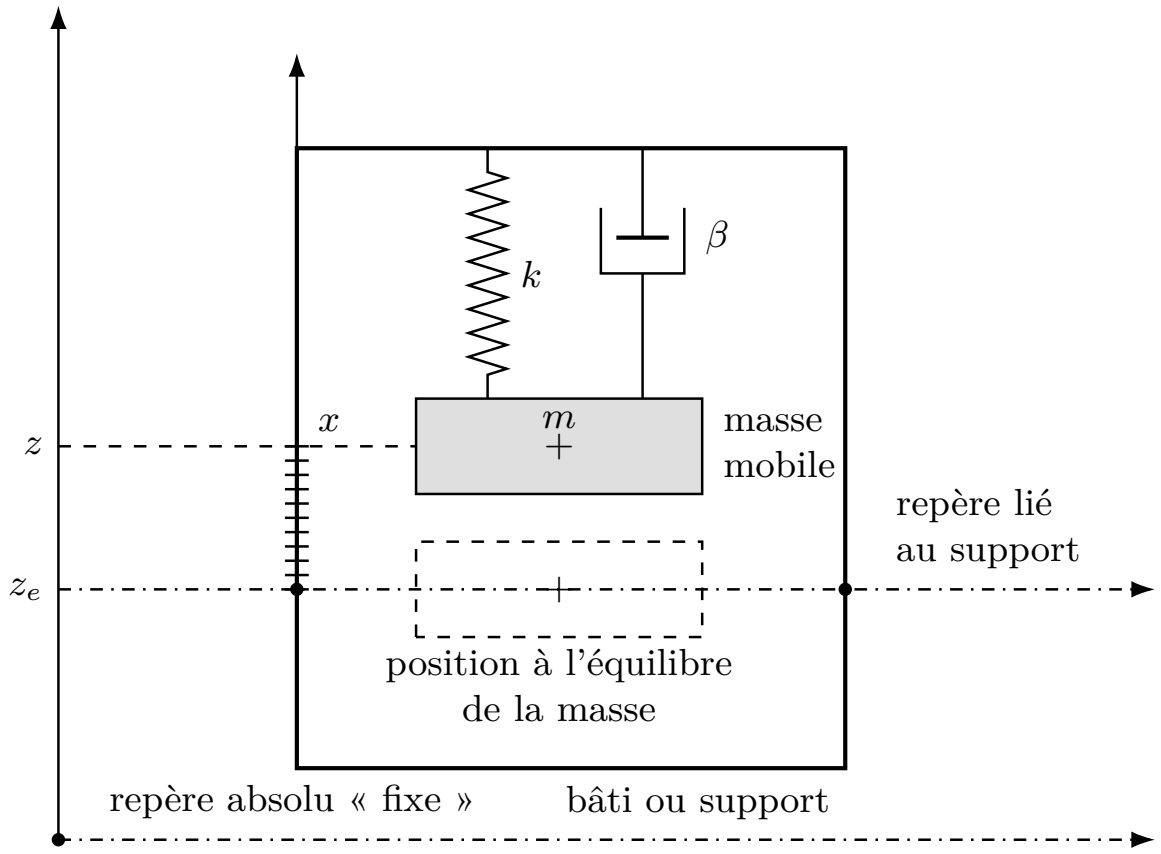


Figure 2.0.1 — Schéma de principe mécanique d'un sismomètre ou accéléromètre. z = position absolue de la masse ; z_e = position absolue du bâti (mouvement d'entraînement) ; ℓ = longueur du ressort ; $-x$ = allongement du ressort par rapport à l'équilibre ; m = masse du mobile suspendu ; k = raideur du ressort ; β = coefficient de frottement visqueux.

Mise en équation :

On se réfère ici au cas du capteur « vertical »

$$m\ddot{z} = k(\ell - \ell_0) + \beta\dot{\ell} - mg$$

Condition d'équilibre :

$$mg = k(\ell_{eq} - \ell_0)$$

En posant $x = \ell_{eq} - \ell$, il vient :

$$m\ddot{z} = -kx - \beta\dot{x}$$

$$\ddot{z} = -\frac{k}{m}x - \frac{\beta}{m}\dot{x}$$

en choisissant en outre l'origine du repère z_e au point d'équilibre $z = z_e + x$

d'où

$$\boxed{\ddot{z}_e = -\left(\frac{k}{m}x + \frac{\beta}{m}\dot{x} + \ddot{x}\right)}$$

En régime harmonique $z_e = z_{e0}\cos\omega t$ on aura

$$x(t) = \frac{z_{e0}\, r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + 4\xi^2 r^2}}\cos(\omega t - \varphi)$$

où

$$r = \omega/\omega_m \qquad \omega_m = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad T_m = \frac{2\pi}{\omega_m} \qquad \xi = \frac{\beta}{2m\,\omega_m}$$

et φ tel que $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{2\xi r}{1-r^2}$.

T_m et ξ représentent respectivement la période nominale ou période propre et le coefficient d'amortissement réduit.

Utilisation en accéléromètre :

L'accéléromètre est un capteur dont la pulsation propre est très supérieure aux pulsations correspondant aux mouvements à mesurer

$$f \ll f_m \quad \text{de sorte que} \quad x \simeq -\frac{T_m^2}{4\pi^2}\,\ddot{z}_e$$

la mesure est proportionnelle à l'accélération (d'où le nom).

Utilisation en sismomètre :

Un sismomètre est un capteur dont la pulsation propre est inférieure aux pulsations correspondant aux mouvements à mesurer :

$$\text{pour } f \gg f_m \text{ on aura} \quad \ddot{x} \simeq -\ddot{z}_e, \qquad x \simeq -z_e$$

et si les conditions initiales sont nulles ($\dot{x}(0) = \dot{z}(0)$, et $x(0) = z(0)$), alors : $x(t) \simeq -z_e(t)$.

Généralisation — Courbe de réponse typique :

Plus généralement, on verra qu'un capteur sismique (accéléromètre ou sismomètre) est un oscillateur mécanique, dont le déplacement (relatif) x de la partie mobile est relié à l'accélération du sol $\gamma_i = \ddot{z}_e$ par une courbe de réponse mécanique en régime harmonique de type 2ème ordre, telle que :

- pour $f \gg f_m$ (fréquence propre mécanique) x proportionnel au déplacement absolu z_e du support (déphasé de π)
- pour $f \ll f_m$ le déplacement relatif x est proportionnel à $\dfrac{-T_m^2}{4\pi^2}$ fois l'accélération $\ddot{z}_e$ du support

$$\ddot{z}_e = -\frac{1}{\alpha_m}\left(\omega_m^2 x + 2\xi\omega_m \dot{x} + \ddot{x}\right)$$

Le coefficient de proportionnalité α_m est assimilable à un « gain mécanique » (dans le cas simple linéaire $\alpha_m = 1$).

L'allure des courbes de réponse aux accélérations ou déplacements du sol est indiquée par la figure 2.0.2. La réponse est en outre caractérisée au voisinage de la fréquence propre par le coefficient d'amortissement ξ.

Remarques :

(1) L'amortissement réduit ξ est choisi de sorte que la résonance soit atténuée et que les approximations asymptotiques soient valables dans une plage la plus large possible, par suite β est en général choisi pour avoir $\xi = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ (courbe 2 : amortissement « optimum »).

On verra cependant que l'amortissement d'origine mécanique doit être à priori minimisé (car générateur de « bruit »). L'amortissement sera en général obtenu par l'utilisation d'un dispositif annexe d'amortissement.

(2) Notation de Laplace :

En utilisant la notation de Laplace, la relation différentielle exprimant la réponse du système s'écrit :

$$\frac{x(s)}{\ddot{z}_e(s)} = \frac{-\alpha_m}{s^2 + 2\xi\,\omega_m s + \omega_m^2} = -H_m(s)$$

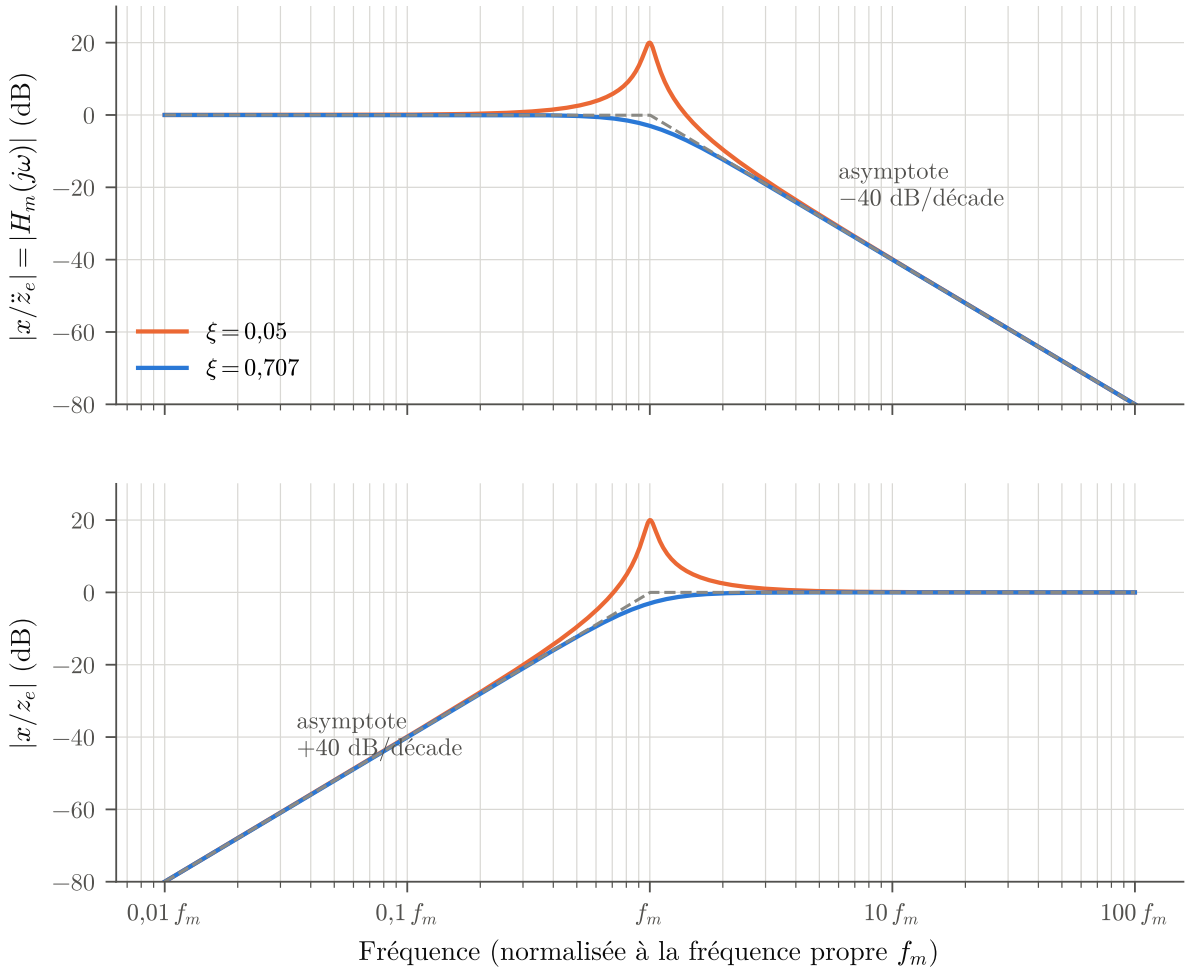


Figure 2.0.2 — Réponse d'un capteur sismique en régime harmonique (gain mécanique $\alpha_m = 1$). En haut : $|x/\ddot{z}_e| = H_m(j\omega)$; en bas : $|x/z_e|$. Courbe (1) : $\xi = 0.05$; courbe (2) : $\xi = 0.707$.

(on note pour simplifier $y(s)$ la transformée de Laplace d'un signal $y(t)$).

Ce type de notation sera largement utilisé par la suite.

(3) La pseudo pulsation des oscillations en régime libre est donnée par :

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

où ω_n correspond à la pulsation propre en régime libre avec amortissement nul.

2.0.2 Conséquences importantes pour la conception d'un capteur

La résolution mécanique intrinsèque du transducteur (déplacement ou vitesse) étant limitée, elle intervient en limitant les signaux détectables suivant la courbe de réponse.

— La résolution en haute fréquence sera directement limitée par celle du transducteur

$$|\delta z_{sol}| = \frac{1}{\alpha} |\delta x_{transducteur}|$$

— La résolution en basse fréquence sera d'autant meilleure que la période propre du capteur sera plus élevée.

$$|\delta \ddot{z}_{sol}| = \frac{4\pi^2}{\alpha T_m^2} \cdot |\delta x_{transducteur}|$$

Nous verrons ultérieurement que la résolution sera identique dans le cas d'un capteur asservi (idéal) si T_m désigne, non plus la période nominale en régime asservi, mais la période propre du capteur en régime libre (non asservi).

De ce fait, pour résoudre une accélération de 10^{-10} m s^{-2} en continu, une résolution de 10^{-10} m sera nécessaire avec un capteur de période 6 s contre 10^{-12} m pour un capteur de 0.6 s.

Ces considérations s'appliquant à la « résolution » du capteur, sont également valables pour les bruits, comme on le verra au paragraphe 2.3.2.

En conséquence, *le choix de période propre* se fixera, à priori, sur la valeur maximale compatible avec les dimensions et la stabilité du capteur.

Nécessité d'une « suspension » non linéaire :

On a vu, au parag. 2.0.1. que la période d'un capteur linéaire est donnée par $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

et que la relation d'équilibre s'écrit $mg = k(\ell_{eq} - \ell_0)$

en réintroduisant la relation d'équilibre, il vient :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_{eq} - \ell_0}{g}}$$

L'obtention d'une période de 6 s nécessite de ce fait un allongement à l'équilibre $\ell_{eq} - \ell_0 = 8.9$ m, ce qui rend impossible toute réalisation de suspension de ce type pour des périodes de cet ordre.

De ce fait, pour l'obtention de périodes de cet ordre, on utilisera des suspensions basées sur le principe des pendules composés (sismomètres rotatifs).

— Dans le cas d'une application large bande, le capteur devra permettre des mesures dans le domaine des « hautes » fréquences ; de ce fait, la conception du capteur devra veiller à *« éliminer » les résonances parasites* de la bande de fréquence d'intérêt : les modes parasites susceptibles d'être excités devront être rejetés vers les hautes fréquences (ceci nécessite entre autre une grande rigidité mécanique des éléments du bâti).
— L'observation de la courbe de réponse permet de voir que l'amplitude des déplacements (relatifs) de la masse est au maximum (excepté au voisinage de la résonance) égale à celle des déplacements du sol.

En longue période ($T > T_m$), les déplacements de la masse sont encore atténués dans le rapport $\left(\frac{T}{T_m}\right)^2$ de sorte que ces déplacements seront encore plus faibles.

On conçoit, de ce fait, que les caractéristiques de stabilité doivent également correspondre au niveau de mesure extrêmement faible. Ainsi, toute dérive, mouvement parasite de la masse, déformation du bâti ou dilatation thermique pourront occulter les mouvements mesurés, voire même provoquer la sortie de la zone linéaire dans le cas d'un capteur non asservi.

Par conséquent, la conception mécanique du capteur devra intégrer les éléments fondamentaux suivants :

— grande stabilité des caractéristiques,
— compensation en température ayant pour but de minimiser, non seulement les dérives dues aux dilatations, mais aussi les dérives provenant des variations du module d'élasticité (ceci est important pour les éléments de faible rigidité : ressorts, éléments élastiques, etc …),
— protection contre les perturbations externes visant à filtrer les effets parasites résiduels (isolation thermique — protection électromagnétique — isolation des variations de pression externes …)

2.0.3 Analyse mécanique générale des sismomètres rotatifs

Un sismomètre rotatif est généralement constitué d'une masse mobile, pivotant librement autour d'une articulation sans frottement, et suspendue grâce à un dispositif mécanique assurant un équilibre du système avec rappel visco-élastique autour de la position d'équilibre (schéma Fig. 2.0.3).

La mise en équation par les théorèmes généraux de la mécanique conduit à :

$$I_\Omega\,\ddot{\varphi} + m r_G\,\ddot{z}_e = \underbrace{-\,m g\, r_G \cos\varphi}_{(a)}\ \underbrace{-\,C\cdot(\varphi-\varphi_0)}_{(b)}\ \underbrace{-\,\Phi\,\dot{\varphi}}_{(c)}\ +\underbrace{M}_{(d)}$$

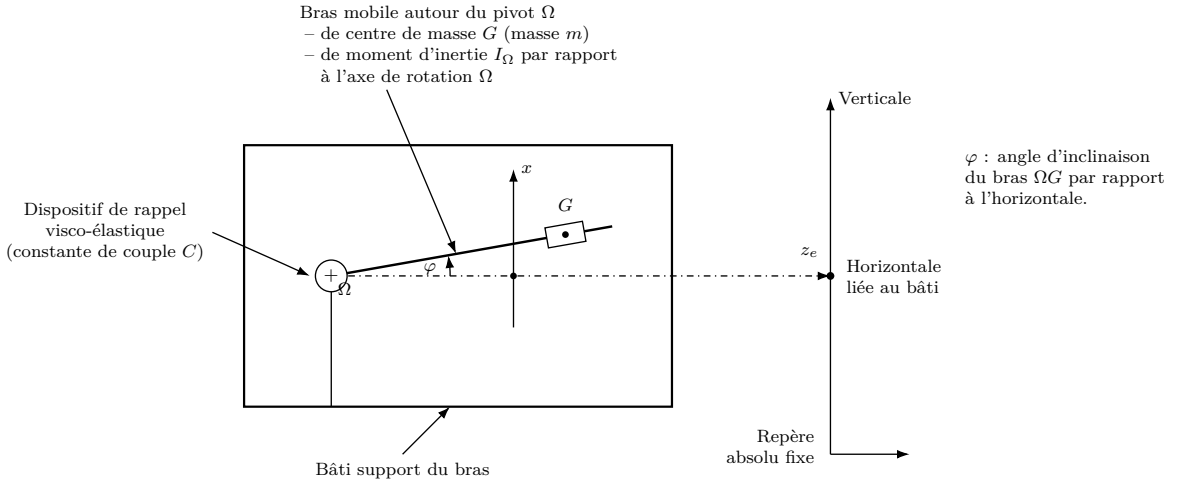


Figure 2.0.3 — Sismomètre rotatif vertical (pendule composé). φ : angle d'inclinaison du bras ΩG par rapport à l'horizontale.

(a) moment de la force de gravité ; (b) rappel élastique vers une position $\varphi = \varphi_0$; (c) couple d'amortissement ; (d) moment des autres forces et autres termes de couple.

où $I_\Omega = I_G + mr_G^2$ représente l'inertie du bras par rapport à l'axe de son pivot (I_G étant l'inertie du bras par rapport à l'axe passant par son centre de masse).

Équation d'équilibre :

$\varphi = \varphi_e$ position d'équilibre (pour $\ddot{z}_e = 0$) conduit à :

$$m \cdot g \cdot r_G \cdot \cos\varphi_e = -C \cdot (\varphi_e - \varphi_0) + M(\varphi_e)$$

Équation dynamique linéarisée autour de $\varphi = \varphi_e$: (on pose : $\varphi = \varphi_e + \epsilon$)

$$I_\Omega\, \ddot{\epsilon} + \Phi\, \dot{\epsilon} + \underbrace{C\epsilon - \left(\frac{dM}{d\varphi}\right)_{\varphi_e} \epsilon - (mgr_G \sin\varphi_e)\, \epsilon}_{\text{terme de rappel élastique autour de } \varphi_e = +C^*\epsilon} = -mr_G\, \ddot{z}_e$$

En projetant sur la perpendiculaire à la direction d'équilibre (axe sensible du capteur) $x_G = r_G\, \epsilon$

il vient en utilisant la notation de Laplace :

$$\frac{x_G}{\ddot{z}_e} = \frac{-mr_G^2}{I_\Omega s^2 + \Phi s + C^*}$$

Cette relation, analogue à celle du parag. 2.0.1, fait apparaître :

— la pulsation mécanique

$$\omega_m = \sqrt{\frac{C^*}{I_\Omega}}$$

— l'amortissement réduit

$$\xi = \frac{\Phi}{2\, I_\Omega\, \omega_m}$$

— un coefficient assimilable à un « gain mécanique »

$$\alpha_{1m} = \frac{m r_G^2}{I_\Omega}$$

Dans le cas général, la période est ainsi donnée par :

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_\Omega}{C - \left(\frac{dM}{d\varphi}\right)_{\varphi_e} - mgr_G \cdot \sin\varphi_e}}$$

C correspond à un rappel élastique simple, par exemple au couple de rappel d'un pivot élastique.

$\frac{(dM)}{(d\varphi)}$ représente le terme de 1er ordre du couple exercé, par exemple, par le système de suspension élastique.

Le signe $-$ indique un couple de rappel ($\frac{dM}{d\varphi} \leq 0$)

Le 3ème terme montre la contribution du moment de la gravité (rappel lorsque la position d'équilibre du centre de masse est située sous le pivot). Dans le cas d'un sismomètre « vertical », on doit avoir $\varphi_e = 0$ et de ce fait, ce terme s'annule.

Cas du capteur parfait vertical :

$$\varphi_e = 0 \qquad C = 0$$

La relation d'équilibre donne :

$$m \cdot g \cdot r_G = M(0)$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_\Omega}{-\left(\frac{dM}{d\varphi}\right)_0}}$$

en réintroduisant la relation d'équilibre :

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{I_\Omega}{m r_G^2}} \cdot \sqrt{\frac{r_G}{g}} \cdot \sqrt{\frac{M}{-\left(\frac{dM}{d\varphi}\right)_0}}$$

2.0.4 Interprétation et conclusions

Réintroduisons la relation d'équilibre dans l'expression de la période du capteur vertical :

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{I_\Omega}{m r_G^2}} \cdot \sqrt{\frac{r_G}{g}} \cdot \sqrt{\frac{M}{-\left(\frac{dM}{d\varphi}\right)_0}}$$

Comme en général $I_\Omega \approx m r_G^2$, cette relation montre que la période dépend de deux paramètres principaux :

- un facteur dimensionnel $\sqrt{r_G}$
- un facteur lié uniquement à la caractéristique (de couple) du ressort $\sqrt{\frac{M}{-\frac{dM}{d\varphi}}}$ exprimant le degré de constance du couple (le signe $-$ sous le radical impose un couple de rappel autour de la position d'équilibre).

Cette relation indique que la réalisation d'une suspension longue période miniature impose une caractéristique de couple du ressort ayant un très fort degré de constance :

Pour $T = 6$ s et $R_G = 100$ mm, on trouve par exemple :

$$\frac{\frac{d}{d\varphi}\,\text{Couple}}{\text{Couple}} \approx \frac{1}{90\ \text{rad}} \approx 2 \times 10^{-4}/\text{deg} \quad \text{(i.e. 0.2 ‰ par degré)}$$

Ici encore, ces résultats mettent en lumière la grande difficulté de conception et de réalisation d'une suspension longue période. Ils montrent, de plus, l'incidence de la « stabilité » mécanique (phénomènes du 2ème ordre).

2.1 Analyse mécanique des suspensions verticales

Introduction :

Cette partie vise à effectuer une évaluation comparée des sismomètres verticaux utilisant le pendule de Lacoste, et des suspensions à lame pour la réalisation d'une suspension de période propre élevée, afin d'éclairer le choix d'une suspension pour le capteur large bande.

Elle présente des résultats généraux concernant la suspension de Lacoste, des résultats numériques originaux concernant une suspension à lame du type du capteur Wielandt pour laquelle

aucuns résultats généraux n'ont été publiés. Cependant, faute de temps, ces résultats sont encore incomplets.

2.1.1 Pendule ou suspension de Lacoste

Ce système est bien connu et assez couramment décrit dans la littérature (par exemple par Melton (1971)) sous sa forme classique. Il est basé sur une possibilité d'astatisme (i.e. d'équilibre indifférent) du système lié à des propriétés géométriques particulières, apparaissant lorsque l'on utilise un ressort dit « de longueur nulle », c'est-à-dire dont la force de rappel est proportionnelle à la longueur du ressort. Une telle caractéristique peut être obtenue dans une plage limitée en appliquant au ressort une précontrainte ajustée.

La figure 2.1.1 schématise la suspension de Lacoste sous sa forme la plus générale, Ω et O sont des pivots parfaits liés au bâti, K est un pivot parfait liant le ressort de longueur nulle au bras.

La figure 2.1.1 présente également la caractéristique d'un ressort classique (1) et celle d'un ressort « de longueur nulle » (0). La caractéristique réelle est celle pour $\ell > \ell_j$ (longueur spire jointive).

Principe : étude sommaire

On montre que le couple exercé par le ressort de longueur nulle est :

$$k\,\overrightarrow{\Omega H}\cdot\overrightarrow{KO} = -k\,a_1a_2\sin(\alpha-\varphi) \qquad \text{où} \quad \alpha = (\Omega K, \Omega O)$$

Le couple créé par la gravité est :

$$mg\,r_G\cos\varphi$$

où φ désigne l'angle entre l'horizontale d'équilibre du bras et ΩG.

L'équation dynamique s'écrit pour les oscillations libres :

$$I_\Omega\,\ddot{\varphi} = -k\,a_1a_2\sin(\alpha-\varphi) + mg\,r_G\cos\varphi \tag{1}$$

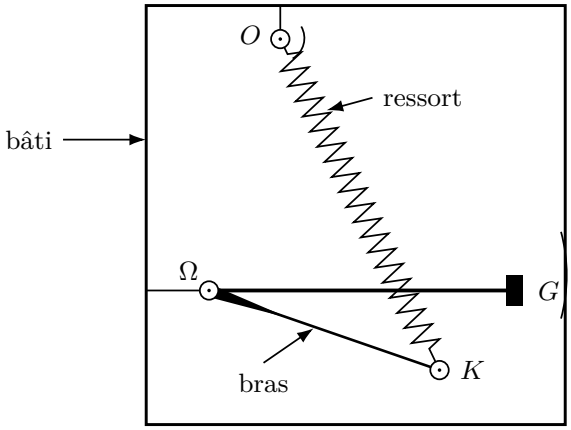
On équilibre le bras de telle sorte que $\varphi = 0$ soit position d'équilibre :

$$\text{Soit} \quad \boxed{k\,a_1a_2\sin\alpha = mg\,r_G} \tag{2}$$

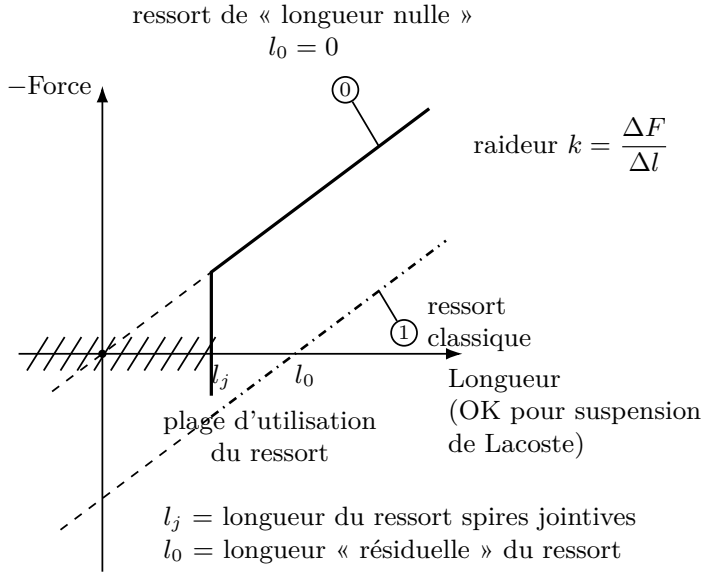
ce qui conduit à l'équation dynamique linéarisée au 2ème ordre

$$I_\Omega\,\ddot{\varphi} = -k\,a_1a_2(\cos\alpha)\,\varphi$$

les termes du 2ème ordre sont nuls, d'où :



Suspension de Lacoste (forme généralisée)
Le ressort utilisé doit être idéalement de « longueur nulle »



Caractéristique d'un ressort de « longueur nulle » comparée au ressort classique

Figure 2.1.1 — Principe de la suspension de Lacoste. En haut : suspension de Lacoste (forme généralisée), le ressort utilisé doit être idéalement de « longueur nulle ». En bas : caractéristique d'un ressort de « longueur nulle » comparée au ressort classique (l_j = longueur du ressort spires jointives ; l_0 = longueur « résiduelle » du ressort).

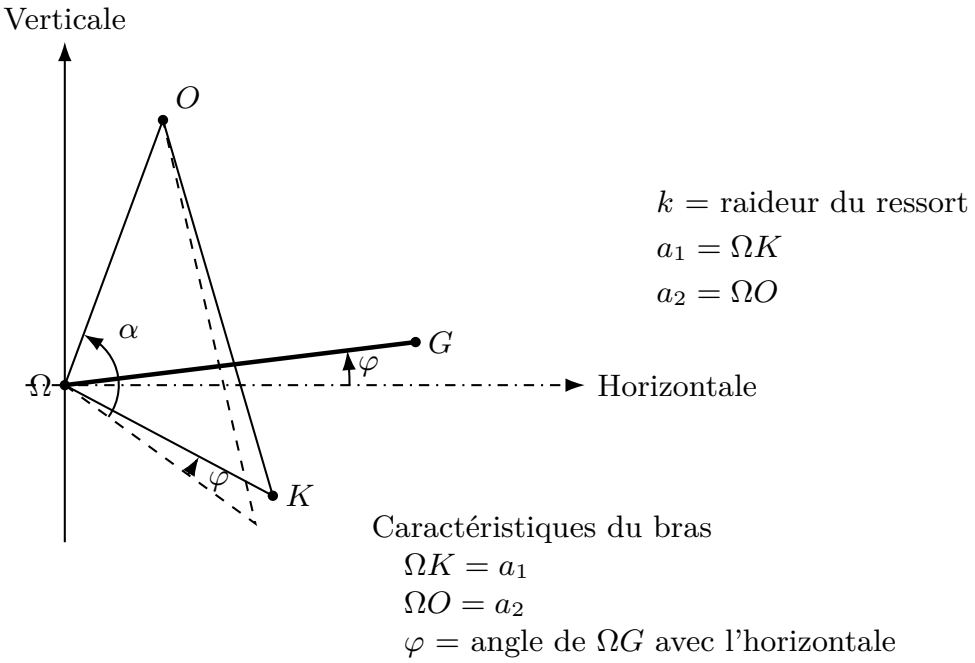


Figure 2.1.2 — Modélisation de la suspension de Lacoste. k = raideur du ressort ; $a_1 = \Omega K$; $a_2 = \Omega O$; φ = angle de ΩG avec l'horizontale.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Omega}{k\,a_1 a_2 \cos\alpha}} \tag{3}$$

en réintroduisant l'équation d'équilibre, il vient :

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Omega \cdot \operatorname{tg}\alpha}{mg\,r_G}}} \tag{4}$$

On voit que l'angle α permet de régler la période (théoriquement de 0 à l'infini).

Cas limite astatique :

Pour $\alpha = 90°$ puisque $\sin(\alpha - \varphi) = \cos\varphi$, on voit que la relation d'équilibre $k\,a_1 a_2 = mg\,r_G$ implique l'équilibre indifférent du système (le $2^{\text{ème}}$ membre de (1) devient identiquement nul).

Remarques :

— On pourrait introduire assez simplement, comme dans le paragraphe 2.1.1, les forces d'inertie ou les sollicitations externes de même que les couples d'amortissement dissipatif.
— Par ailleurs, l'étude précédente suppose que la condition de « longueur nulle » du ressort est bien réalisée.

Quelques propriétés fondamentales du pendule de Lacoste :

Cas idéal (longueur nulle)

— Pour une position d'équilibre du bras non horizontale $\varphi = \varphi_0$

(2) devient [1]

$$mg\,r_G\cos\varphi_0 = k\,a_1 a_2\sin(\alpha-\varphi_0)$$

et la période devient :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Omega}{mg\,r_G}\,\frac{\sin(\alpha-\varphi_0)}{\cos\alpha}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Omega}{k\,a_1 a_2}\,\frac{\cos\varphi_0}{\cos\alpha}}$$

Cette relation permet de montrer par linéarisation (voir Annexe) :

→ Une rotation du bâti ϵ sans rééquilibrage du bras

— ne modifie pas au 1er ordre la position d'équilibre relative au bâti :

$$\Delta\varphi_0 = +\epsilon + \varphi_0\,\epsilon \qquad \Delta\theta/\text{bâti} \approx -\varphi_0\,\epsilon$$

— la période est modifiée au 1er ordre :

$$\frac{\Delta T_m}{T_m} = \frac{1}{2}\,\frac{\epsilon}{\delta}$$

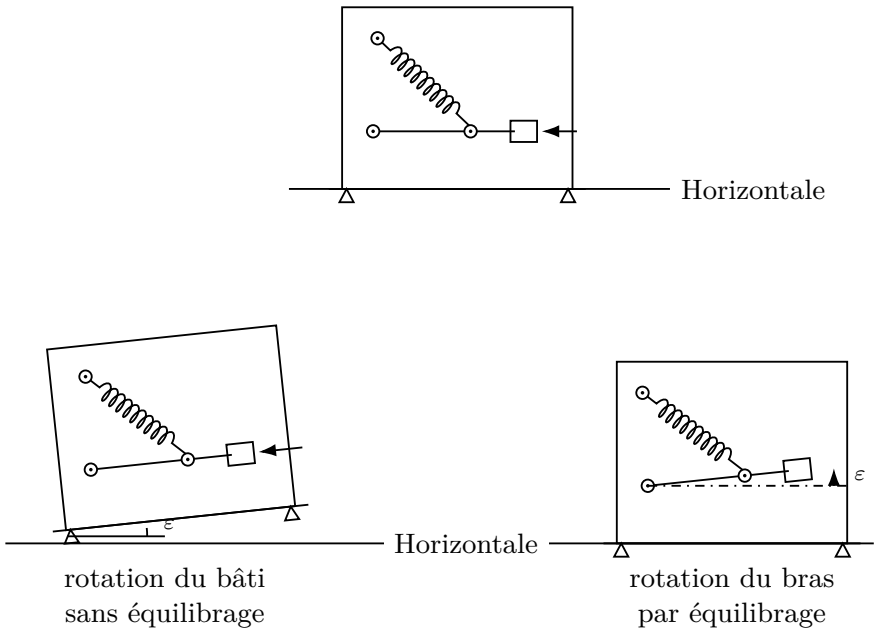


Figure 2.1.3 — Propriétés de la suspension de Lacoste (rotation du bâti sans équilibrage ; rotation du bras par équilibrage).

1. Corrigé selon l'errata : mgd remplacé par mgr_G.

→ Une faible variation de l'angle d'équilibre mécanique de 0 à ϵ par équilibrage, ne provoque qu'une faible variation du couple d'équilibre et une faible variation de la période propre :

$$\frac{\Delta\, mg\, r_G}{mg\, r_G} \approx -\operatorname{tg}\delta\ \operatorname{tg}\epsilon$$

$$\frac{\Delta T_m}{T_m} \approx -\left(\frac{\epsilon}{2}\operatorname{tg}\delta + \frac{\epsilon^2}{4}\right)$$

pour un équilibrage sans modifier la position du centre de masse (apport de surcharge).

Influence de la « longueur nulle »

Résultats théoriques :

Les calculs exacts sont non linéaires. Même en procédant par un développement limité, les calculs restent très lourds.

On retiendra les résultats suivants :

— La linéarisation fait apparaître, outre les termes classiques du 1er ordre, des termes non linéaires du 2ème ordre qui ne s'annulent généralement que lorsque la condition de « longueur nulle » est satisfaite.
— Lorsque $\alpha = 90°$, l'astatisme n'est plus réalisé.

Résultats expérimentaux :

Expérimentalement, on constate que la longueur nulle est critique lorsque l'on cherche à obtenir des périodes élevées (apparition de non linéarités importantes).

Discussion de ces résultats — Intérêt et limitation de cette suspension

Les principaux points qui pèsent en faveur de ce type de suspension sont les suivants :

— Facilité de réglage par inclinaison du bâti et équilibrage.
— Possibilité « facile » de prévision du comportement du système.
— Bonne linéarité (y compris pour les longues périodes) et stabilité correcte.

Cependant, ces principaux inconvénients proviennent de la difficulté de mise en oeuvre à des périodes élevées :

— Difficulté de compensation en température
— Difficulté de réglage de la « longueur nulle »
— Nécessité de réaliser 3 pivots « parfaits » (cf. parag. 2.1.3).

En outre, la réalisation d'un capteur large bande se heurte à l'existence d'une fréquence de résonance parasite en général relativement basse correspondant à un mode propre de battement latéral du ressort (fréquence propre de 7 Hz sur les suspensions Lacoste LP du LDG).

2.1.2 Suspension à lame

2.1.2.1 Généralités

L'utilisation d'un ressort à lame pour des suspensions longue période a été suggérée par différents auteurs ; notamment Willmore (1966) Unterreitmeier (1974), cependant la première réalisation longue période a été faite par Wielandt et Strieckeisen (1982). La suspension est schématisée sur la figure 2.1.4. La lame est réalisée avec une simple lame élastique, droite en l'absence d'effort ; elle est encastrée au point O dans le bâti et au point K dans le bras mobile autour du pivot Ω ; sa déformation doit la maintenir dans le domaine élastique.

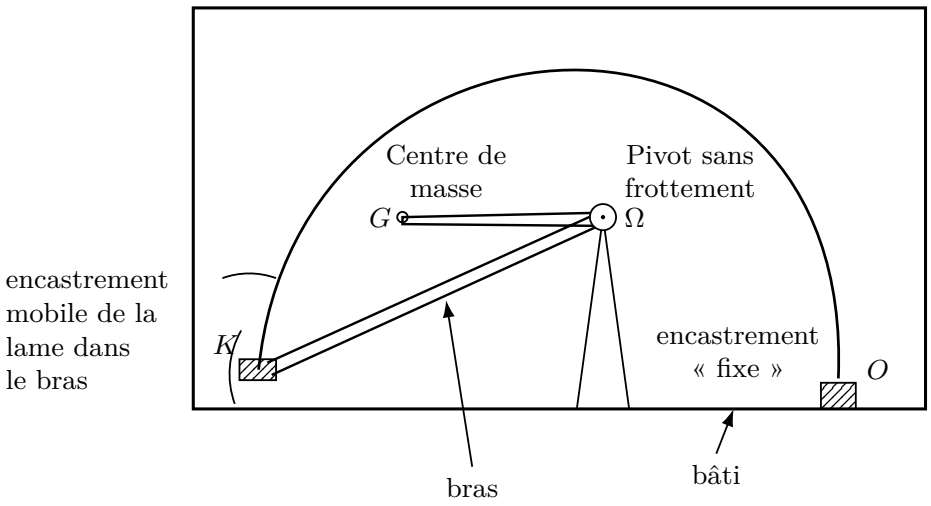


Figure 2.1.4 — Schéma d'une suspension à lame.

Bien que particulièrement simple par sa structure, la conception d'une telle suspension est complexe : l'approche purement expérimentale est hasardeuse, pour obtenir une position de quasi astatisme (on peut cependant mettre en évidence l'existence de points d'instabilité). Par ailleurs, le calcul théorique n'est pas simple :

- Une approche mathématique exacte du problème statique du calcul de la déformée conduit à des intégrales elliptiques, mais ne permet pas d'obtenir de formulation explicite en fonction des paramètres géométriques.
- Une approche utilisant les éléments finis a été adaptée. Cependant, l'approche des éléments finis classiques est ici inadaptée car :
  - elle suppose pour le calcul des contraintes (et donc des efforts) que la déformée est assimilable à la géométrie initiale et, de ce fait, elle ne permet pas de rendre compte correctement du problème,
  - les conditions aux limites sont du type « déplacements imposés » conduisant à un problème inverse.

La méthode numérique retenue est celle des « éléments finis en grands déplacements ».

La théorie des grands déplacements (cf. Batoz 81) s'applique, en particulier, lorsque une dimension du corps subissant les déformations est très grande devant les autres, de telle sorte

que de petites déformations du corps peuvent produire de grands déplacements et que la géométrie déformée n'est plus assimilable à la géométrie initiale du corps. La méthode, plus générale que la méthode linéaire, tient compte du terme du « 2è ordre » non linéaire :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial u_j}{\partial x_j}$$

classiquement négligé dans l'écriture du tenseur des déformations ϵ_{ij}.

$$2\,\epsilon_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_i}\frac{\partial u_j}{\partial x_j} \qquad \text{(relation déformation déplacement)}$$

(u = vecteur déplacement)

L'étude numérique du problème étant délicate et nécessitant une bonne expérience des problèmes d'éléments finis, cette étude a été conduite, pour la partie numérique, par Compiègne Science Industrie (C.S.I) qui a adapté un logiciel développé par l'Université Technologique de Compiègne. L'élément de poutre utilisé est un élément à 8 degrés de liberté, basé sur une formulation Lagrangienne totale avec l'hypothèse de « conservation des normales » (cf. rapport C.S.I. Lebouvier 1986).

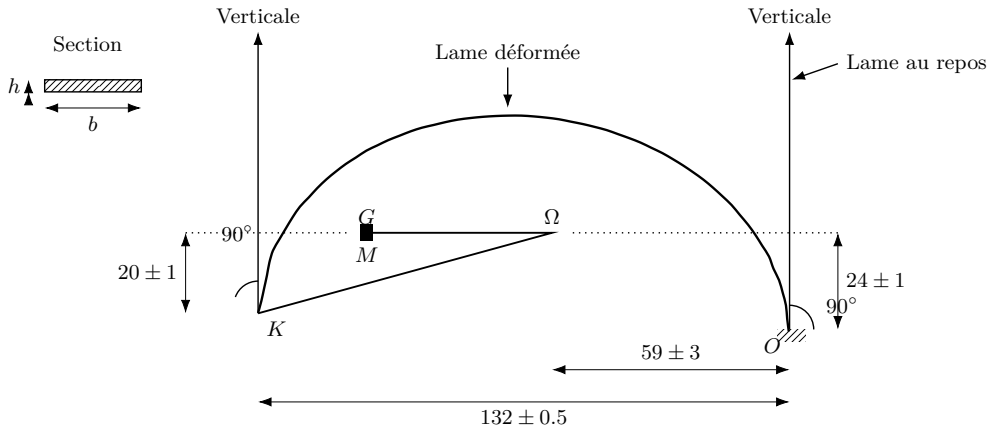
On a eu recours, pour le problème dynamique, à une méthode « quasi-statique » permettant de calculer les variations des efforts exercés par la lame pour de petits déplacements imposés autour de la position d'équilibre, et par suite la loi de couple $M(\varphi)$ du paragraphe 2.0.3.

2.1.2.2 Exploitation du modèle

La suspension modélisée est représentée à la figure 2.1.5 qui précise également les données numériques utilisées pour la modélisation.

Le « noyau » du modèle en « grands déplacements » permet la détermination des efforts correspondant à une déformée, imposée à partir des conditions aux limites.

Le modèle permet également de calculer les modes parasites de la déformée de la lame (sans toutefois tenir compte de l'état de contrainte de la lame).



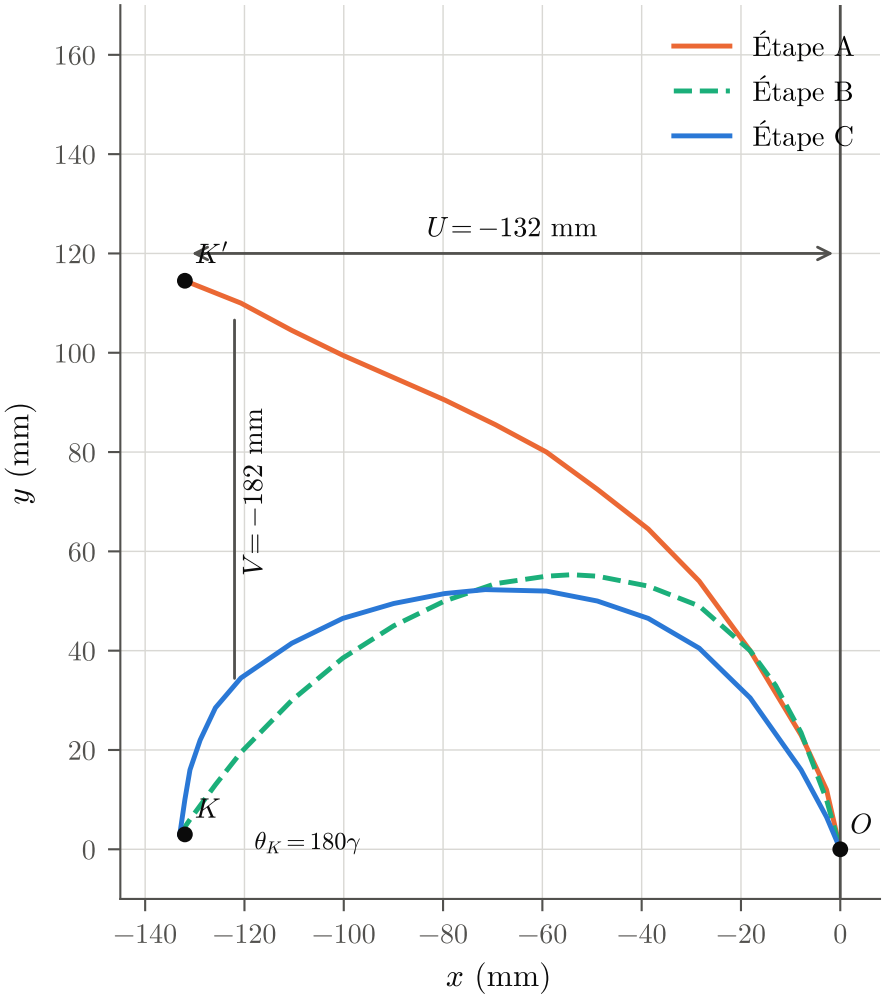


Figure 2.1.5 — Suspension modélisée, et cheminement pour l'obtention de la géométrie déformée. Caractéristiques géométriques : $\Omega G = 46$ mm $\pm$ 10 % ; $L = 186$ mm $\pm$ 1 (longueur de la lame au repos) ; $b = 65$ mm ; $h = 0.25$ mm ; $A = 16.25$ mm² (aire) ; $I = 8.4635 \times 10^{-2}$ mm^4 (inertie). Caractéristiques mécaniques : $E = 180\,000$ N/mm² ; $\sigma_e = 450$ N/mm² (limite élastique) ; $\rho = 8$ g/mm³ (masse volumique) ; $M = 760$ g $\pm$ 10 %.

Calcul statique :

Le calcul statique utilise trois étapes pour l'obtention de la déformée (fig. 2.1.5).

- Étape A : Imposition du déplacement suivant X (le chargement suivant Y est calculé pas à pas pour obtenir $X_k = X_{k\,final}$)
- Étape B : Imposition du déplacement suivant Y en maintenant $X = X_{k\,final}$ (i.e. en supprimant le degré de liberté U_k associé à X_k).
- Étape C : Imposition de la rotation $\Theta_k = \Theta_{k\,final}$ en supprimant les degrés de liberté U_k et V_k associés aux déplacements suivants X_k et Y_k.

  Cette étape permet l'obtention des efforts exercés par la lame dans sa position déformée. Elle permet également d'accéder aux contraintes ainsi qu'à la déformée de la lame.

Approches du problème dynamique :

MODE FONDAMENTAL :

La méthode retenue correspond à une approche quasi-statique : elle consiste à calculer la « constante de rappel » du ressort (associée au déplacement imposé de l'extrémité mobile). Ce calcul est réalisé par linéarisation au 1er ordre du terme de couple.

- *Approche directe :*

  On prend deux points de la trajectoire associés à φ et $\varphi + \epsilon$ ($\epsilon \to 0$) et on calcule la configuration statique correspondant à $\varphi + \epsilon$. On en déduit le coefficient linéaire de couple.

  Cette approche ne permet pas de déterminer de point de pivot « optimal ».
- *Approche par linéarisation et calcul de la matrice Jacobienne (= dérivée) des efforts.*

  Cette approche est obtenue grâce à l'utilisation de trois configurations statiques auxiliaires correspondant à des variations des paramètres ΔX_k, ΔY_k, $\Delta\Theta_k$ (variations des degrés de liberté de l'extrémité mobile de la lame).

  Ces configurations auxiliaires sont chacunes calculées conformément à la méthode statique exposée auparavant.

On peut ainsi calculer la matrice Jacobienne (matrice des dérivées partielles des efforts, par rapport aux degrés de liberté de l'extrémité de la lame :

$$\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}\right)_{x_\ell = \text{cte pour } \ell \neq j}$$

on notera

$$\left[\frac{\partial \underline{\Phi}_k}{\partial \underline{X}_k}\right] \quad \text{la matrice Jacobienne}$$

où

$$\underline{\Phi}_k = \begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ M_k \end{bmatrix} \quad \text{représente le vecteur effort généralisé}$$

$$\underline{X}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ Y_k \\ \Phi_k \end{bmatrix} \quad \text{représente le vecteur position généralisée du point } K \text{ de la lame}$$

On calculera $\dfrac{\partial \underline{\Phi}_k}{\partial x_k}$, par exemple, en utilisant l'approximation au 1er ordre :

$$\left(\frac{\partial \underline{\Phi}_k}{\partial x_k}\right)_{Y_k,\,\Theta_k} = \frac{\underline{\Phi}_k(x_k + \Delta x_k, Y_k, \Phi_k) - \underline{\Phi}_k(x_k, Y_k, \Theta_k)}{\Delta x_k}$$

On montre alors que le coefficient linéaire de couple pour une rotation autour d'un pivot quelconque de coordonnées $\begin{smallmatrix} X_\Omega \\ Y_\Omega \end{smallmatrix}$ est donné par :

$$-\frac{dM_\Omega}{d\varphi} = \underline{Z}^T \left[\frac{\partial \underline{\Phi}_k}{\partial \underline{X}_k}\right] \underline{Z} + \begin{bmatrix} F_{ky} & -F_{kz} & 0 \end{bmatrix} \underline{Z}$$

$$\text{où} \quad \underline{Z} = \begin{bmatrix} R_b \sin\alpha \\ -R_b \cos\alpha \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(Y_k - Y_\Omega) \\ (x_k - x_\Omega) \\ 1 \end{bmatrix}$$

($\underline{Z}$ représente : $\dfrac{d\underline{K}_k}{d\varphi}$)

La démonstration de l'expression de $\dfrac{dM_\Omega}{d\varphi}$ est donnée en annexe.

Cette relation montre que la constante de couple est une fonction quadratique des coordonnées du point du pivot.

En reprenant la relation du parag. 2.0.3, la période des oscillations est donnée par :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Omega}{+Mg\,r_G \sin\varphi_e - \dfrac{dM_\Omega}{d\varphi}}}$$

le signe de $Mg\,r_G \sin\varphi_e$ est modifié car le sens de la figure est différent.

Pour un pendule en équilibre à l'horizontale :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Omega}{-\dfrac{dM_\Omega}{d\varphi}}}$$

Ainsi, il apparaît que pour une lame et une déformée fixées, si on admet que l'on rééquilibre le système en modifiant la géométrie du bras (tout en maintenant le centre de masse à l'horizontale du pivot), la période sera principalement fixée par la position du pivot (i.e. fixée par le paramètre $\underline{Z}$).

Les courbes, lieux du point Ω, correspondant à un coefficient linéaire de couple fixé ($-$ courbes iso $\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ $-$) permettront de se faire une idée du comportement du système.

En particulier :

- les courbes $\frac{dM_\Omega}{d\varphi} = 0$ mettent en évidence le lieu des points de pivot où le rappel linéaire s'annule (astatisme local).
- les zones correspondant à $\frac{dM_\Omega}{d\varphi} < 0$ caractériseront un système *stable* et les courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ se rapprocheront des courbes iso-périodes.
- les zones en $\frac{dM_\Omega}{d\varphi} > 0$ correspondront à des systèmes *instables* (coefficient de couple du ressort principal positif).

La comparaison des résultats de l'approche directe et de l'approche par linéarisation donne une très bonne concordance. Cependant, cette dernière approche permet une prévision de l'influence de la position du point de pivot sur le comportement du système. De ce fait, cette approche sera utilisée préférentiellement.

Des résultats concernant l'influence de la position du point de pivot (courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$) sont donnés au paragraphe suivant.

PREMIERS MODES PARASITES

Les modes parasites sont calculés par analyse modale d'un système modélisant la déformée de la lame (sans tenir compte de l'état de contrainte de la lame à l'équilibre).

Les résultats obtenus présentés au paragraphe suivant sont en bon accord avec les données expérimentales.

Il est cependant intéressant de noter que la position du pivot est pratiquement sans effet sur les premiers modes parasites du système (ces modes sont analogues à ceux de la lame déformée bloquée à ses extrémités).

Remarques : Le calcul du mode parasite de la lame ne nécessite que l'obtention de la déformée mais n'utilise pas les efforts.

2.1.2.3 Résultats

Résultats statiques obtenus à partir des données nominales présentées :

- Déformée de la lame : la déformée est présentée à la figure 2.1.6
- Efforts à l'équilibre : les efforts calculés équilibrant les contraintes de la lame sont les suivants :

composante suivant X	− 4.159098 N
composante suivant Y	+ 0.297250 N
moment au point K	412.178578 N.mm

Les efforts suivant X et Y exercés par la lame ont tendance à entraîner le bras vers le bas et vers l'intérieur.

Le moment résultant au point de pivot est de 0.30734 Nm comparé au moment du poids du bras estimé à 0.34396 Nm.

Résultats du problème dynamique obtenus à partir des données nominales :

— Mode parasite :

Le premier mode parasite est obtenu par $f = 74$ Hz. Une représentation de ce mode parasite est également donnée par la figure 2.1.7.

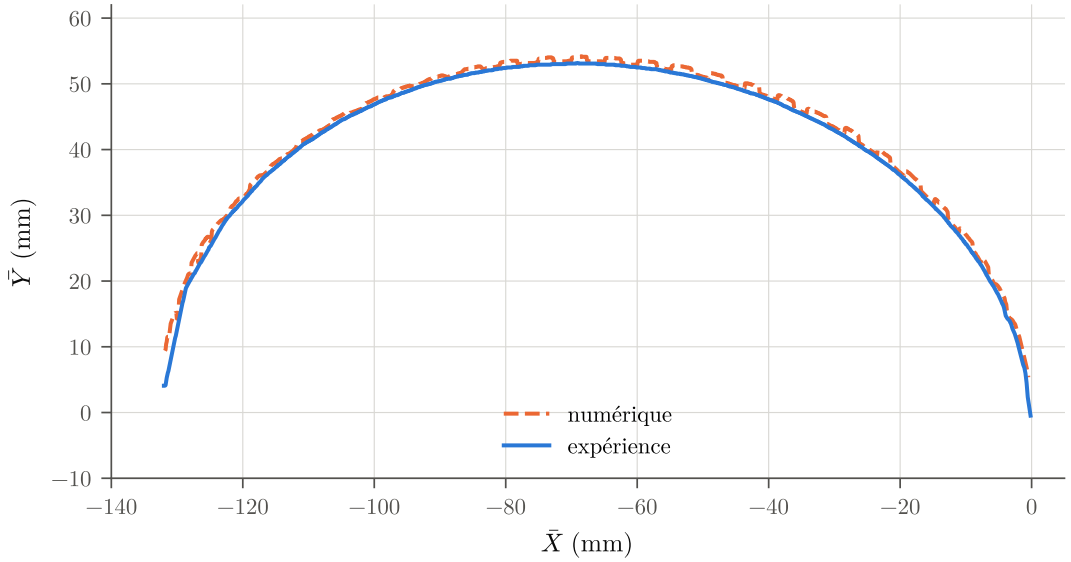


Figure 2.1.6 — Déformée statique de la lame : comparaison des déformées (expérience — numérique).

— Mode fondamental
  — approche directe
    pas ϵ retenu : ± 0.5 degrés (schéma de différences centrées)
    Ceci conduit à $\dfrac{dM_\Omega}{d\varphi} = -1.166 \times 10^{-2}$ Nm/rad
    soit $T = 2.333$ s en considérant une masse ponctuelle.
  — approche linéarisée
    pas utilisés : $\Delta X_k = 0.1$ mm pour le calcul des configurations auxiliaires ; $\Delta Y_k = 0.1$ mm ; $\Delta\Phi_k = \pm$ 1 mrad

La matrice $\dfrac{\partial \underline{\Phi}_k}{\partial \underline{X}_k}$ obtenue est égale à (unités SI) :

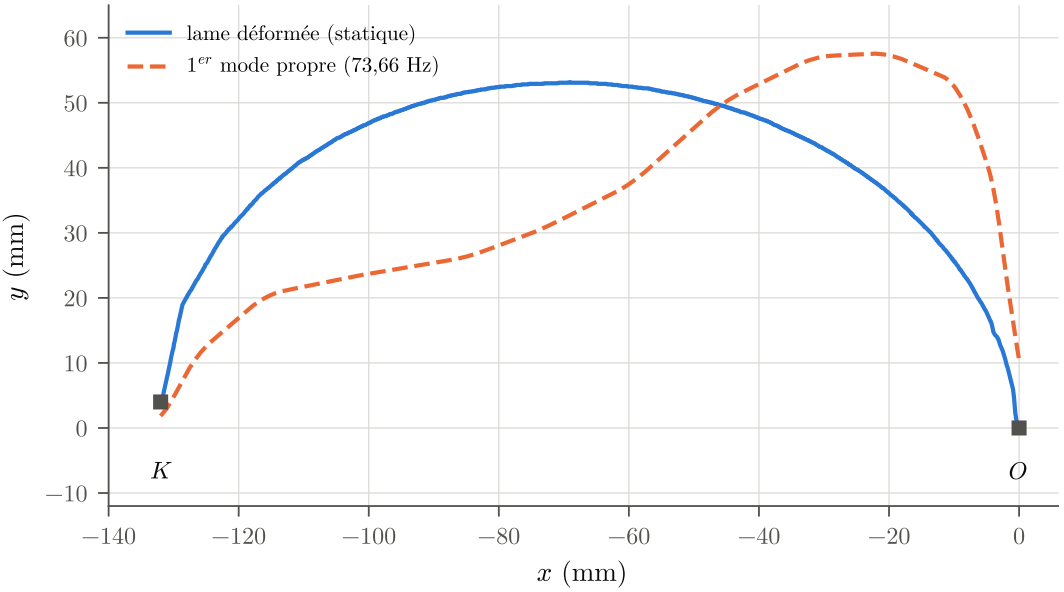


Figure 2.1.7 — 1er mode parasite : 1er mode propre de la lame (fréquence = 73.66 Hz).

$$\begin{bmatrix} 381.144\ \text{N/m} & -9.856\ \text{N/m} & -12.0416\ \text{N} \\ -10.0024\ \text{N/m} & 74.664\ \text{N/m} & 3.2070\ \text{N} \\ -12.05\ \text{N} & 3.1967\ \text{N} & 0.67910\ \text{N.m} \end{bmatrix}$$

Remarque :

Avec les données nominales $Z = \begin{bmatrix} 20 \\ -73 \\ 0 \end{bmatrix}$ (i.e. $X_\Omega - X_k = 73$, $Y_\Omega - Y_k = 20$)

on obtient un coefficient de couple $\frac{dM_\Omega}{d\varphi} = -1.146 \times 10^{-2}$ Nm/rad conduisant à une période T = 2.425 s en bon accord avec la période calculée par l'approche directe.

Résultats de l'approche linéarisée mettant en évidence l'influence de la position du point de pivot :

La figure 2.1.8 présente les courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ obtenues à partir de l'approche linéarisée présentée précédemment :

Les courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ sont toutes des ellipses de même centre, axes et excentricité (en effet, l'équation donnant $\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ peut être écrite comme la somme d'une forme quadratique et d'une forme linéaire dont les coefficients sont obtenus à partir des efforts Φ_k et des coefficients de $\frac{d\underline{\Phi}_k}{d\underline{X}_k}$).

Étude de sensibilité sommaire :

Épaisseur de la lame e, largeur b, module d'élasticité E :

Épaisseur :

Une étude quasi-statique a permis de vérifier que les efforts ainsi que la matrice $\frac{d\underline{\Phi}_k}{d\underline{X}_k}$ étaient affectés, conformément aux résultats d'un problème de flexion :

> Pour une modification d'épaisseur, si e est multiplié par α, ($e' = \alpha e$), alors $I = \frac{be^3}{12}$ est multiplié par α^3 ;
>
> le moment produit est proportionnel à e^3 (le moment de flexion est proportionnel à EI)

Les résultats de l'analyse de sensibilité (cf. tableau 2.1) permettent de constater que :

- $\underline{\Phi}_k$ est affecté comme α^3
- $\frac{d\underline{\Phi}_k}{d\underline{X}_k}$ est affecté comme α^3

et donc $\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ variera suivant e^3.

De ce fait, pour une même géométrie de déformée, une modification de l'épaisseur de la lame impliquera une modification de r_G, pour respecter la relation d'équilibre. En raisonnant à partir d'une masse ponctuelle pour le calcul dynamique, la période propre donnée par :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Mr_G}{g}}\sqrt{\frac{M_\Omega}{-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}}}$$

devient proportionnelle à $\sqrt{Mr_G}$ et donc à $\sqrt{e^3}$ soit $e^{3/2}$.

Tableau 2.1

	$e = 0{,}25$	$e' = 0.255$	erreur relative d'estimation : $\left(\frac{\alpha^3\Phi_k}{\Phi_{k'}} - 1\right)$, $\alpha^3 = 1.061208$
F_x	− 4.159098	− 4.413691	-5.2×10^{-6}
F_y	0.2972495	0.3154446	-3.3×10^{-6}
M_Ω	412.1786	437.4134	-1.4×10^{-6}
dérivées :			
F_x, φ	12.047	12.784	$+2.9 \times 10^{-5}$
F_y, φ	3.1967	3.3924	-1.1×10^{-5}
M_Ω, φ	0.679097	0.720678	-2.1×10^{-5}
F_x, x	381.1437	404.4738	-3.6×10^{-5}
F_y, y	− 9.856	− 10.4643	-4.8×10^{-4}
M_Ω, φ	− 12.0416	− 12.7791	-3.6×10^{-5}

Largeur — Module d'élasticité :

Il est vraisemblable que largeur et module d'élasticité agissent suivant des lois analogues à celle de la flexion et donc que :

$$M_\Omega \sim E \cdot b \cdot e^3 \qquad \text{(le symbole } \sim \text{ indiquant une proportionnalité).}$$

$$\text{et} \quad \frac{dM_\Omega}{d\Phi} \sim E \cdot b \cdot e^3$$

Il est donc vraisemblable que la période, pour un bras constitué d'une masse ponctuelle et pour une même géométrie de déformée, sera asymptotiquement proportionnelle à :

$$E^{1/2}\, b^{1/2}\, e^{3/2}$$

Malheureusement, ce résultat n'a pû être vérifié, faute de temps, pour E et b.

Longueur de la lame :

L'influence du paramètre longueur a été étudiée par le biais d'une variation d'environ −0,5 % (passage de la longueur de lame de L = 186 à 185). Ce paramètre semble intervenir comme les autres paramètres géométriques du problème d'arc, de manière non linéaire, comme le montre le tableau suivant :

L = 186 → L = 185	$\frac{\Delta L}{L}$	$\frac{\Delta F_x}{F_x}$	$\frac{\Delta F_y}{F_y}$	$\frac{\Delta M_k}{M_k}$
%	− 0.54	+ 7.81	+ 4.07	+ 2.67

(voir en annexe les valeurs des matrices $\frac{d\underline{\Phi}_k}{d\underline{X}_k}$)

On verrait, de même, au niveau des dérivées (matrice $\frac{d\underline{\Phi}_k}{d\underline{X}_k}$), que les coefficients sont affectés de manière « indépendantes ». Ceci se traduira, au niveau des courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ par une modification des paramètres du réseau d'ellipses (figures 2.1.8 et 2.1.9). En particulier, on constatera que pour L passant de 186 à 185, la zone instable s'élargit.

Tableau 2.1.1

Courbe	$\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ (N.m/rad)	Période * (s)	Remarques
− 2	1.59×10^{-2} [2]	/	Non oscillatoire instable
∞	0	∞	astatique
2	-1.59×10^{-2}	≈ 2	

2. Corrigé selon l'errata : 1.59×10^{2} remplacé par 1.59×10^{-2}.

Courbe	$\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ (N.m/rad)	Période * (s)	Remarques
1	$-\ 6.35 \times 10^{-2}$	≈ 1	

* pour $I_\Omega = 1.61 \times 10^{-3}$ kg m² (c'est-à-dire que pour chaque point, la position du centre de masse et la masse sont adaptées en laissant le produit Mr_G^2 constant).

2.1.2.4 Interprétation et méthodologie proposée pour la définition d'une suspension à lame

Des résultats théoriques précédents il ressort que :

- Comme dans le cas des suspensions de Lacoste, le problème de l'astatisme d'une suspension à lame fait intervenir, de manière non linéaire, des paramètres géométriques :
  - pour la lame, il s'agit des paramètres fixant les « conditions aux limites » du problème : longueur de la lame, orientation imposée des extrémités, position du point de pivot.
- Les autres paramètres dimensionnels ou mécaniques intervenant de manière quasi « linéaire » (de manière analogue aux problèmes de flexion classique), ces caractéristiques agissent sur les contraintes et le chargement supporté, ainsi que sur la fréquence propre parasite.
- Cependant, la méthode présentée ne permet pas directement la recherche des caractéristiques géométriques d'une lame pour satisfaire à des conditions de fonctionnement données.
- Pour la fréquence parasite, la position du pivot n'intervient pas pour une même déformée : la première fréquence parasite est proportionnelle à :

$$E^{1/2} \cdot \rho^{-1/2} \cdot h$$

  L intervient vraisemblablement (de même que la déformée) de manière non linéaire.
- Une étude expérimentale autour de ces résultats serait indispensable pour les valider. Cependant, cette étude sera très délicate (quasi impossibilité de mesure directe des efforts, précision nécessaire très grande pour une vérification « fine » de la théorie …) et devra intégrer le problème des pivots.

2.1.3 Constitution des pivots

Le but de ce paragraphe est de présenter les possibilités qui s'offrent pour la réalisation de pivots se rapprochant le plus possible des « pivots parfaits » — i.e. de centre de rotation instantané fixe et n'introduisant pas de couple (en particulier pas de couple de rappel ni de frottement) et tel que le travail des efforts de liaison soit négligeable —.

Deux types de solution permettent d'approcher ses conditions :

Pivot à « pointe et saphir » :

La liaison réalisée est une liaison unilatérale ponctuelle, schématisée à la figure 2.1.11.

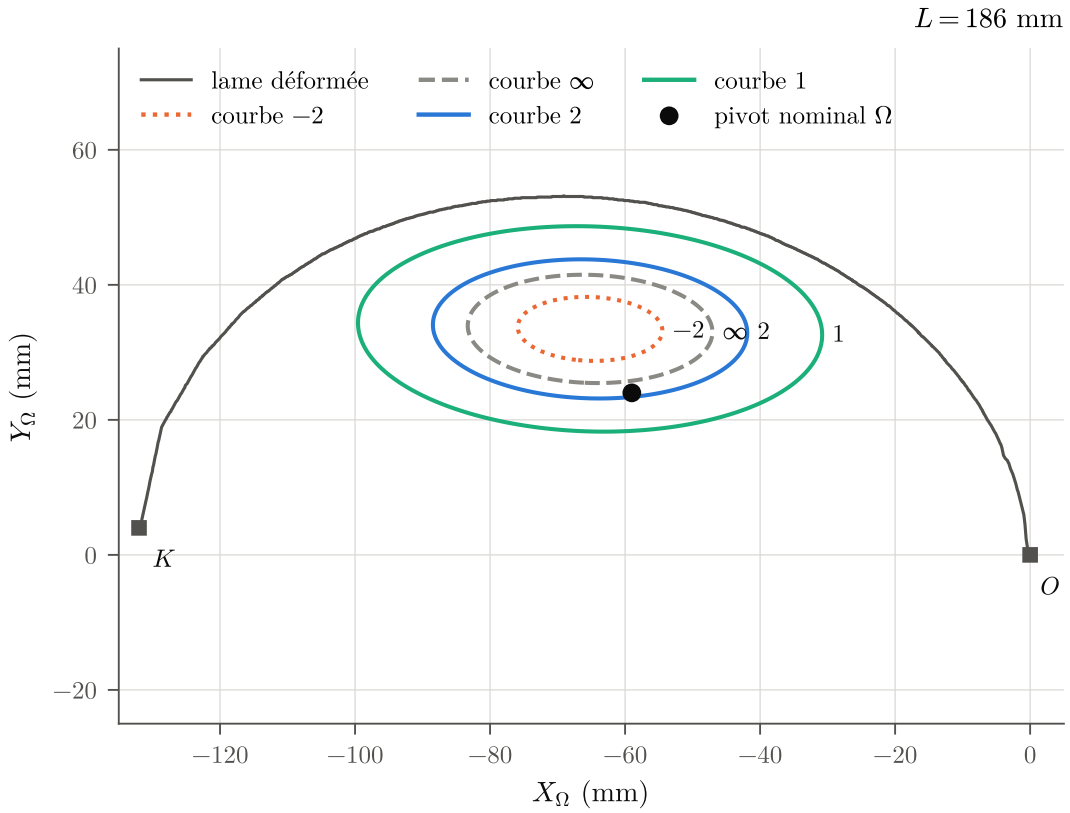


Figure 2.1.8 — Courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ pour la suspension modélisée (L = 186).

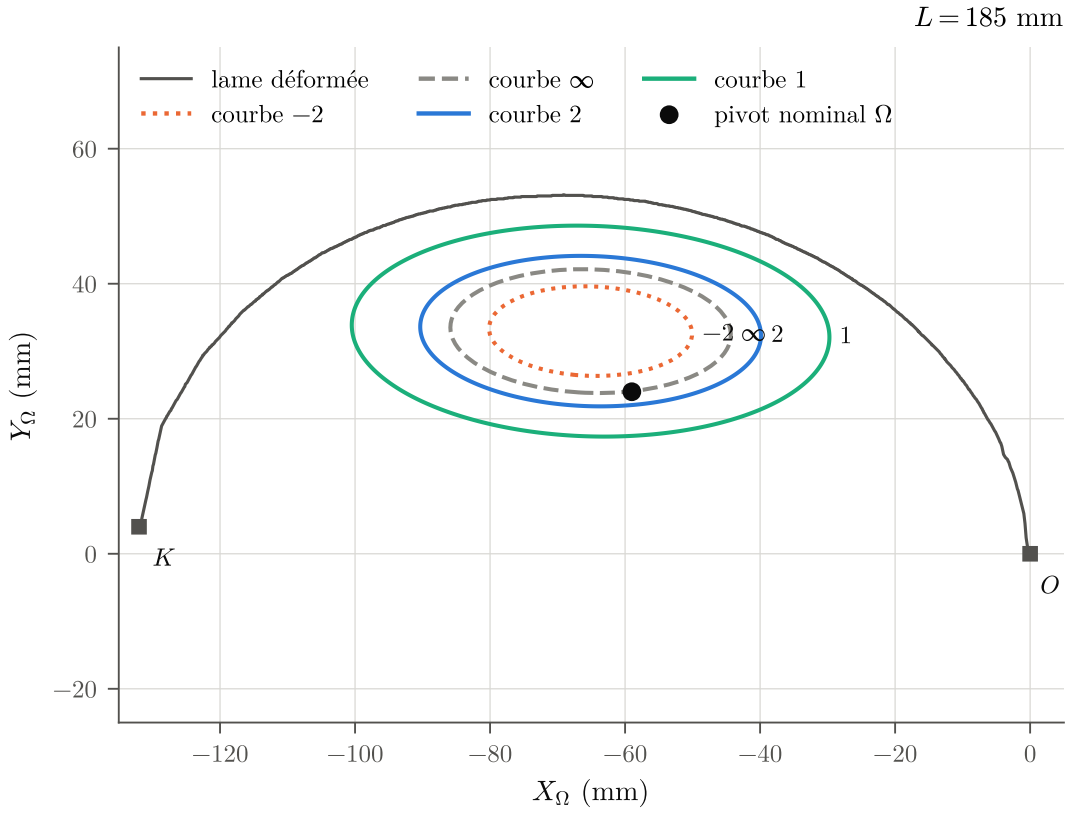


Figure 2.1.9 — Courbes iso $-\frac{dM_\Omega}{d\varphi}$ pour L = 185 (légende des courbes voir tableau 2.1.1).

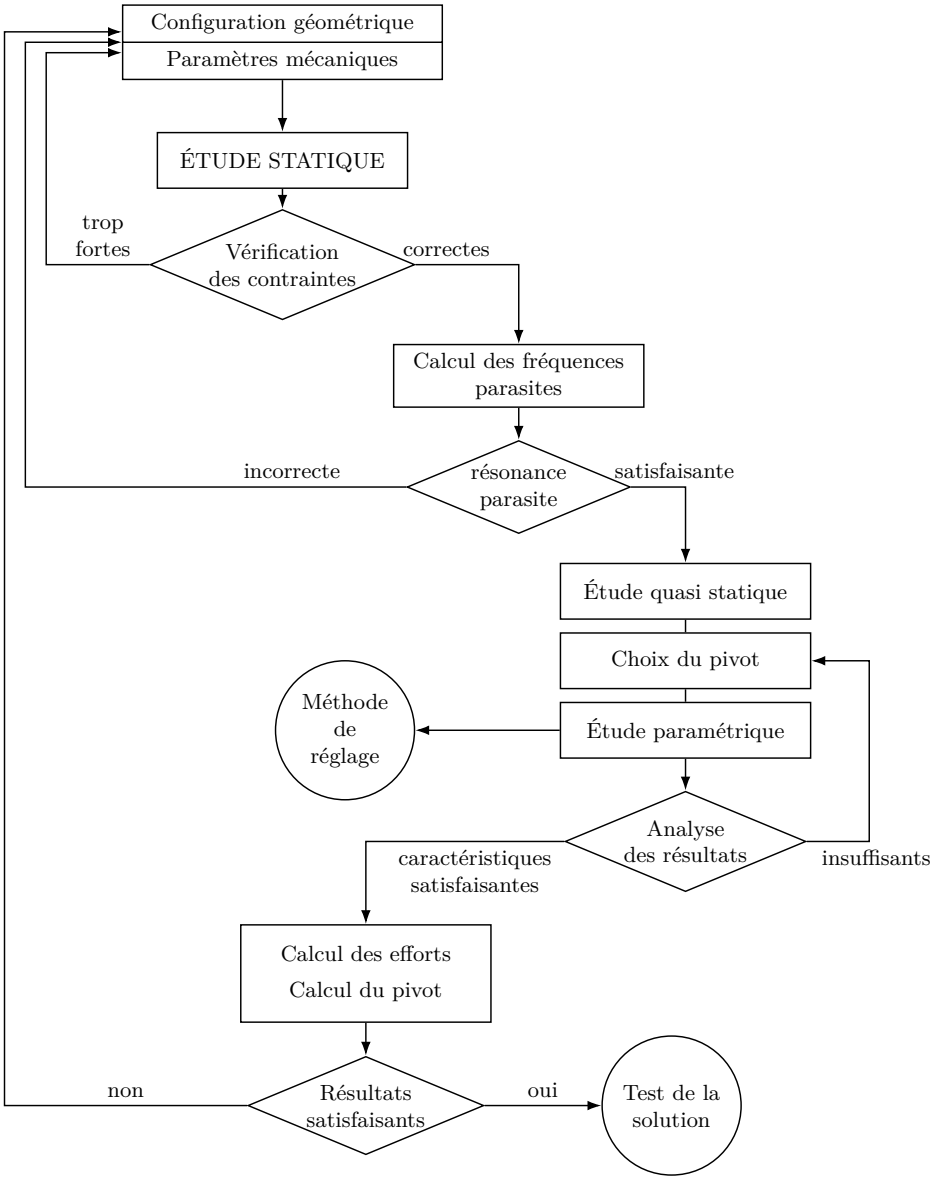


Figure 2.1.10 — Schéma de la procédure de conception proposée pour un sismomètre à lames.

— Avantages :
  — pas de couple de rappel et frottement négligeable du fait de l'absence de déplacement du point de contact),
  — centre de rotation bien défini,
  — possibilité de rotations importantes sans couple parasite.
— Inconvénients :
  — nécessite une direction des efforts stables,
  — fragilité, plus particulièrement aux chocs.

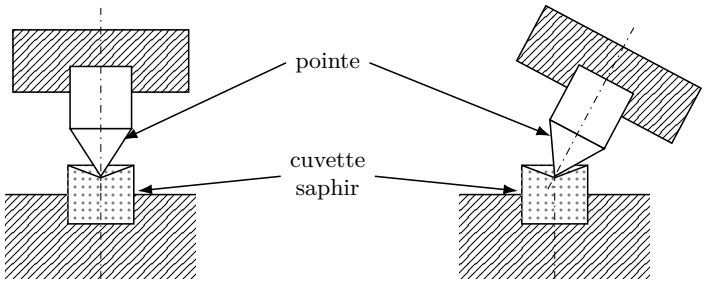


Figure 2.1.11 — Pivot à « pointe et saphir ».

Cette solution, la plus proche du pivot parfait est celle retenue par le LDG pour la plupart de ces réalisations ; cependant, la fragilité aux chocs rend cette solution pratiquement inapte à une utilisation en puit.

Pivot à lames :

Ces pivots sont des pivots élastiques spécialement conçus pour obtenir des constantes de couples minimales.

Ce type de pivot est celui retenu par pratiquement tous les constructeurs.

On distingue plusieurs types de pivots à lames, suivant le nombre de lames constituant le pivot (figure 2.1.12).

Ces pivots ont été étudiés par Weinstein (1965).

Le pivot mono-lame ne permet pas d'obtenir des constantes de couple suffisamment faibles pour des applications longues périodes, et le pivot tri-lames étant de réglage trop complexe, nous nous limiterons ici au pivot bi-lames. Nous ne présenterons ici que quelques éléments de l'analyse de Weinstein concernant le pivot bi-lames (dimensionnement des pivots à partir des efforts exercés, et du couple de rappel recherché).

On retiendra que le couple élastique exercé par le pivot bi-lames dépend, bien entendu, de la géométrie des lames, mais également des efforts supportés par le pivot. En particulier, suivant la valeur et le sens de ces efforts, le couple peut être un couple de rappel ou au contraire un couple instable linéaire.

Analyse du pivot bi-lames :

Constitution du pivot :

Notations

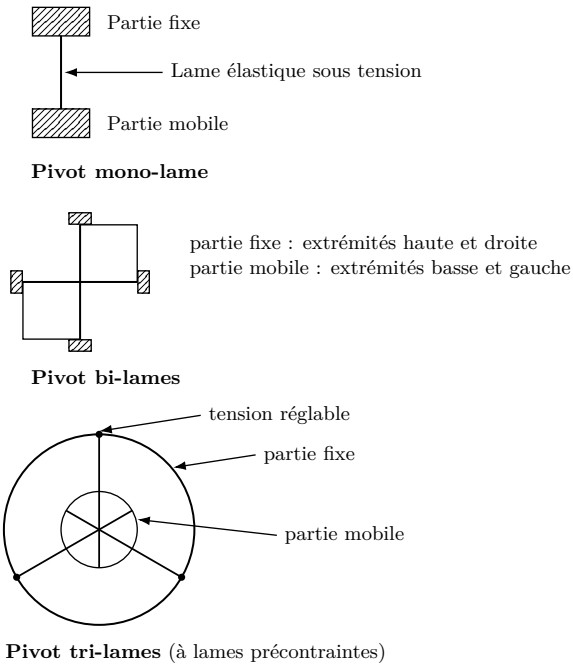


Figure 2.1.12 — Pivots à lames (pivot mono lame ; pivot bi-lames ; pivot tri-lames, à lames précontraintes).

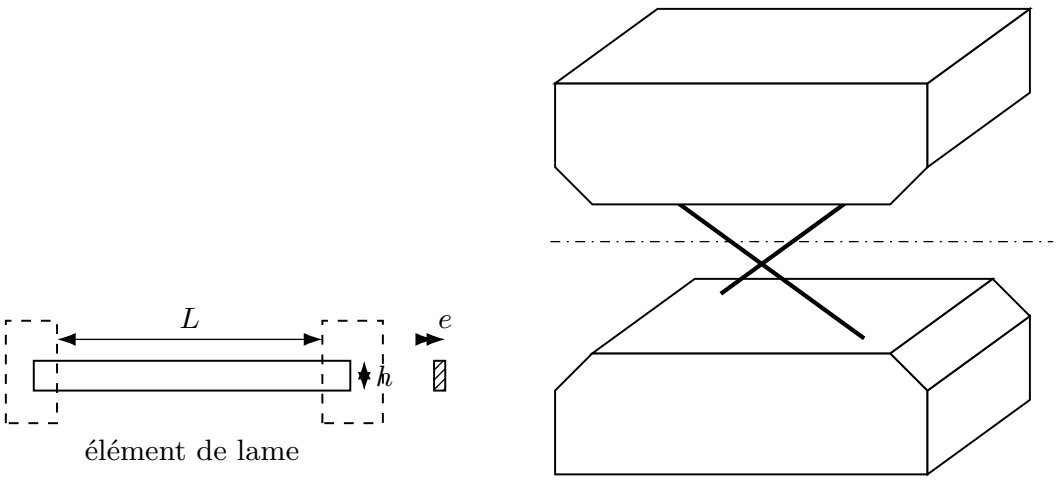


Figure 2.1.13 — Schéma du pivot bi-lames. Le pivot est constitué de 2 éléments de 2 lames.

L	longueur des éléments de lames croisées
e	épaisseur des lames
$h/2$	largeur d'un élément du demi pivot
E	module d'élasticité
$I/2$	inertie de surface d'une section de lame d'un demi pivot
Θ	angle de rotation autour de la position neutre de repos
M_R	moment de rappel exercé par les lames ($M_R \geq 0$ pour un rappel stable)
$P/2$	chargement unitaire d'une lame (i.e. d'un élément de lame d'un demi pivot)

on notera $\lambda^2 = \dfrac{|P|}{EI}$

Hypothèse :

Le centre de rotation se situe au milieu de chacune des lames.

Principaux résultats :

— Le moment exercé par chaque élément de lame est alors donné par :

$$\frac{M_R}{\Theta} = \frac{E.I.\lambda}{2} \cdot \left[\frac{L\lambda}{2} + \operatorname{cotg}\left(\frac{L\lambda}{2}\right)\right] \quad \text{pour une lame en compression}$$

$$\frac{M_R}{\Theta} = \frac{E.I.\lambda}{2} \cdot \left[\frac{L\lambda}{2} - \coth\left(\frac{L\lambda}{2}\right)\right] \quad \text{pour une lame en traction}$$

On vérifie qu'en l'absence de charge ($P = 0$), la constante de rappel est donnée par le « classique » $\dfrac{EI}{L}$

— La constante de couple globale est donnée par :

$$\sum_i \frac{M_R}{\Theta}(P_i) \quad \text{(Somme pour les deux éléments de deux lames)}$$

— Contraintes maximales :

La contrainte maximale dépendra du moment de flexion maximal supporté par un élément de lame :

$$M_{max} = \begin{cases} \dfrac{EI\lambda}{2} \cdot \operatorname{cotg}\dfrac{L\lambda}{2} & \text{pour une lame en compression} \\ \dfrac{EI\lambda}{2} \cdot \coth\dfrac{L\lambda}{2} & \text{pour une lame en traction} \end{cases}$$

La contrainte maximale sera donnée par :

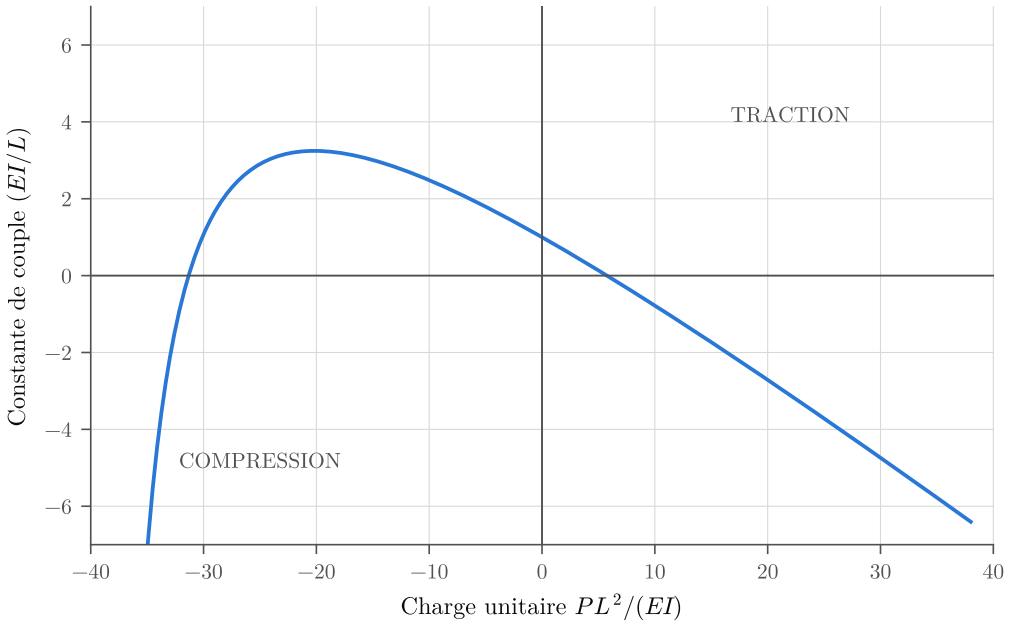


Figure 2.1.14 — Constante de couple d'un élément de lame d'un pivot bi-lames. Convention de signe : une charge $P \geq 0$ correspond à une lame en traction.

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{I} \cdot \frac{e}{2} + \frac{P}{e \cdot h}$$

Dimensionnement des lames croisées :

Étant donné la difficulté de mesure des constantes de rappel, du fait de la dépendance liée au chargement et des très faibles valeurs recherchées ici, la vérification expérimentale de l'analyse précédente est très délicate dans le cas d'un sismomètre longue période.

On devra veiller, lors du dimensionnement, à se situer nettement au-dessous de la limite d'élasticité proportionnelle, de manière à minimiser les problèmes d'hystérésis mécanique.

Choix du matériau :

Le matériau utilisé pour la réalisation des lames élastiques doit être choisi pour avoir :

— un faible coefficient de dilatation
— un faible coefficient thermoélastique
— un faible hystérésis

Par exemple, on pourra utiliser un matériau type Durinval C (en veillant à conserver des contraintes ne dépassant pas 100 hbar pour conserver de bonnes caractéristiques d'hystérésis).

Montage :

Un soin particulier doit être apporté au montage mécanique afin de garantir un positionnement le plus précis possible.

2.2 Analyse électronique : généralités

On rappelle que les courbes de réponse intrinsèque mécanique du sismomètre ont été introduites au paragraphe 2.0.1. La courbe de réponse réelle dépendra du type de transducteur. Afin de dégager l'intérêt du sismomètre asservi, nous allons le comparer au sismomètre conventionnel électrodynamique. Cependant, certaines conclusions de ce paragraphe ne seront tirées que dans l'approche des problèmes de bruit et de dynamique.

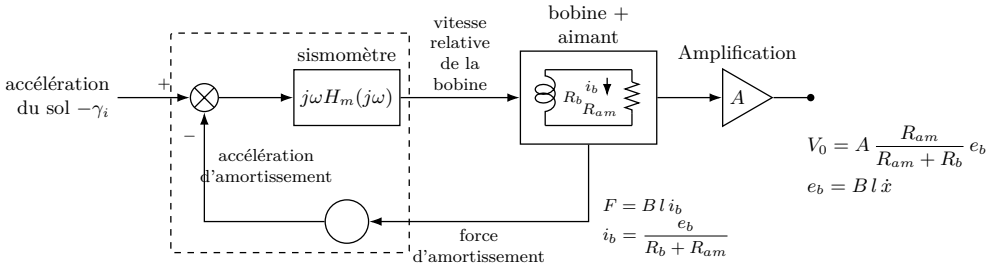
2.2.0 Le sismomètre conventionnel

Un tel capteur schématisé à la figure 2.2.1 utilise le dispositif bobine-aimant (bobine mobile dans le champ radial uniforme d'un aimant fixe) qui génère :

— une mesure de la vitesse relative bobine-aimant (i.e. vitesse relative de la masse mobile) qui est proportionnelle à la f.e.m. engendrée au niveau de la bobine.
— un amortissement électrodynamique dû au courant circulant dans la bobine. Ce courant est le produit de l'action de la f.e.m. sur une résistance d'amortissement placée à ses bornes.

La résistance d'amortissement est choisie en général pour obtenir l'amortissement optimum $\xi = 1/\sqrt{2}$.

On notera que la courbe de réponse d'un tel capteur étant la dérivée de la courbe de réponse en déplacement (i.e. de la réponse d'un capteur équipé d'un transducteur déplacement), elle favorise plutôt les « hautes fréquences » (ou courtes périodes).



2.2.1 Principe du capteur à « *équilibre de force* » dit *sismomètre « asservi »*

Le principe du sismomètre asservi est largement décrit dans la littérature, notamment par Melton (1976) et Usher et al. (1978).

Pour simplifier, avec un sismomètre conventionnel Longue Période, on mesure le mouvement du sol par rapport à une référence absolue fournie par l'inertie de la masse suspendue (qui est supposée rester fixe dans un référentiel absolu). À l'inverse, dans le sismomètre asservi, on oblige, par contre-réaction, la masse à suivre le mouvement du bâti (i.e. du sol). La mesure est alors fournie par la force nécessaire pour équilibrer l'accélération. Ce principe permet de réduire très largement l'amplitude des déplacements, et de ce fait, facilite la conception mécanique et améliore la linéarité.

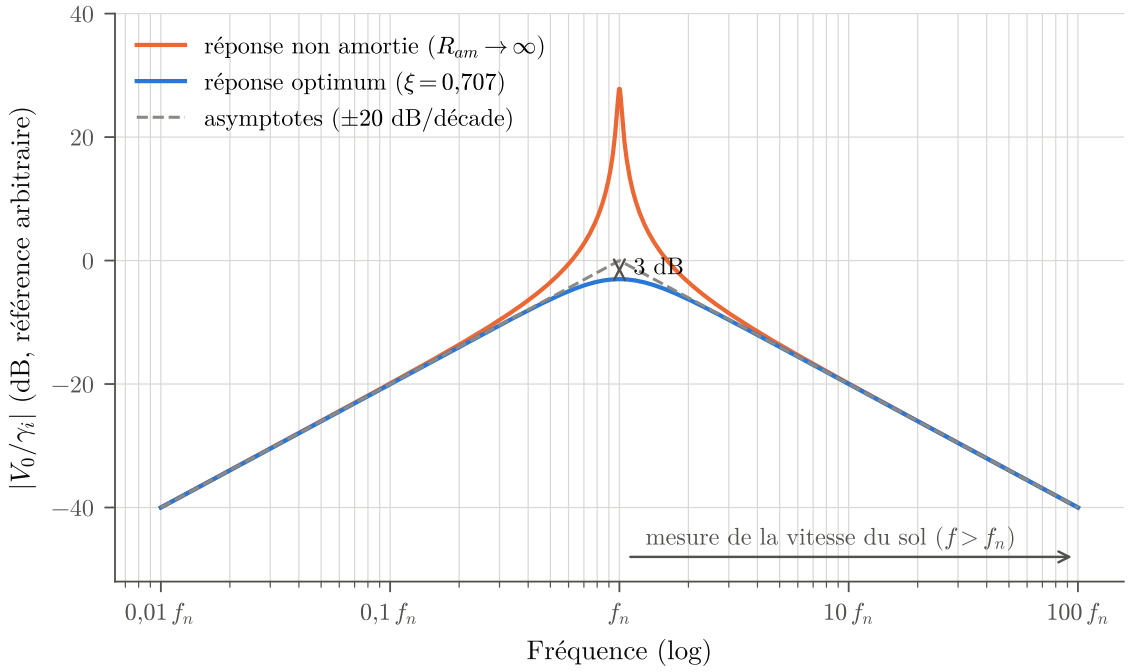


Figure 2.2.1 — Schéma du sismomètre conventionnel et courbe de réponse. ($V_0 = A \cdot \frac{R_{am}}{R_{am}+R_b} \cdot e_b$; $e_b = Bl\dot{x}$; $F = Bli_b$; $i_b = \frac{e_b}{R_b+R_{am}}$.) Les corrections de l'errata sont appliquées : zone de mesure de la vitesse du sol aux fréquences supérieures à f_n, « réponse optimum » au lieu de « réponse critique ».

Description :

Le schéma de principe d'un tel capteur apparaît figure 2.2.2. Le sismomètre est équipé d'un transducteur de déplacement qui mesure le déplacement relatif x de la masse. La tension électrique générée est amplifiée (voire filtrée) puis renvoyée en contre-réaction : la tension est convertie en courant au travers d'une admittance complexe. Ce courant, renvoyé dans la bobine de contre-réaction, génère une force électromagnétique de contre-réaction qui stabilise le système.

La contre-réaction générée comporte classiquement deux termes :

— une force proportionnelle au déplacement de la masse (déterminée par la valeur de la résistance R_f)
— une force d'amortissement dynamique proportionnelle à la vitesse (fixée par la valeur de la capacité C_f).

Remarque :

Dans le cas du sismomètre asservi, l'amortissement dynamique de l'asservissement est non dissipatif — (L'énergie nécessaire n'est pas amenée par le système mécanique mais par l'énergie électrique fournie par l'électronique).

Fonction de transfert et courbe de réponse :

Soit H_D la transmittance de la chaîne directe de la boucle

Soit H_F la transmittance de la chaîne de contre-réaction

on montre que la courbe de réponse en boucle fermée est donnée par :

$$H_{BF} = \frac{H_D}{1 + H_D H_F} = \frac{1}{\dfrac{1}{H_D} + H_F}$$

Approximation asymptotique :

Soit $L = H_D H_F$ le gain de boucle (complexe).

On verra qu'en général L est très grand devant 1 en basse fréquence et devient très petit devant 1 aux fréquences les plus élevées.

Soit f_c la fréquence telle que $|L| = 1$.

On aura asymptotiquement :

— si $|L| \gg 1$ $(f \gg f_c)$: $\quad |H_{BF}| = \dfrac{1}{|H_F|}$

et alors $\dfrac{1}{|H_F|} \ll |H_D|$, le signal est atténué par rapport au signal délivré en boucle ouverte et de plus, il est pratiquement déterminé par la seule contre-réaction.

— si $|L| \ll 1$ $(f \ll f_c)$: $\quad |H_{BF}| \approx |H_D|$, le signal n'est pratiquement pas affecté par la contre-réaction et « égal » au signal délivré en boucle ouverte.

Le croisement des asymptotes est obtenu pour $f = f_c$ et à cette fréquence la courbe réelle de gain sera située au-dessus de la valeur

$$\frac{|H_D(f_c)|}{2} \qquad \left(\text{car} \quad |H_{BF}| = \frac{|H_D|}{|1 + H_D H_F|} \geq \frac{|H_D|}{1 + |H_D H_F|}\right)$$

Remarque :

L'approximation asymptotique ne permet pas de décrire le comportement de la transmittance au voisinage de la fréquence f_c.

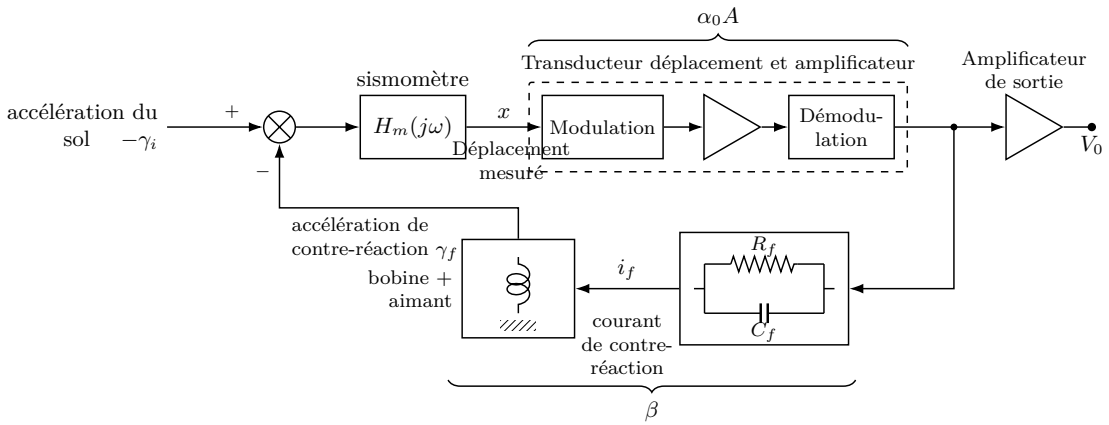
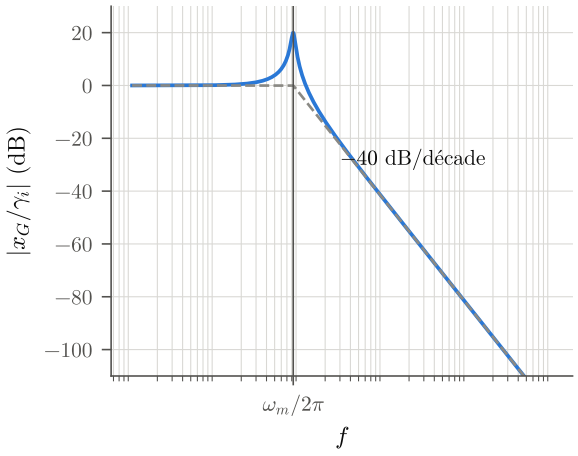


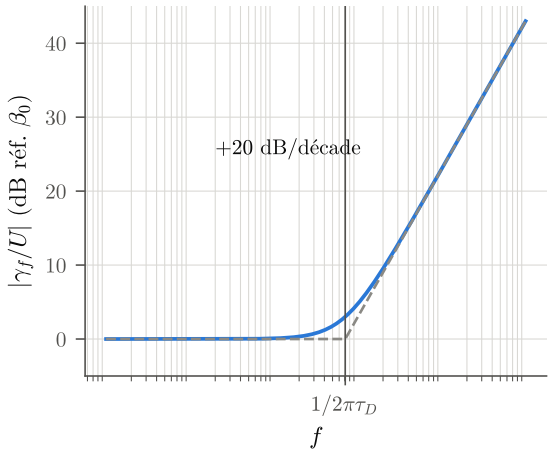
Figure 2.2.2 — Sismomètre « asservi » ou « à équilibre de force ».

Théorie simplifiée du sismomètre asservi :

Élément de la chaîne	Commentaire	Transmittance
Suspension mécanique	assimilable à un 2ème ordre : de période propre $T_m = \frac{2\pi}{\omega_m}$, de coefficient d'amortissement réduit mécanique ξ_m. Notations : M = masse suspendue ; r_G = distance du centre de masse à l'axe ; I_Ω = inertie du bras de la suspension autour de l'axe du pivot ; $\alpha_{1m} = \frac{Mr_G^2}{I_\Omega}$	$\frac{x_G}{\gamma_i} = \frac{-\frac{Mr_G^2}{I_\Omega}}{s^2 + 2\xi_m\omega_m s + \omega_m^2}$
Capteur de déplacement + Amplification (et filtrage)	Assimilé dans cette étude à un gain : $\alpha_{2m} = r_t/r_G$ = gain mécanique du capteur dépl. ; α_0 = sensibilité intrinsèque du capteur déplacement ; A = gain de l'amplificateur. On notera $\alpha_m = \alpha_{1m}\,\alpha_{2m}$ et $\alpha = \alpha_m\,\alpha_1$	$\frac{x}{x_G} = \frac{r_t}{r_G} = \alpha_{2m}$; $\frac{U}{x} = \alpha_0 A = \alpha_1$
Réseau de contre-réaction et transducteur force	On suppose que l'impédance de la bobine est négligeable et que la conversion tension courant est parfaite. r_f/r_G = gain mécanique du transducteur force ; Y_f = admittance de contre-réaction	$\frac{\gamma_f}{U} = \beta_0(1 + s\tau_D)$ [3] ; $\frac{\gamma_f}{i_f} = \frac{B\,l_b\,r_f}{Mr_G} = \beta_m$; $\frac{i_f}{U} = Y_f = \frac{1}{R_f} + C_f s$



(a) Courbe de réponse de la suspension mécanique $|x_G/\gamma_i|$ (−40 dB/décade au-delà de $\omega_m/2\pi$).



(a) Courbe de réponse de la contre-réaction : $|\gamma_f/U|$ (+20 dB/décade au-delà de $1/2\pi\tau_D$).

3. Corrigé selon l'errata : τ_f remplacé par τ_D (pages 72 et 73).

Gain de boucle — stabilité

Le gain de boucle $L(s)$ est égal avec les hypothèses précédentes à :

$$L(s) = \frac{\alpha\beta_0(1 + s\tau_D)}{s^2 + 2\xi_m\omega_m s + \omega_m^2}$$

et on voit que le système bouclé est stable car on laisse le point critique -1, du lieu de $L(s)$, sur la gauche (critère du « Revers » pour les systèmes où $L(s)$ est à minimum de phase).

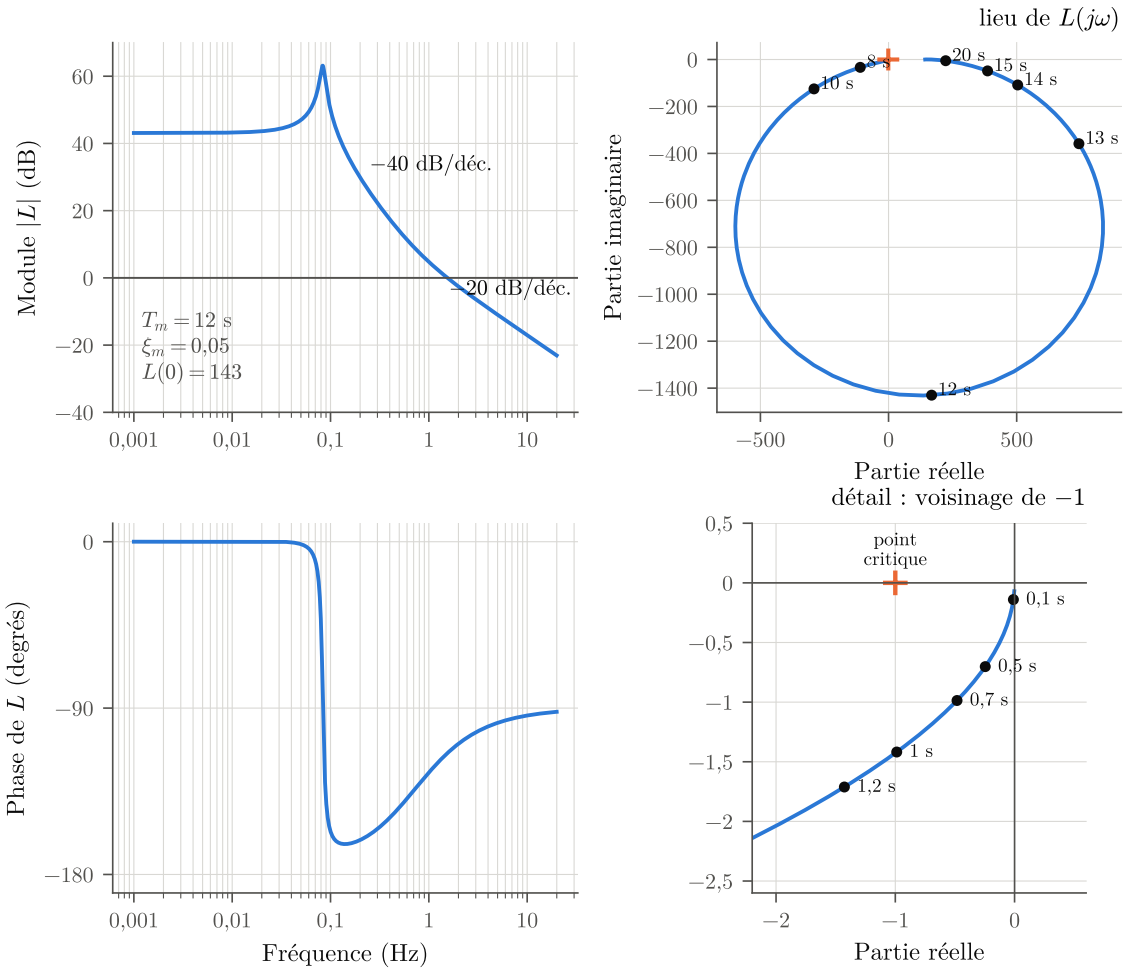


Figure 2.2.3 — Allure de $L(f)$ (module et phase de $L(s)$, $s = j2\pi f$, pour $T_m = 12$ s, $\xi_m = 0{,}05$, $L(0) = 143$; lieu de Nyquist et détail au voisinage du point critique).

Plus simplement, on voit en utilisant l'approche analytique que le système en boucle fermée est un second ordre, donc stable.

Approche analytique

On voit que dans ce cas la transmittance en boucle fermée est :

$$\frac{V}{\gamma_i} = H_{BF} = \frac{\alpha}{s^2 + 2(\xi_m\omega_m + \alpha\beta_0\tau_D)\, s + (\alpha\beta_0 + \omega_m^2)}$$

c'est-à-dire correspond à un second ordre dont la fréquence nominale $f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi}$ et l'amortissement réduit ξ_0 sont tels que :

$$\boxed{\omega_0^2 = \alpha\beta_0 + \omega_m^2}$$

$$2\xi_0\omega_0 = 2\xi_m\omega_m + \alpha\beta_0\tau_D$$

soit encore

$$\xi_0 = \xi_m \frac{\omega_m}{\omega_0} + \frac{\alpha\beta_0\tau_D}{2\,\omega_0}$$

En notant $T_D = 2\pi\tau_D$

$$\boxed{\xi_0 = \xi_m \frac{T_0}{T_m} - \frac{1}{2}\left(\frac{T_0}{T_m}\right)\left(\frac{T_D}{T_m}\right) + \frac{1}{2}\frac{T_D}{T_0}}$$

Vu de la sortie, le sismomètre est assimilable à un sismomètre de fréquence propre f_0, d'amortissement ξ_0, et équipé d'un capteur de déplacement de sensibilité égale à celle du capteur réel.

Remarque :

Le gain en boucle fermée, en continu est :

$$H_{BF}(0) = \frac{\alpha}{\alpha\beta_0 + \omega_m^2}$$

Le gain en haute fréquence est $\lim\limits_{s\to\infty} H_{BF}(s) = \dfrac{\alpha}{s^2}$

Sensibilité aux caractéristiques mécaniques

En introduisant $L_0 = L(s=0) = \dfrac{\alpha\beta_0}{\omega_m^2}$

le gain de boucle en continu, on peut alors mettre ω_0 et ξ_0 sous la forme :

$$\omega_0^2 = (1 + L_0)\,\omega_m^2 \qquad \left(\text{i.e.} \quad T_0 = \frac{1}{\sqrt{1+L_0}}\,T_m\right)$$

$$\xi_0 = \frac{\xi_m}{\sqrt{1+L_0}} + \frac{1}{1+L_0}\cdot\frac{1}{2}\frac{T_D}{T_0}$$

On cherche en général à obtenir l'amortissement critique $\xi_0 = 0.707$ et on utilise en général des gains de boucle en continu L_0 élevés ($L_0 \gg 1$) d'où diminution importante de la période propre

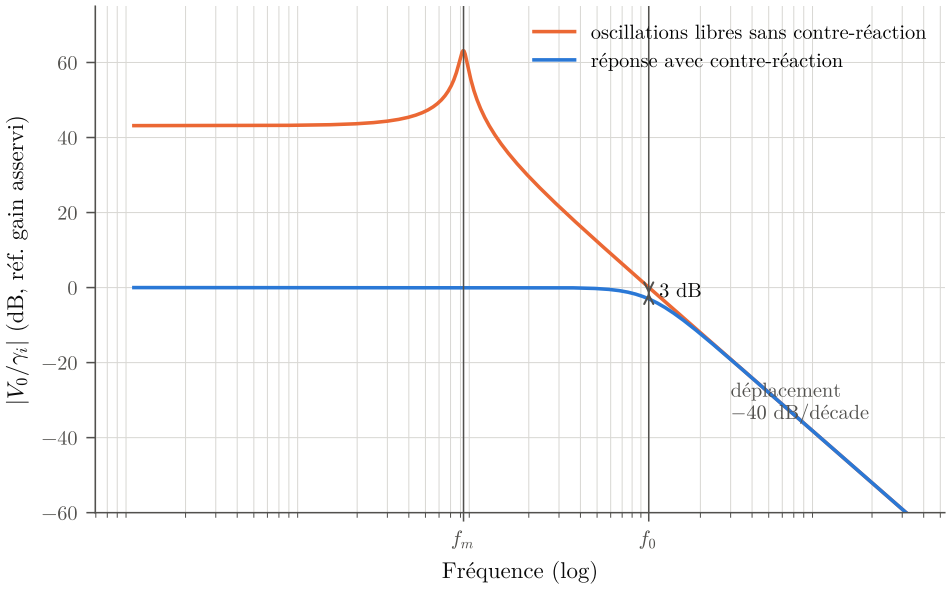


Figure 2.2.4 — Sismomètre à équilibre de force : courbe de réponse (réponse en accélération).

$$T_0 \approx \frac{T_m}{\sqrt{L_0}}$$

Dans ce cas, $\xi_0 = \frac{1}{2}\frac{T_D}{T_0}$

Si on modifie ξ_m et T_m, on montre que :

$$\frac{\Delta T_0}{T_0} = \frac{\Delta T_m}{T_m} \cdot \left(\frac{T_0}{T_m}\right)^2$$

$$\Delta\xi_0 = \frac{T_0}{T_m}\left(\Delta\xi_m - \xi_m \frac{\Delta T_m}{T_m}\right) + \frac{\Delta T_0}{2T_0}\,\xi_0$$

Par ailleurs, le gain en boucle fermé en continu étant égal à

$$H_{BF}(0) = \frac{\alpha}{\alpha\beta_0 + \omega_m^2} = \frac{\alpha}{\omega_m^2(1+L_0)} = \frac{1}{1+L_0} \cdot \frac{1}{\beta_0}$$

$$\lim_{s\to\infty} H_{BF}(s) = \frac{\alpha}{s^2}$$

Dans le cas $T_m = 12$ s, $T_0 = 1$ s, $\xi_m = 0.05$, $\xi_0 = 0.707$:

- $\frac{\Delta T_m}{T_m} = 10\ \% \ \Rightarrow\ \frac{\Delta T_0}{T_0} = 0.07\ \%$, $\Delta\xi_0 = -2 \cdot 10^{-4}$, $\frac{\Delta\xi_0}{\xi_0} \approx -3 \cdot 10^{-4} = -0.03\ \%$
- $\frac{\Delta\xi_m}{\xi_m} = 10\ \% \ \Rightarrow\ \frac{\Delta T_0}{T_0} = 0$, $\frac{\Delta\xi_0}{\xi_0} = -4 \cdot 10^{-4} = -0.004\ \%$

Cet exemple numérique montre que *la courbe de réponse du capteur asservi* devient complètement insensible aux caractéristiques dynamiques du capteur mécanique (et d'autant mieux que le gain de boucle en continu L_0 est plus élevé).

Cas réel : étude approfondie en tenant compte des « imperfections »

L'étude précédente a négligé plusieurs phénomènes :

on avait supposé, pour simplifier, que :

— l'impédance de la bobine est négligeable,
— le transducteur courant/force est idéal.

Dans le cas réel, on devra tenir compte de l'impédance de la bobine de contre-réaction et de la f.c.e.m. induite par le mouvement de la bobine.

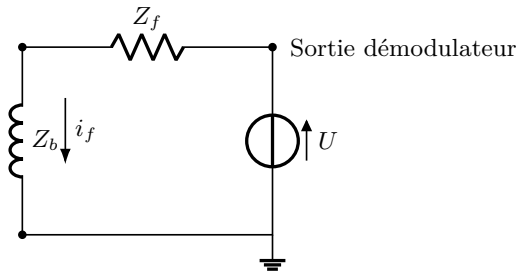


Figure 2.2.5 — Schéma électrique de la contre-réaction.

Mise en équations :

$$U = (Z_f + Z_b)\, i_f + e_f$$

f.e.m.	:	$e_f = -B\ell\, \dfrac{r_f}{r_G}\, \dot{x}_G$
Force générée	:	$F_f = B\ell\, i_f$
Accélération résultante	:	$\gamma_f = \dfrac{F_f}{m} \cdot \dfrac{r_f}{r_G}$

d'où

$$\gamma_f = \left(\frac{r_f}{r_G} \cdot \frac{B\ell}{m}\right) \cdot \left(U + \frac{r_f}{r_G}\, B\ell\, \dot{x}_G\right) \cdot \frac{1}{z_f + z_b}$$

en réintroduisant $U = \alpha\, x_G$

$$\boxed{\gamma_f = \frac{r_f}{r_G} \cdot \frac{B\ell}{m} \cdot \frac{\alpha}{Z_f + Z_b} \left(1 + s\, \frac{B\ell\, r_f}{\alpha\, r_G}\right) x_G}$$

On voit que l'accélération de contre-réaction comporte 2 termes

— un terme classique provenant du signal du capteur de déplacement,
— un terme « d'amortissement parasite » amené par la force contre électromotrice générée par le mouvement de la masse.

Cependant, on utilise en général un gain de chaîne directe αx très élevé, aux fréquences considérées, devant le terme d'amortissement $B\ell\,\dot{x}$. De ce fait, on néglige en général ce terme.

Exemple numérique	$B\ell\,\dfrac{r_f}{r_G} = 40$ N/A ; $\alpha = 4 \cdot 10^5$ V/m
Fréquence de « coupure »	$f_c = \dfrac{\alpha\, r_G}{2\pi B\ell\, r_f} \approx 1.5$ kHz

Influence de l'impédance de la bobine

$$Y_f = \frac{1}{Z_f + Z_b} \qquad \text{représente le gain de conversion tension} \rightarrow \text{courant}$$

On a vu que l'on prend en général :

$$\frac{1}{Z_f} = \frac{1}{R_f} + jC_f\omega \qquad Z_f(s) = R_f \cdot \frac{1}{1 + s\,R_f C_f}$$

Z_b comprend un terme résistif et un terme inductif généralement négligeable.

Avec $Z_b \approx R_b$

$$Y = \frac{1}{R_f + R_b} \cdot \frac{1 + s(R_f C_f)}{1 + s\,(R_f // R_b)\,C_f} \qquad \text{où} \quad R_f // R_b = \frac{R_f \cdot R_b}{R_f + R_b}$$

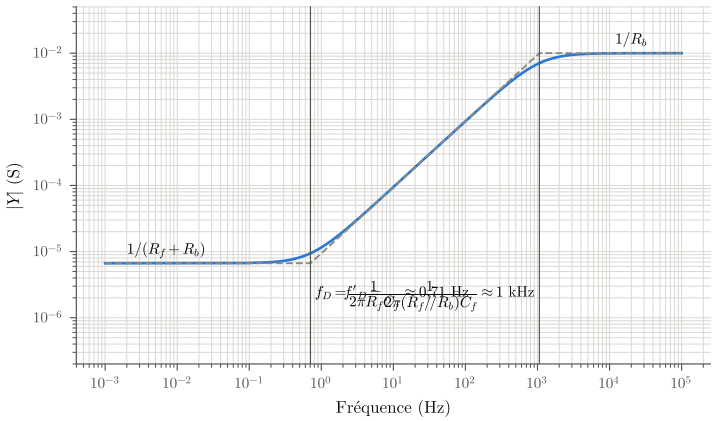


Figure 2.2.6 — Admittance de conversion tension courant ($f_D = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$; $f'_D = \frac{1}{2\pi (R_f // R_b) C_f}$).

La fréquence f'_D est en général grande devant f_D, ce qui rend la contribution de la bobine négligeable.

On verra que ces paramètres n'influencent pas la courbe de réponse, mais peuvent amener des limitations dans la conception. D'autre part, leur influence sur le bruit peut être non négligeable.

A. Numérique : $R_b \approx 100\ \Omega$; $R_f \approx 150\ \text{k}\Omega$; $C_f \approx 1.5\ \mu\text{F}$ $\Rightarrow$ $f_d \approx 0.707$ Hz ; $f'_d \approx 1$ kHz

2.2.2 Autres types de sismomètres asservis

2.2.2.1 Sismomètre avec correcteur de chaîne directe, type réseau à retard (ou pseudo proportionnel intégral)

Un correcteur de type réseau à retard peut être intégré à l'asservissement au niveau de l'amplificateur de la bande suivant le schéma de la figure 2.2.7.

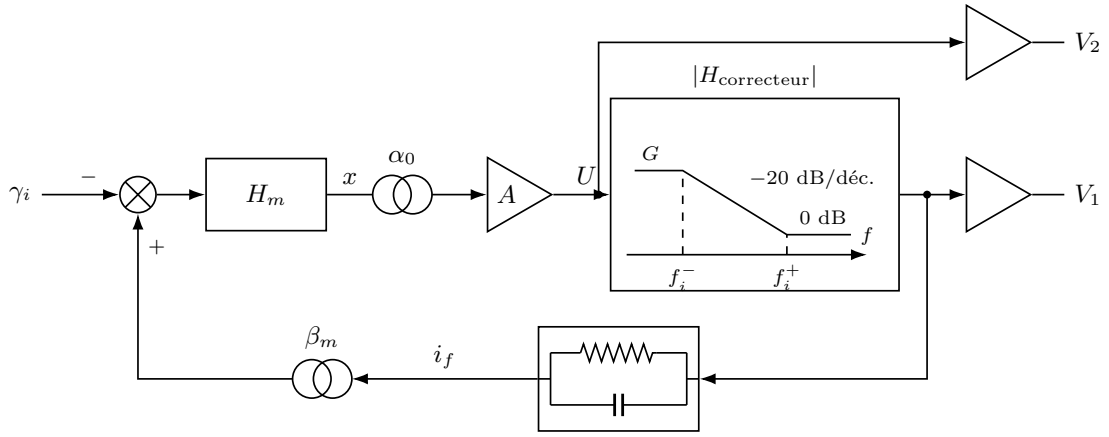


Figure 2.2.7 — Sismomètre à correcteur type réseau à retard (Pseudo P + I).

Deux cas peuvent se produire, suivant le rapport de la fréquence f_i^+ à la fréquence de coupure f_c du sismomètre asservi classique (sans correcteur).

Si $f_i^+ \ll f_c$:

Le correcteur ne modifiera pratiquement pas la réponse du capteur (en sortie V_1), par rapport au sismomètre asservi classique ; car aux fréquences $f \ll f_c$, $|H_{BF}| \approx \dfrac{1}{|H_F|}$ la sortie V_2, si elle existe, sera une sortie filtrée auxiliaire par le filtre $1/H_{correcteur}$ (réponse plate en accélération entre f_i^+ et f_0, de même sensibilité que la sortie V_1).

Le correcteur a pour but d'améliorer la « stabilité » apparente en longue période en atténuant les déplacements longue période de la masse. En effet, la masse verra ses déplacements atténués dans le rapport $G = H_{correcteur}(0)$ aux fréquences inférieures à f_i^-.

Pour conserver au système bouclé sa stabilité (au sens des asservissements), f_i^+ doit être suffisamment faible pour conserver une marge de gain positive (i.e. ne pas atteindre une phase de 180°).

NB : Ce type de correcteur est utilisé par exemple sur le sismomètre GEOTECH 36000.

Si $f_i^+ = f_c$:

Le correcteur doit être calculé conjointement avec la contre réaction (car il modifie la courbe de réponse par rapport au capteur asservi classique au voisinage de f_0), de manière à assurer un amortissement correct. L'amortissement peut être introduit en utilisant ce type de correcteur,

qui amène un supplément de gain au voisinage de f_c. Comme dans le cas précédent, le correcteur apporte également une réduction des déplacements de la masse en continu.

NB : Un exemple de ce type de sismomètre est donné par le sismomètre Wilmore MK III.

Conséquence au niveau dynamique :

On verra que ce type de correcteur n'affecte généralement pas les signaux maxima admissibles (pour autant que la limitation soit d'origine électrique) car la dynamique maximale dépend, en général, de la seule courbe de réponse en boucle fermée. Cependant, comme il modifie les signaux admissibles par les éléments situés avant lui dans la boucle, il permet, en cas de limitation mécanique (type non linéarité), d'augmenter la dynamique maximale.

De même, au niveau du bruit, pour autant que son bruit propre soit négligeable, la présence de ce type de correcteur ne modifie pas le bruit équivalent.

2.2.2.2 Sismomètre large bande vitesse (sur-amorti)

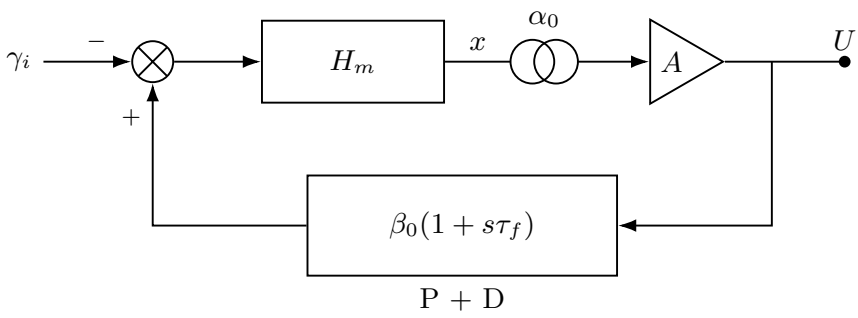


Figure 2.2.8 (1) — Sismomètre large bande vitesse.

Un sismomètre sur-amorti peut permettre d'obtenir une courbe de réponse de type large bande vitesse (fig. 2.2.8 (2)).

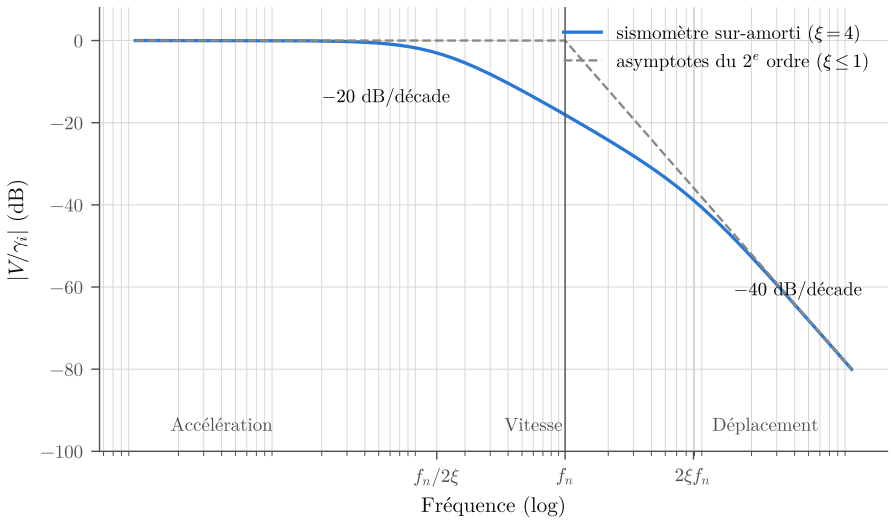


Figure 2.2.8 (2) — Réponse large bande vitesse. (Correction de l'errata appliquée : f_n au lieu de f_m.)

2.2.2.3 Sismomètre à contre réaction P.I.D.

Ce type de sismomètre constitue une généralisation de ceux présentés au paragraphe 2.2.2.1. Ces capteurs sont des capteurs « asservis » (i.e. contre-réactionnés) pour lesquels la contre réaction est du type P.I.D. (Action Proportionnelle-Intégrale-Dérivée), c'est-à-dire que H_F est de la forme :

$$H_F = \left(K_p + \frac{1}{s\tau_i} + s\tau_b \right) \beta_0$$

La boucle de contre réaction intégrale annule les déplacements de la masse en continu (si l'intégrateur est parfait) et réduit les déplacements en longue période.

Plusieurs types de réalisations peuvent correspondre à ce capteur :

- Un capteur du type de celui de la figure 2.2.7 (parag. 2.2.2.1) dont la fréquence f_i^- serait rejetée à zéro, en constituerait un exemple.
- Une réalisation a été développée par Wielandt et Strieckeisen (1982), elle consiste en un capteur à deux boucles de contre réaction (fig 2.2.9), constitué :
  - d'un capteur avec une boucle d'asservissement classique P + D
  - d'une seconde boucle de contre réaction comportant un intégrateur actif (I).

La « sommation » des actions de contre réaction est obtenue en utilisant deux transducteurs bobine-aimant (réalisant l'addition des forces de contre réaction).

Incidence sur la dynamique :

On verra qu'en cas d'utilisation d'un intégrateur actif, *la dynamique maximale est inchangée* alors que la *dynamique minimale est dégradée* par la présence du bruit de l'intégrateur.

En conséquence, la boucle d'action intégrale n'est à utiliser que si elle est indispensable du fait des performances mécaniques du capteur (par exemple pour obtenir sa stabilité mécanique).

2.3 Bruit et dynamique

2.3.0 Introduction

Le problème de la dynamique et du bruit est d'une grande complexité, dans son ensemble, car il fait intervenir de nombreuses sources de bruit et des mécanismes assez complexes. On appellera « bruit » tout ce qui perturbe le signal (phénomène aléatoire ou non aléatoire). Concernant le bruit, il est indispensable de ne pas perdre de vue l'impossibilité de mesures directes, sur site, du bruit instrumental dans les conditions réelles de fonctionnement, du fait de l'existence du bruit sismique.

De manière classique, on recourt, pour évaluer le bruit électronique d'un capteur, à une mesure capteur bloqué. Si cette méthode, appliquée à un capteur conventionnel électrodynamique, donne des résultats représentatifs du bruit électronique en fonctionnement normal, il n'en est pas

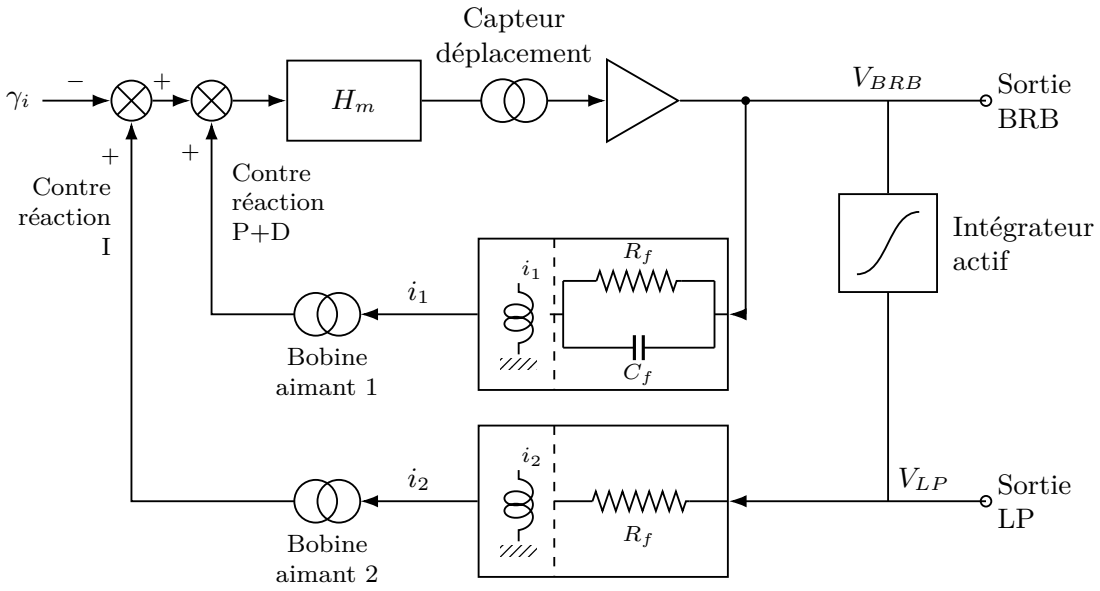


Figure 2.2.9 — Sismomètre PID à deux boucles de contre-réaction.

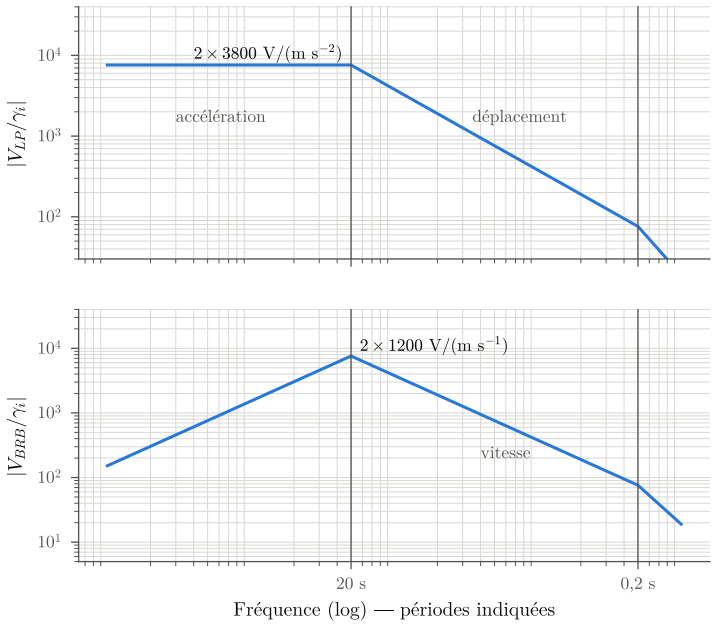


Figure 2.2.9 (suite) — Courbes de réponse.

de même pour le capteur asservi du fait de la boucle d'asservissement. En effet, l'asservissement modifiant la courbe de réponse du capteur, il affecte également les bruits. Pour un capteur asservi, une mesure capteur bloqué n'est représentative que du bruit de la chaîne de mesure des déplacements de la mesure.

Par ailleurs, l'approche souvent retenue consistant à évaluer bruit sismique et instrumental, par autocorrélation des bruits observés sur deux capteurs, n'est pas totalement satisfaisante : en effet, le bruit « sismique », ainsi mis en lumière, peut faire intervenir des bruits découlant en réalité des sensibilités parasites (car ces sensibilités parasites peuvent produire des « bruits instrumentaux » (partiellement) cohérents).

2.3.1 Signaux admissibles par le capteur

Généralement, les signaux maximaux admissibles sont liés à la courbe de réponse du capteur et la limitation s'opère au niveau du dernier étage d'amplification. De ce fait, les signaux maximaux en entrée ont la forme de l'inverse de la courbe de réponse.

Pour le capteur asservi ne comportant pas d'éléments actifs dans la contre-réaction, le signal maximum admissible est fixé par la sensibilité en boucle fermée et en particulier par la fréquence nominale d'asservissement plutôt que par la fréquence propre naturelle. Ceci permet un accroissement de la dynamique, dans les longues périodes, de 40 dB, par décade de diminution de la période propre (par exemple, pour $T_m = 12$ s et $T_0 = 1$ s, on permet un accroissement de $\left(\frac{12}{1}\right)^2 \sim 43$ dB des signaux tolérables aux périodes supérieures à 12 s par rapport à un fonctionnement en régime libre).

La figure 2.3.1 permet de comparer les signaux maximaux tolérés par un capteur classique électrodynamique et un capteur asservi.

Le LPZ-12s est un capteur conventionnel Longue Période (période propre mécanique 12 s, sortie corrigée électroniquement selon la réponse d'un capteur 60 s).

Le LPH-A est un capteur asservi large bande (période propre mécanique 12 s, période nominale en régime asservi 1 s).

La réponse de ces 2 capteurs est identique à 20 s : 1 V/mm.

Le ZM 500 est un capteur conventionnel courte période (période propre 1 s) ; les 2 courbes correspondent à deux valeurs de sensibilité (sortie « gain 1 » : $7.2 \cdot 10^5$ V/m^{-1} et sortie « 1/512 » : 1400 V/m s^{-1} aux fréquences supérieures à 1 Hz). La tension maximale prise en compte (4 V_{CC}) correspond au niveau des transmissions courte période utilisées au LDG.

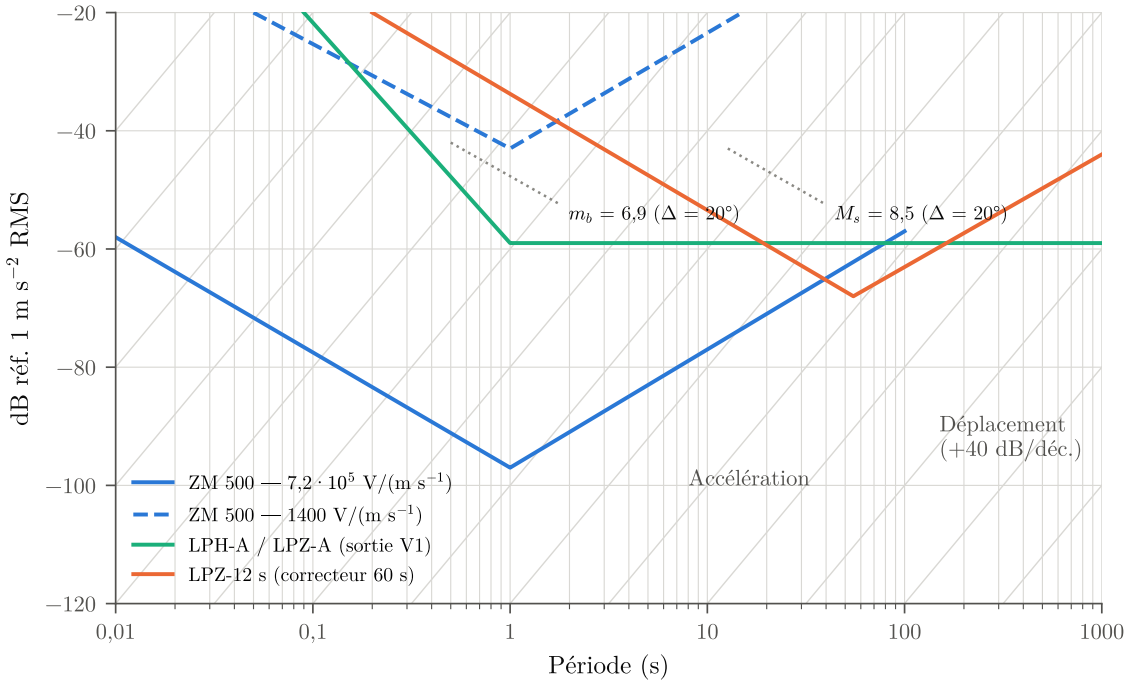


Figure 2.3.1 — Comparaison des signaux maximaux admissibles tolérés par un capteur électrodynamique et un capteur asservi.

2.3.2 Analyse de bruit

2.3.2.1 Quelques éléments théoriques sur la représentation des signaux aléatoires et des bruits

Les quelques éléments présentés ici ne constituent pas une approche formelle. Nous nous contenterons du rappel (sans démonstration) de quelques notions et résultats importants pour une bonne compréhension des analyses de bruit.

L'observation d'une source de bruit électronique révèle à la fois une irrégularité de détail et une certaine homogénéité. Pour parvenir à décrire de tels phénomènes, une représentation probabiliste s'impose. Pour cela, on considère non pas une unique source de bruit, mais l'ensemble E infini des sources de bruit identiques placées dans les mêmes conditions. On peut alors voir chaque signal mesuré $x(t,i)$ — pour $i \in \{1,2,3\,...\}$ — comme le résultat d'un tirage aléatoire, parmi un ensemble probabilisé, de fonctions du temps. On appellera cet ensemble probabilisé un « processus aléatoire ».

À chaque instant t_1 (fixé), on peut définir une densité de probabilité $p(\chi, t_1)$ de la variable aléatoire $x(t_1, E)$, ainsi que les différents moments $E\left[x^k(t_1)\right] = \int x^k\, p(\chi, t_1)\, d\chi$

($E[v]$ désignant l'espérance de la variable aléatoire v, c'est-à-dire la moyenne statistique).

— On supposera que les bruits sont des *processus aléatoires stationnaires d'ordre 2*, c'est-à-dire que $p(\chi, t)$ et les deux moments $E[x(t)]$ et $E[x^2(t)]$ sont indépendants du temps.

Remarque :

Pratiquement, la plupart des processus stationnaires rencontrés sont « Gaussiens », c'est-à-dire que leur densité de probabilité est de la forme :

$$p(\chi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_x} \exp\left(-\frac{(\chi - E[x])^2}{2\sigma_x^2}\right)$$

où $\sigma_x^2 = E\left[(x - E[x])^2\right]$ désigne la variance.

— On supposera le processus « *ergodique* » : c'est-à-dire que les moyennes d'ensemble $E[x^k]$ et les moyennes temporelles sur une réalisation quelconque i

$$\overline{x^k(t,i)} = \lim_{T\to\infty}\left(\frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{+T/2} x^k(t,i)\, dt\right)$$

sont identiques ($k = 1$ à 2).

Cette propriété permet de réaliser des *analyses en utilisant*, non plus comme en théorie, n systèmes ($n \to \infty$) identiques, mais *un seul système*.

Principales notions utilisées :

— Moyenne : notée $\bar{x}$ pour la moyenne temporelle (ou $E[x]$ pour la moyenne statistique)

$E[x(t)] = \bar{x}$ si x ergodique.

— Moyenne quadratique $\overline{x^2}$:

Elle s'identifie à la variance σ_x^2 si la variable est centrée (i.e. $\bar{x} = 0$). On utilise également la racine de la moyenne quadratique $(\overline{x^2})^{1/2}$ dite valeur efficace du signal (ou valeur RMS).

— Fonction d'autocorrélation :

Le processus étant stationnaire, la moyenne $E[x(t) \cdot x(t+\tau)]$ est indépendante du temps t. Elle est appelée fonction d'autocorrélation et notée $\Gamma_x(\tau)$.

Pour un processus ergodique :

$$\Gamma_x(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, x(t+\tau)\, dt$$

Propriétés :

— la fonction d'autocorrélation est une fonction symétrique ($\Gamma_x(-\tau) = \Gamma_x(\tau)$), continue et $\Gamma_x(0) = \sigma_x^2 + (\bar{x})^2$

— Pour des processus aléatoires stationnaires x_1, x_2, et sans corrélation mutuelle (i.e. indépendants), il y a additivité des fonctions d'autocorrélation

$$\Gamma_{(x_1+x_2)}(t) = \Gamma_{x_1}(t) + \Gamma_{x_2}(t)$$

— Analyse harmonique d'un processus stationnaire — Théorème de Wiener Khintchine :

De même que pour les signaux déterministes, on associe à x sa transformée de Fourier notée $X(\nu)$ qui est une fonction aléatoire d'une variable réelle ν (= fréquence) :

$$X(\nu) = \mathrm{TF}(x)(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-2\pi j\,\nu t)\, x(t)\, dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(2\pi j\,\nu t)\, X(\nu)\, d\nu$$

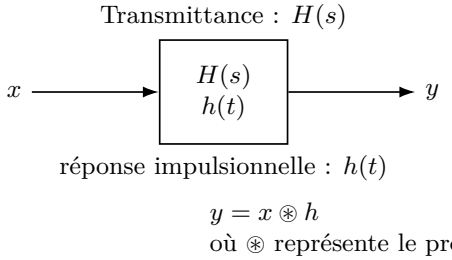
Le théorème de Wiener Khintchine montre que la *transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation* est égale à la moyenne du carré du module de la transformée de Fourier du processus $x(t)$:

$$\mathrm{TF}(\Gamma_x)(\nu) = E\left[|X(\nu)|^2\right] \quad (= \text{par définition } E\left[|\mathrm{TF}(x)(\nu)|^2\right])$$

C'est *la densité spectrale de puissance.*

— Réponse à un filtre linéaire — Filtre formeur :

Soit un filtre linéaire de transmittance $H(s)$ et de réponse impulsionnelle $h(t)$



Filtre linéaire : $y = x \circledast h$, où $\circledast$ représente le produit de convolution.

L'ensemble des réponses aux réalisations $x(t)$ du processus aléatoire $x(t, E)$ sera un processus stationnaire de fonction d'autocorrélation :

$$\Gamma_y(\tau) = \Gamma_x(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$$

(où $*$ désigne le produit de convolution)

En passant aux transformées de Fourier notées TF( ) il vient :

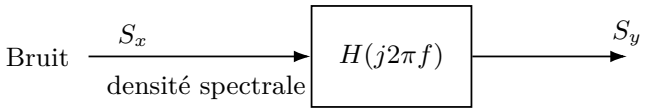
$$\mathrm{TF}(\Gamma_y)(\nu) = \mathrm{TF}(\Gamma_x)(\nu) \cdot |H(j2\pi\nu)|^2$$

$$\boxed{|Y(\nu)|^2 = |X(\nu)|^2 \cdot |H(j2\pi\nu)|^2}$$

— On appelle bruit blanc, un bruit de densité spectrale constante pour toutes les fréquences. Un bruit de densité spectrale quelconque peut être considéré comme la transformation d'un bruit blanc par un filtre linéaire de transmittance $H_{formeur}(s)$ tel que la relation précédente soit vérifiée. Ce filtre est appelé filtre « Formeur ».

Remarques :

— En électronique, on utilise en général une densité spectrale de puissance unilatère (dite encore monolatère) pour les seules fréquences f positives :



$$S_y(f) = |H(j2\pi f)|^2 \, S_x(f)$$

Bruit de densité spectrale S_x traversant un filtre $H(j2\pi f)$: $S_y(f) = |H(j2\pi f)| \cdot S_x(f)$.

densité spectrale monolatère

$$S_x(f) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-2\pi j f \tau) \, \Gamma_x(\tau) \, d\tau \qquad \text{pour } f \geq 0$$

$S_x(f)$ représente le double de la densité spectrale bilatère ; mais on ne considère pas les fréquences négatives ($S_x(f) = 0$ pour $f < 0$).

Par suite, $\Gamma_x(\tau) = \displaystyle\int_0^{\infty} S_x(f) \cos(2\pi f \tau) \, df$

— L'unité utilisée pour les signaux en tension sera 1 V²/Hz, soit encore pour une échelle logarithmique en $10 \log(S_x(f))$, des dB référés à 1 V²/Hz (encore notés dB(V²/Hz) ou parfois dB(V/$\sqrt{\text{Hz}}$) en prenant une échelle logarithmique se référant à des signaux et non à des puissances).
— La transformée de Fourier étant linéaire, pour des processus indépendants, les densités spectrales s'ajouteront de la même manière que les fonctions d'autocorrélation (principe de superposition).

Représentation d'un bruit bande étroite :

Ce type de représentation est utilisé lorsque l'on limite la bande de transmission dans les problèmes de modulation.

On montre que dans ce cas, le bruit peut être mis sous la forme :

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

(ou bien encore : $n(t) = \nu(t) \cos(\omega_0 t + \psi(t))$)

où n_c et n_s sont des bruits basse fréquence indépendants.

Si n est gaussien, n_c et n_s le sont également.

Si n est centré, n_c et n_s le sont.

$$\overline{n^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)}$$

Si n est un bruit de densité spectrale passe-bande rectangulaire $N_0/2$ centré autour de f_0, les densités spectrales de n_c et n_s seront égales pour $f < B/2$ (figure 2.3.2)

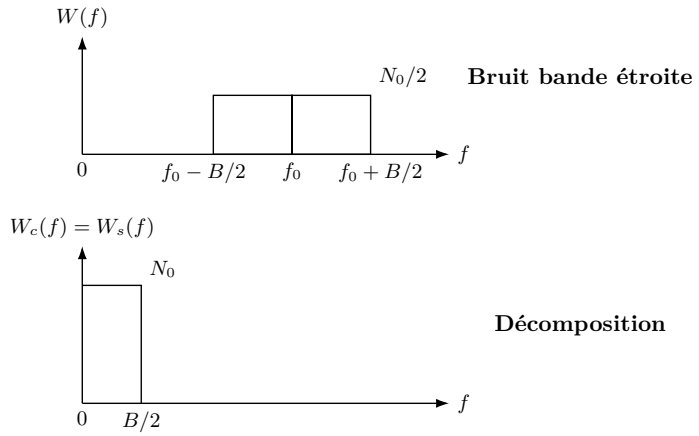


Figure 2.3.2 — Représentation d'un bruit bande étroite (bruit bande étroite et décomposition).

2.3.2.2 Quelques rappels concernant le bruit électronique

On se contentera de citer, pour mémoire, les principaux résultats utilisés dans l'étude de bruit électronique. Dans ce paragraphe, la notion de bruit se référera toujours aux phénomènes aléatoires.

Sauf spécification, toutes les densités spectrales représentées par la suite concerneront des densités spectrales monolatères.

L'analyse électronique utilise deux types de représentation des sources de bruit :

— générateur de tension de bruit e_n^*
— générateur de courant de bruit i_n^*

Ces générateurs seront parfois identifiés à leur valeur, notée simplement e_n ou i_n.

Un dipole réel peut être représenté par un dipole idéal possédant en série un générateur de bruit e_n^*, ou un générateur de courant de bruit i_n^* en parallèle. L'équivalence de représentation est donnée par $S_e(f) = |Z^2|\, S_i(f)$

Un quadripole réel peut être représenté, suivant le schéma de la figure 2.3.3, comme un quadripole idéal disposant à son entrée :

— d'un générateur de tension de bruit (e_n^*) placé « en série »
— d'un générateur de courant de bruit (i_n^*) placé en parallèle.

Principales sources de bruit (composants passifs — composants actifs)

— Bruit « thermique » (« Johnson Noise ») des résistances — Théorème de Nyquist :

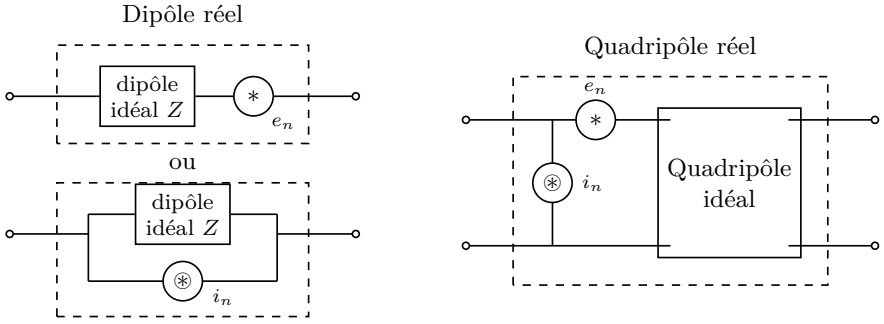


Figure 2.3.3 — Représentation du bruit d'un dipole ou quadripole.

— Le générateur de bruit associé à une résistance pure R est un générateur de bruit blanc, de densité spectrale de courant (spectre monolatère) $S_i(f) = \dfrac{4kT}{R}$

où k = constante de Boltzmann $\approx 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K ; T = température absolue

Par exemple, la densité spectrale de tension d'une résistance de 1 kΩ est à 25 °C d'environ $(4\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2$

— Toute admittance complexe $Y = G + j\beta$ engendre un bruit blanc de densité spectrale identique à celle engendrée par la partie réelle G de Y :

$$S_i(f) = 4kGT$$

En circuit, la densité spectrale de tension aux bornes de l'impédance $Z = Y^{-1} = R + jX$ s'écrit

$$S_e(f) = 4kT\,\mathrm{Re}(Z) = 4kRT$$

(où Re désigne la partie réelle). La source de bruit thermique associée à Z sera notée $e^*_{th}(Z)$

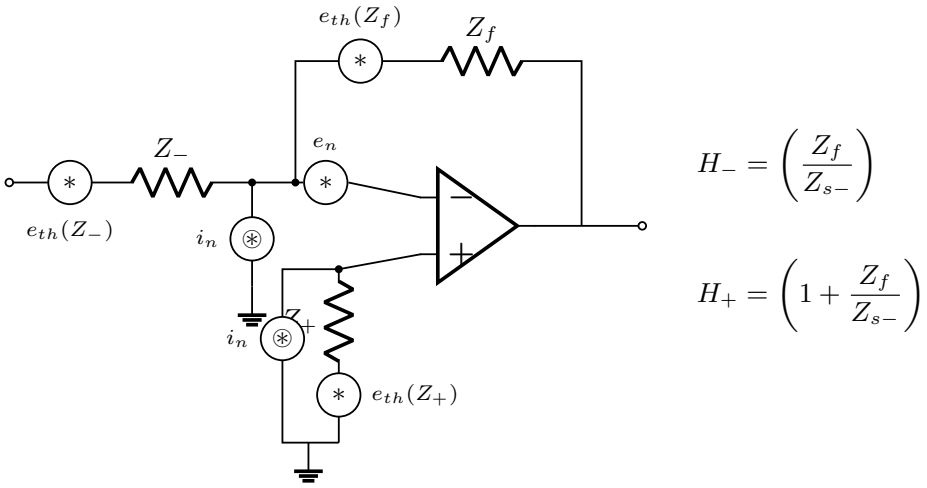
— Bruit des amplificateurs et bruit basse fréquence :

Outre l'existence de bruits thermiques, les amplificateurs, et autres composants actifs, produisent des bruits de génération-recombinaison, et des bruits de grenaille (blanc), et des bruits dits de « scintillation », de densité spectrale variant approximativement en $1/f$.

Bruit en sortie :

$$\begin{aligned} e^2_{no} = &\left(1 + \frac{Z_f}{Z_{s-}}\right)^2 \cdot e^{*2}_{th}(Z_{s+}) + \left(\frac{Z_f}{Z_{s-}}\right)^2 e^{*2}_{th}(Z_{s-}) + e^{*2}_{th}(Z_f) \\ &+ \left(1 + \frac{Z_f}{Z_{s-}}\right)^2 \cdot \left(e^2_n + i^2_n \left(\frac{Z_f\, Z_{s-}}{Z_f + Z_{s-}}\right)^2 + i^2_n Z^2_{s+}\right) \end{aligned}$$

Le bruit des amplificateurs comporte une composante de bruit blanc et également une *composante basse fréquence* ayant une densité spectrale de puissance en $1/f$.



Exemple : bruit d'un amplificateur complet ($H_- = \left(\frac{Z_f}{Z_{s-}}\right)$; $H_+ = \left(1 + \frac{Z_f}{Z_{s-}}\right)$).

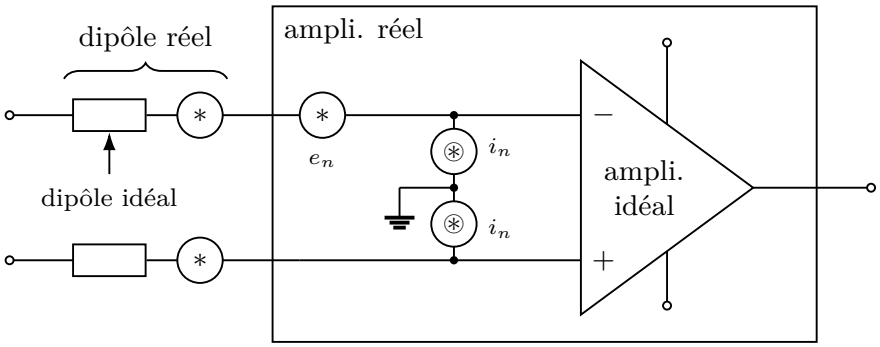


Figure 2.3.4 — Représentation des différentes sources de bruit ramenées en entrée, intervenant dans un amplificateur opérationnel.

C'est cette composante basse fréquence qui prédominera dans les applications « longue période ».

— Bruit excédentaire des résistances :

C'est un bruit de type $1/f$ qui intervient pour les résistances assurant une polarisation (i.e. parcourue par un courant continu). Son écart type est proportionnel à la tension continue V_c aux bornes de la résistance.

Densité spectrale de tension : $S_e(f)^{1/2} = \left(\frac{K}{f}\right)^{1/2} V_c$

On définit l'indice de bruit IB comme le rapport de l'écart type du bruit généré à la tension continue, exprimé généralement en µV/V ou en décibel (20 fois le logarithme du rapport de tension).

On a alors : $S_e(f)^{1/2} = \frac{0.66 \cdot \mathrm{IB}}{f^{1/2}} \cdot V_c$

IB ou K caractérisent le type de résistances utilisées (IB varie grosso modo suivant la technologie de 0 à -40 dB).

— En général, les autres sources de bruits ne seront pas considérées.

2.3.2.3 Résultats concernant la théorie de la modulation-démodulation

Ces résultats seront utilisés lors de l'étude de bruit.

On ne traite ici que le cas d'une « modulation sans porteuse » (modulation produit) et on supposera, pour simplifier, que la porteuse est sinusoïdale.

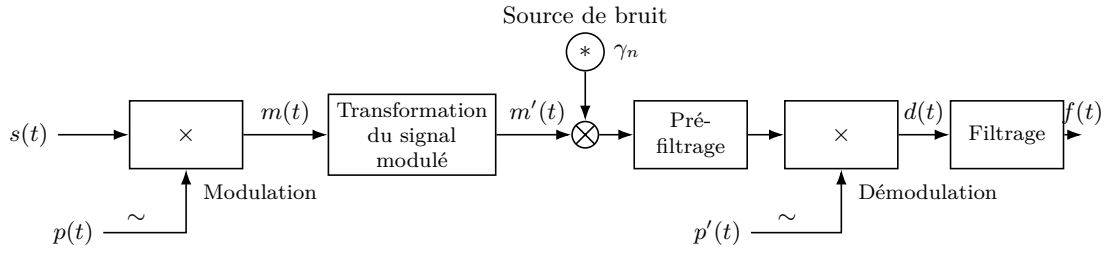


Figure 2.3.5 — Schéma de la modulation-démodulation produit.

$s(t)$	signal basse fréquence
$m(t)$	signal modulé (haute fréquence) $= s(t) \cdot p(t)$
$p(t)$	porteuse de modulation $= A\cos\omega_0 t$, $\omega_0 = 2\pi f_0$
$m'(t)$	signal modulé transformé $= B(t)\cos(\omega_0 t + \varphi(t))$
$p'(t)$	porteuse de démodulation $= A'\cos(\omega_0 t)$
$d(t)$	signal démodulé réel.
$d_0(t)$	$\frac{A'B(t)}{2}\cos\varphi + \frac{A'B(t)}{2}\cos(2\omega_0 t + \varphi)$: signal démodulé idéal (sans bruit)

$f(t)$	signal démodulé filtré.

Dans le cas où la transformation du signal se réduit à un gain G

$$B(t) = A \cdot G \cdot s(t)$$

on retrouvera en sortie, après filtrage passe-bas éliminant la composante de fréquence à $2f_0$, un signal à l'image du signal d'entrée :

$$f(t) = \frac{AA'G}{2} \cos\varphi \cdot s(t)$$

Cas idéal : La représentation spectrale des signaux est schématisée à la figure 2.3.6.

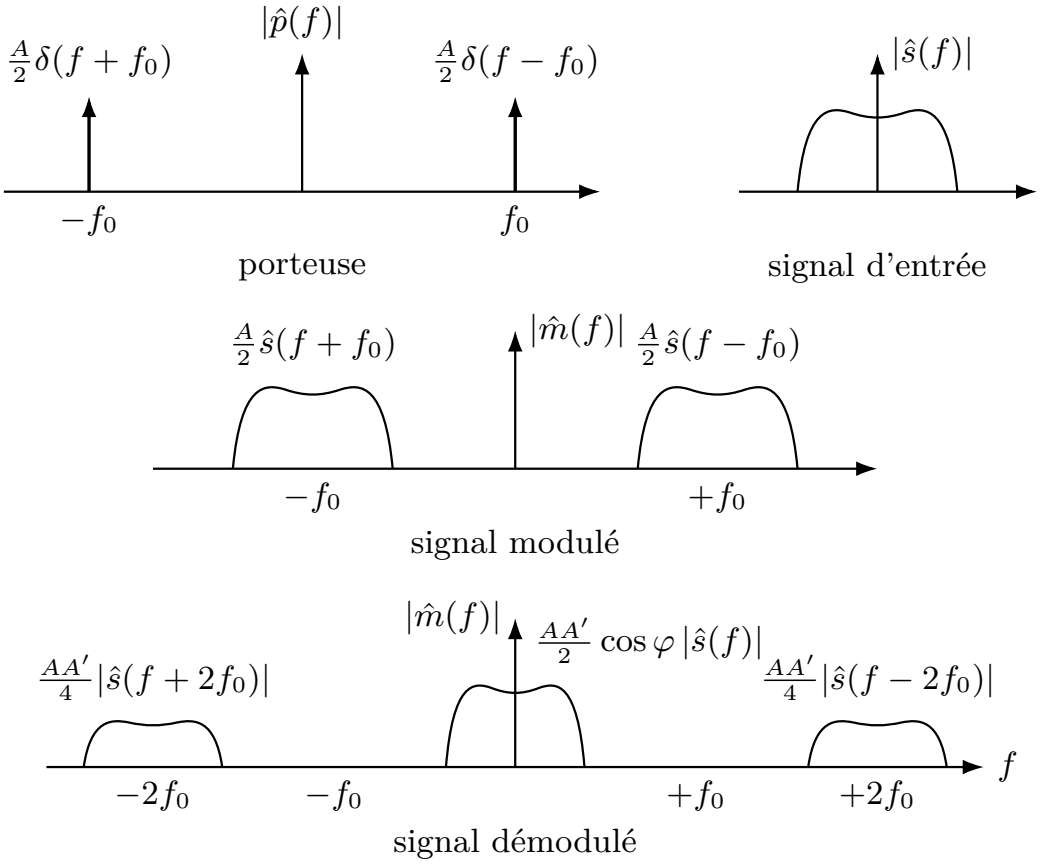


Figure 2.3.6 — Module de la Transformée de Fourier des signaux (porteuse et signal d'entrée ; signal modulé ; signal démodulé).

La densité spectrale de puissance correspond au carré du module de la transformée de Fourier des signaux.

Cas avec bruit :

Hypothèses :

— Bruit blanc à l'entrée de la démodulation (additionnel) de densité spectrale bilatère $\gamma_n = N_0/2$ (i.e. unilatère N_0).
— On suppose qu'il y a préfiltrage passe-bas rectangulaire avant démodulation.

Dans ce cas, on a vu au paragraphe 2.3.2.1 que ce bruit peut être décomposé sous la forme de :

$$n(t) = n_c \cos \omega_0 t - n_s \sin \omega_0 t = \nu(t) \cdot \cos(\omega_0 t + \psi(t))$$

où n_c et n_s ont des densités spectrales γ_{nc} et γ_{ns} identiques (cf. fig. 2.3.7).

Le signal démodulé s'écrit alors :

$$d(t) = d_0(t) + \frac{A'}{2}\, n_c(t) + A_L\, \nu(t) \cos(4\pi f_0 t + \psi(t))$$

On montre que l'on recueille alors en sortie filtrée une densité spectrale :

— de signal : $\gamma_f = \dfrac{A'^2 \cos^2 \varphi}{4}\, \gamma_B(f)\, |H_d(f)|^2$
— de bruit : $\gamma_{nf} = \dfrac{A'^2}{4}\, \gamma_{nc}\, |H_d(f)|^2$

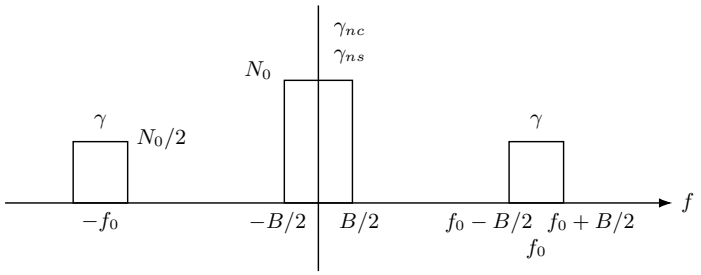


Figure 2.3.7 — Décomposition d'un bruit bande étroite.

Application de ces résultats à l'étude de bruit du 3.2.2

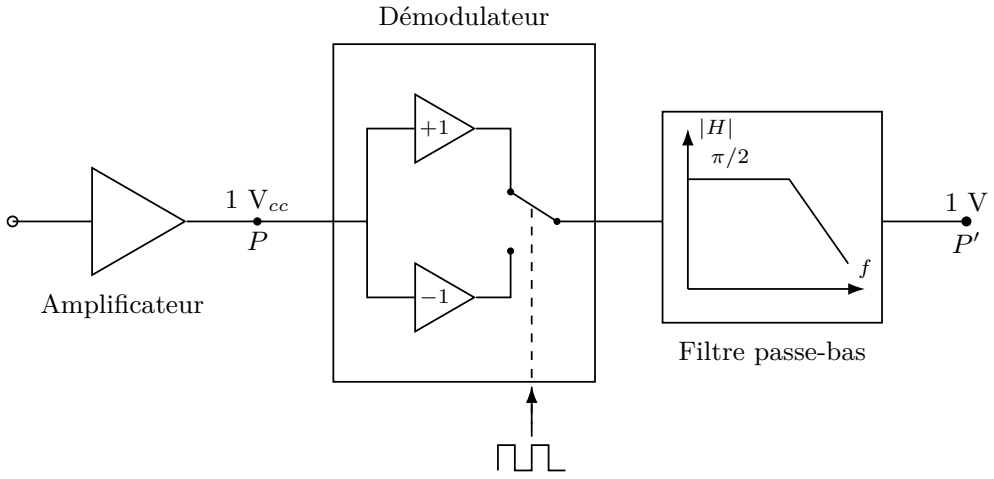


Figure 2.3.8 — Application du modèle de bruit à l'électronique utilisée (amplificateur, démodulateur, filtre passe-bas).

Considérons un bruit bande étroite, autour de la fréquence porteuse de densité spectrale bilatère $N_0/2$ (au point P) : avec les notations précédentes $A' = \frac{4}{\pi}$, $|H_d(0)| = \frac{\pi}{2}$

la densité spectrale bilatère en sortie P' sera :

$$\gamma_{nf} = \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \gamma_{nc} = 2 \cdot \left(\frac{N_0}{2}\right) = N_0$$

La densité spectrale unilatère sera donc $2N_0$, soit le double de la valeur du bruit en sortie de l'amplificateur, à la fréquence porteuse (i.e. la densité spectrale est augmentée de 3 dB entre les points P et P').

2.3.2.4 Bruit d'un capteur sismique

De nombreux éléments interviennent pour limiter les mesures des capteurs sismiques tels que :

- les signaux parasites générés par les sensibilités aux perturbations externes, telles que température et pression,
- les mécanismes de bruit proprement dits.

D'un point de vue expérimental, on appellera « bruit » tout phénomène aléatoire ou non qui perturbe le signal sismique.

Pour les mécanismes de bruit, reprenant les analyses de Melton (1976), les limitations fondamentales à la sensibilité du sismomètre proviennent :

- des bruits thermiques type « Johnson » provenant des mécanismes de dissipation, tant au niveau électromécanique (résistance d'amortissement), qu'au niveau purement mécanique,
- des bruits électriques générés par la chaîne de mesure et ses transducteurs.

Pour les sismomètres asservis, on retiendra que si l'on exclut le bruit propre des éléments de contre-réaction, *le bruit « ramené en entrée » des éléments de la chaîne directe n'est pas affecté par la contre-réaction* (voir fig. 2.3.9). En supposant, de plus, que le bruit propre de la contre-réaction est décorrélé du bruit de la chaîne directe, le bruit total est obtenu en utilisant le principe de superposition.

Bruit de « Johnson »

De même que dans un capteur électronique la dissipation introduite par une résistance génère un bruit « thermique », dans le capteur sismique, les mécanismes de dissipation électromécanique ou mécanique associés au phénomène d'amortissement vont créer un bruit analogue. D'après Melton (1976), la densité spectrale d'accélération équivalente à ce bruit blanc est donnée par :

$$16\pi\, k_B T \left(\frac{\xi_d}{T_m M}\right)$$

pour le sismomètre linéaire, où :

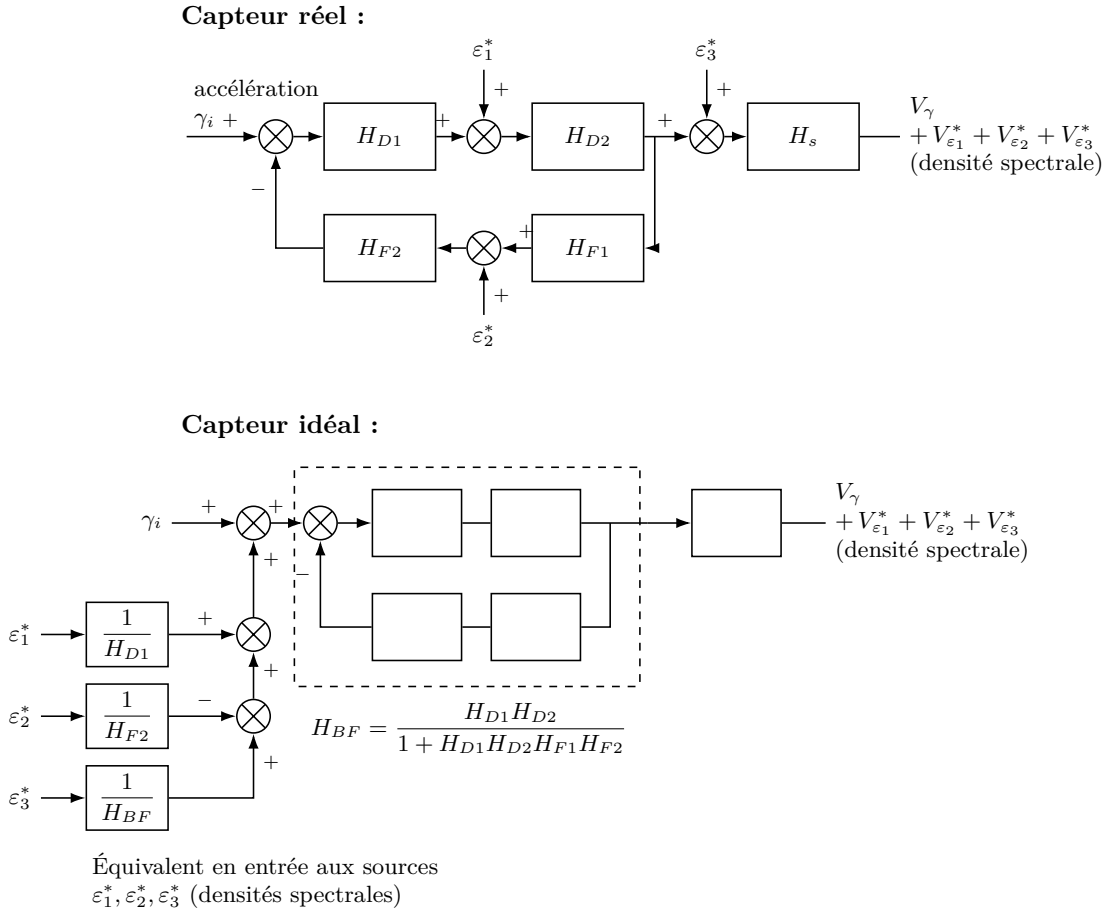


Figure 2.3.9 — Contribution des sources de bruit situées dans la chaîne directe et dans la contre réaction (capteur réel ; capteur idéal avec équivalent en entrée aux sources $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \varepsilon_3^*$). Le bruit équivalent en entrée est obtenu très simplement en utilisant le principe de superposition.

k_B	constante de Boltzmann
T	température absolue
M, T_m, ξ_d	masse, période propre et coefficient d'amortissement dissipatif du sismomètre.

À $T = 290$ K, $16\pi k_B T = 2{,}01 \times 10^{-19}$ kg m^2 s^{-2}

Cependant, aucune démonstration n'a été proposée pour justifier que ce bruit a la densité spectrale d'un bruit « blanc ». L'analyse qui suit présente un essai de justification de ces résultats.

Modèle du bruit de Johnson d'origine électromécanique ou mécanique

La modélisation, schématisée à la figure 2.3.10, repose sur l'hypothèse de l'équivalence entre l'amortissement dissipatif mécanique et l'amortissement électromagnétique (utilisé dans les capteurs conventionnels). Le capteur amorti réel est assimilé à un capteur parfait, muni d'un transducteur bobine-aimant idéal, amorti par une résistance d'amortissement R_{am}. La mise en équation de ce modèle, réalisé pour une suspension mécanique type « sismomètre rotatif » est la suivante :

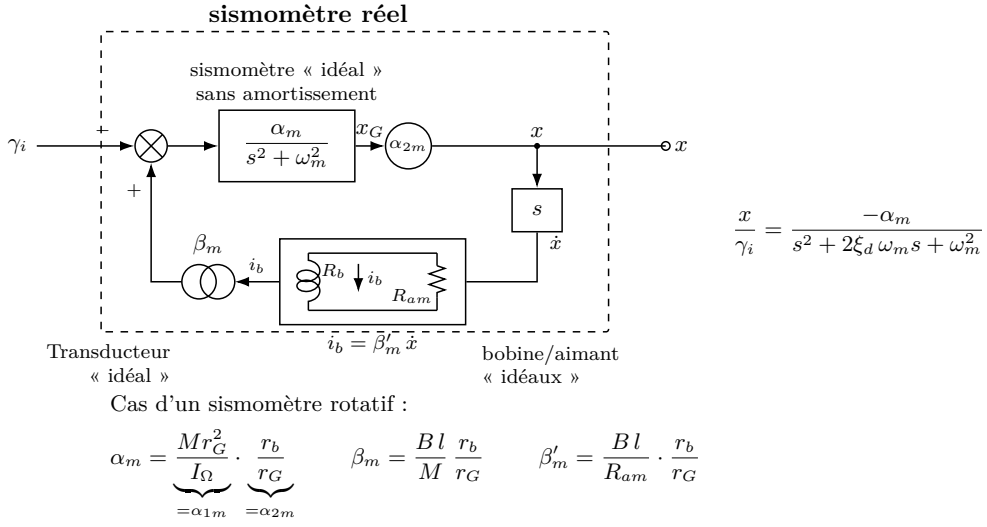


Figure 2.3.10 — Modèle du sismomètre rotatif pour le bruit de Johnson.

Le calcul direct de la transmittance en boucle fermée donne :

$$\frac{x}{\gamma_i} = \frac{-\alpha_m}{s^2 + \omega_m^2 + \alpha_m \beta_m \beta'_m s}$$

De sorte que l'équivalence du modèle avec le sismomètre réel est obtenue pour :

$$2\xi_d\,\omega_m = \alpha_m\,\beta_m\,\beta'_m$$

c'est-à-dire

$$\beta_m^2 = \frac{2\xi_d\,\omega_m}{M} \cdot \frac{I_\Omega}{Mr_G^2} \cdot R_{am}$$

Examinons l'effet d'un générateur de courant parasite i_b^* (Fig. 2.3.11) sur le sismomètre :

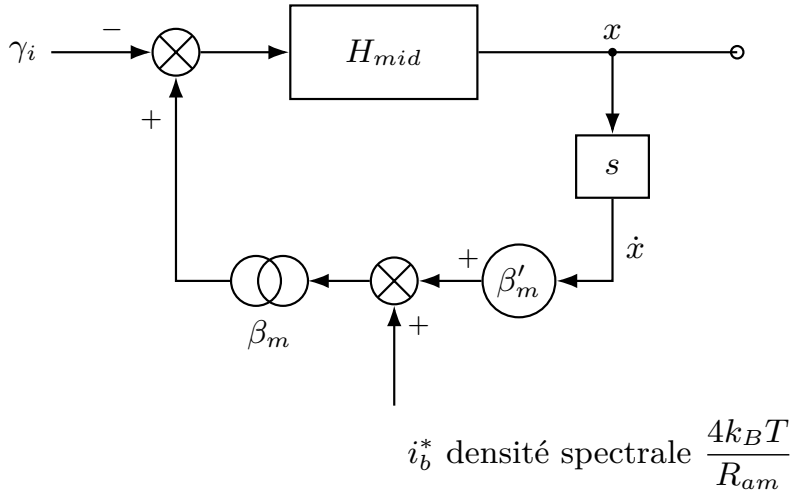


Figure 2.3.11 — Action d'un bruit en courant (i_b^* de densité spectrale $4k_BT/R_{am}$).

L'analyse élémentaire des transmittances montre que le déplacement généré par une telle source est donné par :

$$\frac{x^*(s)}{i_b^*(s)} = \frac{\beta_m H_{mid}}{1 + H_{mid}\,\beta_m\,\beta'_m s} = \beta_m H_m$$

De ce fait, cette source de bruit a le même effet qu'une accélération du sol :

$$\gamma^*(s) = -\beta_m\, i_b^*(s)$$

L'analyse de bruit du modèle idéal fait apparaître une unique source de bruit R_{am}, de densité spectrale de bruit en courant :

$$S_i(f) = \frac{4k_BT}{R_{am}}$$

Par suite, la densité spectrale de bruit équivalent en accélération est donnée par :

$$S\gamma_{eq}(f) = |\beta_m|^2\, S_i(f)$$

soit

$$S\gamma_{eq} = \beta_m^2\,\frac{4k_BT}{R_{am}} = 8\xi_d\,\omega_m\,\frac{I_\Omega}{Mr_G^2}\,k_BT$$

$$\boxed{S\gamma_{eq}(f) = 16\pi\, k_B T\, \frac{I_\Omega}{M r_G^2} \cdot \frac{\xi_d}{M T_m}}$$

Finalement, cette analyse permet donc de voir que le bruit généré par le mécanisme de dissipation est bien un bruit blanc et de calculer sa densité spectrale.

Remarques :

— En reprenant les notations du 2.0.3, en notant $-\Phi_d\dot{\varphi}$ le couple d'amortissement dissipatif total, et compte tenu de la relation $\xi_d = \dfrac{\Phi_d}{2I_\Omega\omega_m}$, la relation précédente s'écrit :

$$\boxed{S\gamma_{eq} = 4k_B T \cdot \frac{\Phi_d}{M r_G^2}}$$

— Ceci montre que, *pour un couple d'amortissement dissipatif fixé*, si on modifie la période propre (par exemple par inclinaison du capteur), la densité spectrale de *bruit de Johnson* reste *inchangée*.

Analyse des autres sources de bruit :

On utilisera la méthode illustrée à la figure 2.3.9 pour chacune des sources de bruit et on appliquera le principe de superposition.

Comme le plus souvent en électronique, c'est le bruit des étages de tête qui prédominera dans les sismomètres. De ce fait, le type de capteur utilisé, vitesse-déplacement, sera déterminant pour la forme des courbes de bruit équivalent en entrée.

On peut distinguer deux cas :

Sismomètre conventionnel

Le bruit équivalent en entrée (accélération) est obtenu en divisant simplement la densité spectrale, par le carré du module de la réponse en accélération des éléments situés avant la source de bruit :

$$S_\gamma^* = \left|\frac{s^2 + 2\xi\omega_m s + \omega_m^2}{s}\right|^2 S_{vitesse}^*$$

Sismomètre asservi

Suivant leur place à l'intérieur de la boucle, les sources de bruit auront un effet distinct en sortie (figure 2.3.9) en boucle ouverte et en boucle fermée.

Examinons l'effet de 3 sources de bruit typiques :

— bruit provenant du capteur de déplacement, de densité spectrale de déplacement S_x notée encore $(x^*)^2$
— bruit provenant de la contre-réaction, de densité spectrale équivalente en entrée de contre-réaction : S_f, notée encore $(\epsilon_f^*)^2$

— bruit de l'étage de sortie (situé hors de la boucle), de densité spectrale en entrée de l'étage : S_0, notée $(\epsilon_0^*)^2$ (bruit en tension).

La densité spectrale d'accélération équivalente S_γ, notée encore $(\gamma^*)^2$, sera alors donnée par :

$$\begin{aligned}(\gamma^*)^2 = &\left|\frac{s^2 + 2\xi_m\omega_m s + \omega_m^2}{\alpha_m}\right|^2 \cdot (x^*)^2 \\ &+ |H_f|^2 \cdot (\epsilon_f^*)^2 \\ &+ \left|\frac{s^2 + 2\xi_0\omega_0 s + \omega_0^2}{\alpha}\right|^2 \cdot (\epsilon_0^*)^2\end{aligned}$$

— Pour minimiser le bruit, on recourra le plus souvent à une contre-réaction passive (en général action proportionnelle + dérivée).
— Pour réduire le bruit basse-fréquence, on utilisera une amplification du signal modulé par une porteuse.
— On remarquera que la contre-réaction atténue les valeurs RMS du bruit de chaîne directe dans le rapport $\left(\frac{\omega_m}{\omega_0}\right)^2$ en continu, ce qui nécessitera un soin très particulier pour les étages de sortie (situés hors de la boucle).

On trouvera, aux figures 2.3.13 et 4.1.1, l'illustration des courbes de bruit électronique.

Sensibilités aux signaux parasites et perturbations :

Les sensibilités aux signaux parasites, même compensées, peuvent amener des dérives. Les mécanismes de ces dérives peuvent être complexes et difficiles à compenser directement. Pour une bonne interprétation des résultats de bruit, il est indispensable d'évaluer expérimentalement la sensibilité du capteur à ces perturbations et il serait souhaitable de mieux connaître, grâce à des capteurs de température et de pression disposés dans la cuve, le champ des perturbations auquel est soumis le capteur.

On notera cependant, qu'il est possible de minimiser l'influence de ces perturbations en les « filtrant », c'est-à-dire en entourant le capteur de protections :

— cuve rigide étanche → filtrage de la pression et la température
— isolation thermique → filtrage de la température

2.3.2.5 Évaluations du bruit sismique minimal

Outre le bruit instrumental, le bruit sismique est un facteur prépondérant pour l'utilisation et la conception d'un sismomètre à grande « sensibilité ». On recherchera naturellement, lors de la conception, à disposer d'un capteur dont le niveau de bruit instrumental se situe en-dessous du bruit sismique minimal.

La littérature dans le domaine du bruit sismique est très étendue ; malheureusement on trouvera des différences considérables dans les résultats, suivant les sources. Citons parmi les sources Brune et Olivier (1959), Fix (1973), Melton (1976) et plus récemment, Agnew et Berger (1978), Herbin (1982) et Wielandt (1983).

Le bruit sismique minimal est mal connu, plus particulièrement aux très longues périodes. Ceci résulte principalement d'une mauvaise connaissance du bruit instrumental et des sensibilités du capteur aux efforts parasites, créées par les variations de température et pression. La figure 2.3.12 montre quelques courbes de bruit sismique dérivées de celles présentées par quelques auteurs cités. Ces courbes sont présentées en terme de densité spectrale (monolatère) d'accélération.

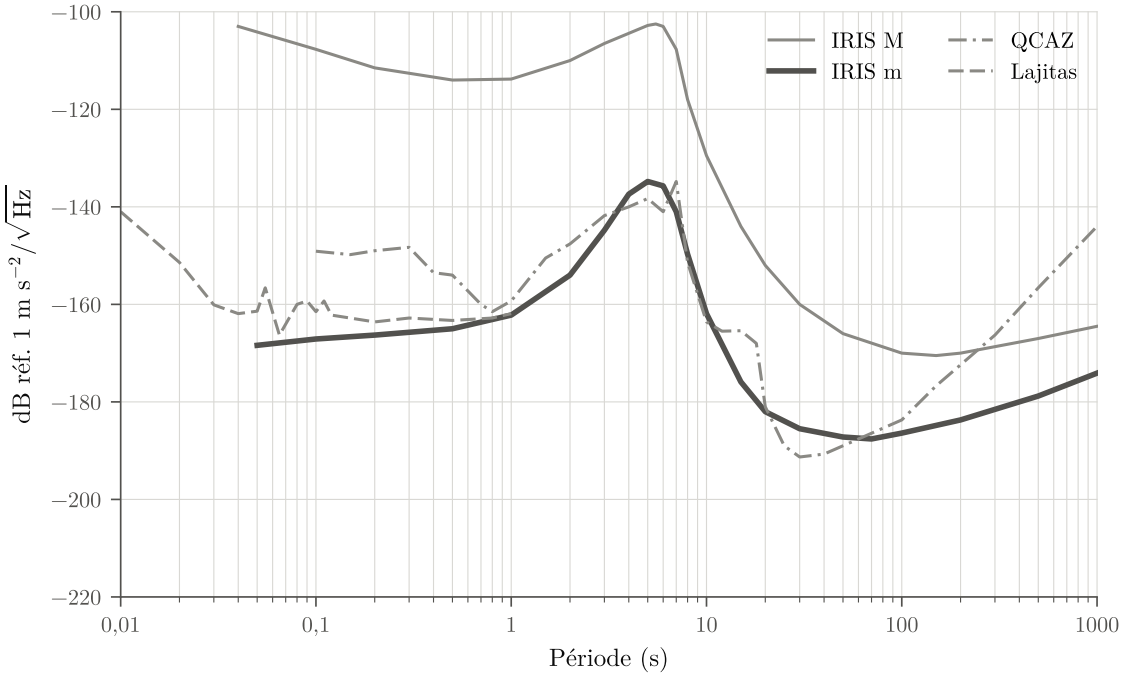


Figure 2.3.12 — Spectres de bruit sismique : densité spectrale d'accélération (= carré de l'accélération de bruit rapportée à une bande de fréquence de 1 Hz).

Les courbes m et M situent, d'après le rapport de l'IRIS (1984), le bruit sismique que l'on peut observer dans des stations sismiques — la courbe m n'étant observable que dans quelques sites calmes — La courbe QCAZ (Queen Creek Arizona), provenant des données de Fix (1972), correspond à des mesures dans une mine. La courbe « LAJITAS », transposée ici en accélération, résulte des observations de Herbin (1982) dans la station particulièrement calme de Lajitas, Texas.

2.3.2.6 Conséquences sur la conception d'un capteur large bande à grande dynamique

La figure 2.3.13 regroupe quelques courbes de bruit typiques de capteurs conventionnels courte période et longue période et d'un capteur asservi ainsi que les courbes des signaux admissibles maximaux.

Ces courbes montrent que :

— Les capteurs électrodynamiques conventionnels sont inaptes à une utilisation en longues périodes faible bruit (les considérations de stabilité et de linéarité limitent très fortement les possibilités d'augmentation de la période propre). Cependant, leurs performances sont bonnes en courtes périodes.

— Les capteurs asservis permettant de modifier la période nominale du capteur, leur période propre mécanique peut être choisie suffisamment grande, sans préjudice sur la linéarité et la dynamique maximale — fixée par la période propre nominale en régime asservi — pour permettre d'excellentes caractéristiques de bruits en longue période. Une limitation est cependant apportée par la possibilité mécanique de réalisations mécaniques « stables » (i.e. de caractéristiques constantes). De ce fait, le transducteur déplacement utilisé devra avoir de très bonnes caractéristiques de bruit propre. Pour les courtes périodes (au-dessus de quelques hertz), ce type de capteur est par nature plus « bruyant » que le capteur conventionnel. Une utilisation large bande nécessite là aussi un transducteur déplacement très performant.

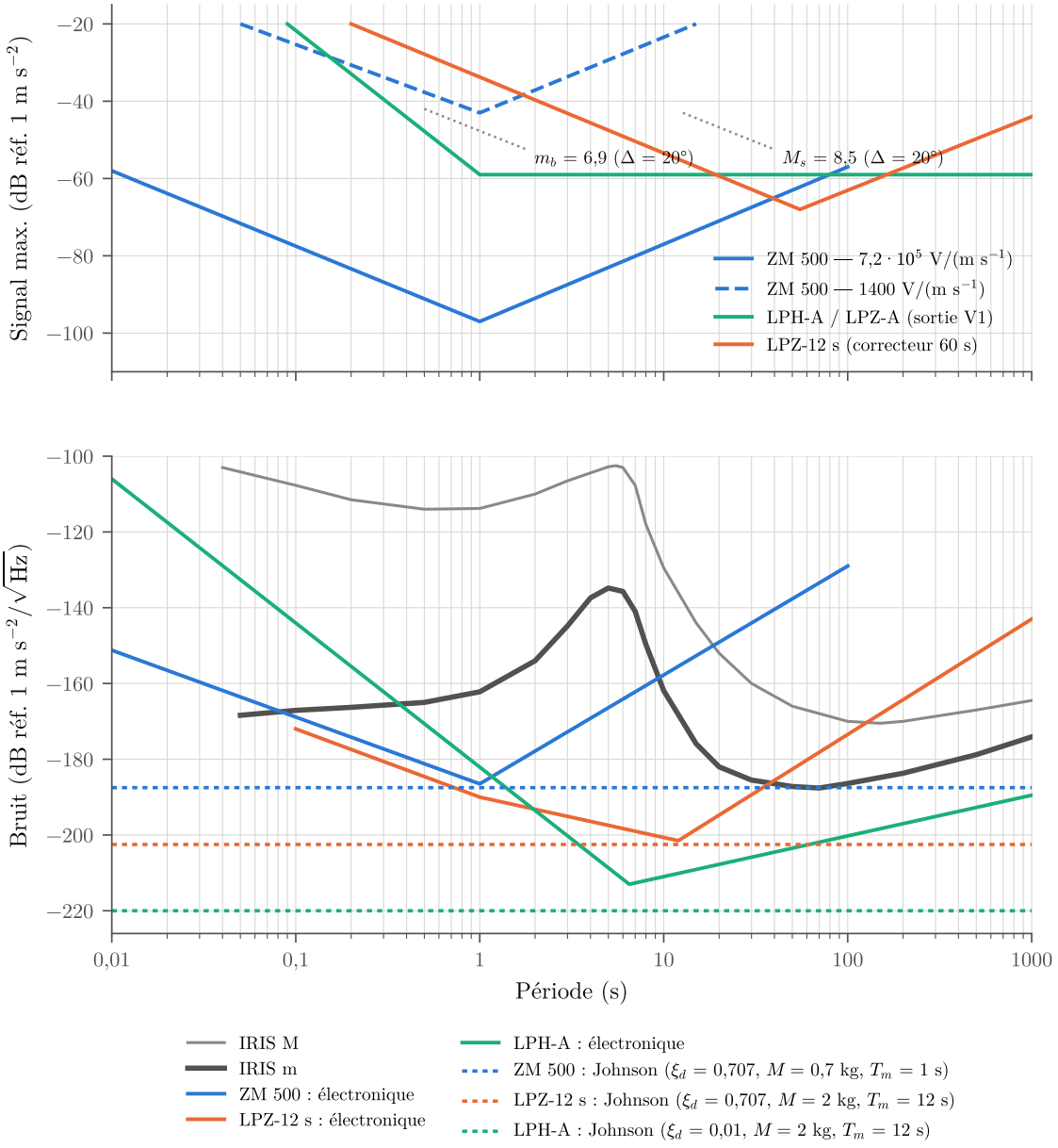


Figure 2.3.13 — Exemples de courbe de bruit et de dynamique maximale pour quelques sismomètres.

Cette figure montre les spectres de bruit instrumental (échelle de droite) et les signaux maximaux admissibles (échelle de gauche), pour différents capteurs. Les niveaux horizontaux représentent des niveaux d'accélération équivalente, alors que les droites inclinées se réfèrent à des niveaux de déplacement équivalent. Les signaux, comme les bruits, sont tracés en termes de signal équivalent en entrée.

Le ZM 500 est un capteur courte période vertical conventionnel, de période propre 1 s (la limitation haute des signaux représentée correspond au niveau toléré par les transmissions courte période 4 V_{CC} ; et les signaux maximaux correspondant à deux valeurs de gain sont indiqués).

Le LPZ 12s est un sismomètre longue période vertical conventionnel, de période propre 12 s, corrigé électroniquement à 60 s.

Le LPH A est un sismomètre horizontal large bande asservi (période propre mécanique 12 s — période nominale 1 s) utilisant l'électronique large bande présentée au paragraphe 3.

Pour chaque capteur, deux courbes (asymptotiques) de bruit sont tracées représentant l'accélération de bruit de Johnson, ainsi que le bruit électronique équivalent en entrée.

Chapitre 3

Étude et réalisation d'un transducteur déplacement faible bruit et de son électronique associée

3.0 Introduction

La première génération de capteurs asservis du L.D.G. (capteurs horizontaux asservis), développée autour d'un transducteur à LVDT standard, avait dégagé l'ossature d'une électronique faible bruit. Cependant, les études n'avaient pas permis une identification précise des sources de bruit. L'étude entreprise ici a conduit, dans un premier temps, à l'identification de chacune des sources de bruit, et a mis en lumière l'existence d'un bruit excédentaire en « 1/f » apporté par le LVDT proprement dit. L'amélioration du LVDT a amené un gain de plus de 30 dB sur ce bruit électronique Longue Période, et l'optimisation de l'électronique a permis, pour les bandes considérées, de conserver une amélioration du bruit électronique, en bande fermée, de 25 dB environ du continu jusqu'à quelques Hz.

3.1 Analyse du LVDT

Le LVDT (Linear Variable Differential Transformer) ou Transformateur Différentiel Variable Linéaire est un transducteur déplacement qui a pour intérêts : une facilité de mise en oeuvre, une bonne compacité, une électronique de traitement limité, une excellente linéarité, une excellente résolution, un hystérésis très faible et une sensibilité à l'environnement faible.

3.1.1 Analyse macroscopique

Le LVDT est constitué de trois enroulements : un primaire central et deux secondaires identiques de part et d'autre, câblés en opposition, et d'un noyau mobile agissant sur l'équilibre des secondaires, suivant le schéma de la figure 3.1.1. La tension recueillie pour le transformateur idéal serait exactement proportionnelle à la position ($r = 0$). Sur le transformateur réel, on constate que l'amplitude ne passe pas par zéro mais qu'il existe une tension résiduelle rV_{I0}. Ceci correspond à une tension en quadrature (capacités et couplages parasites…). Cette tension, qui limiterait la résolution (à $x \approx r/\alpha$) dans le cas d'une démodulation passive, est éliminée en procédant à une détection synchrone (en réalité avec un déphasage φ par rapport au primaire).

Démodulation sinusoïdale :

Elle est réalisée en multipliant par $\cos(\omega t + \varphi)$ le signal issu des secondaires :

$$\Delta V_{II} = V_{I0}\,\alpha x \cos(\omega t + \varphi) + r\,V_{I0}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta V_{II}}{V_{I0}}(x) &= \alpha x \cos^2(\omega t + \varphi) + r\cos(\omega t + \varphi)\sin(\omega t + \varphi) \\ &= \underbrace{\frac{\alpha x}{2}}_{\text{composante linéaire}} + \underbrace{\frac{\alpha x}{2}\cdot\cos(2\omega t + 2\varphi) - \frac{1}{2}\,r\sin(2\omega t + 2\varphi)}_{\text{composante haute fréquence éliminée par filtrage passe-bas}}\end{aligned}$$

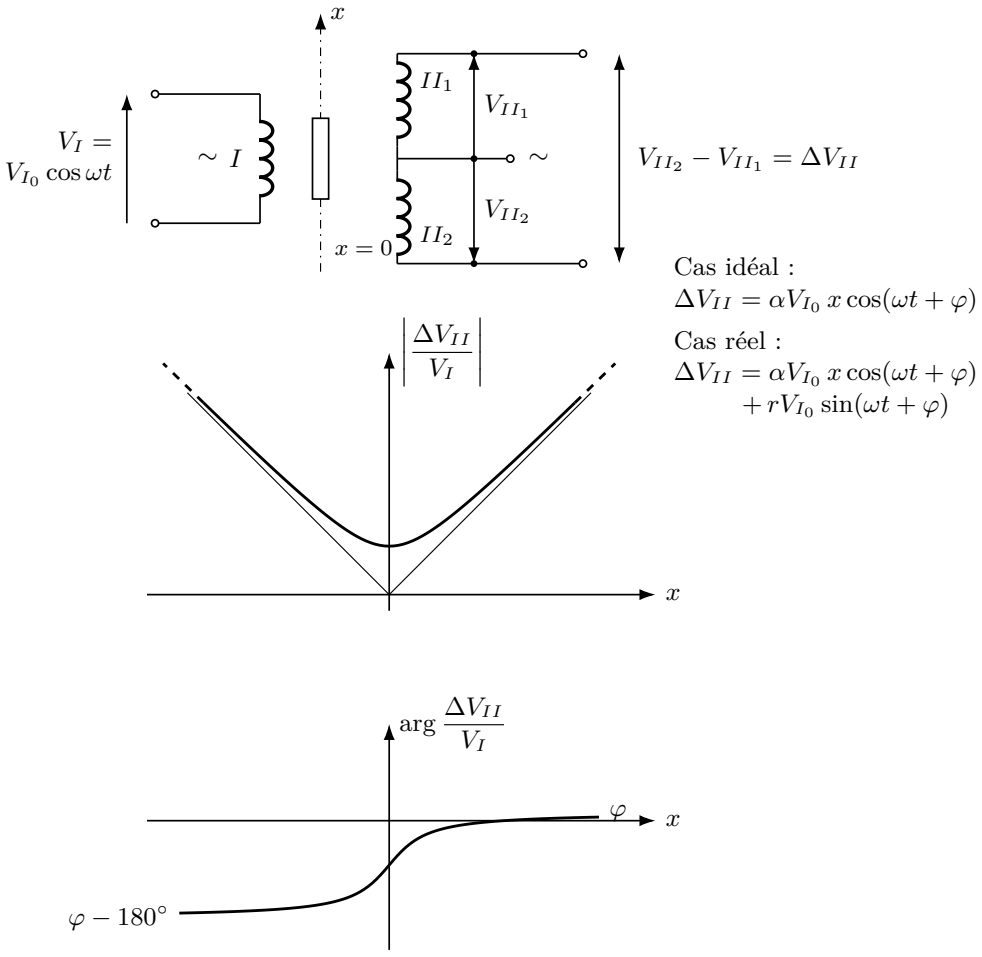
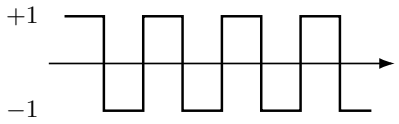


Figure 3.1.1 — Schéma de principe du LVDT. Cas idéal : $\Delta V_{II} = \alpha V_{I0}\,x\cos(\omega t + \varphi)$; cas réel : $\Delta V_{II} = \alpha V_{I0}\,x\cos(\omega t + \varphi) + rV_{I0}\sin(\omega t + \varphi)$.

En pratique, la démodulation est faite en multipliant le signal ΔV_{II} par le signal carré de période T égal à $\pm$ 1, puis en filtrant (passe-bas) le signal :

dont le développement en série de Fourier est :



Signal de démodulation (signal carré ± 1).

$$\underbrace{\frac{4}{\pi}\cos(\omega(t+\tau))}_{\text{fondamental}} \underbrace{-\frac{1}{3}\cos(3\omega(t+\tau)) + \frac{1}{5}\cos(5\omega(t+\tau)) + \frac{(-1)^k}{2k+1}\cos((2k+1)\omega(t+\tau)) + ...}_{\text{Harmoniques}}$$

(où $\tau = \pi/\omega$)

Avec ce type de démodulation, toute fréquence autre que f_e, $3f_e$, $5f_e$, $(2k+1)f_e$ (harmoniques impaires) produira en sortie un battement haute fréquence, de valeur moyenne nulle, éliminée après filtrage passe-bas.

On ne recueillera, après filtrage, que le fondamental et les harmoniques impairs (avec une atténuation proportionnelle à leur rang). Pour éliminer la contribution de ces harmoniques, on procèdera à une amplification sélective (avec filtrage passe-bas pour atténuer les harmoniques).

3.1.2 Constitution du LVDT (Référence E.E. Herceg (76))

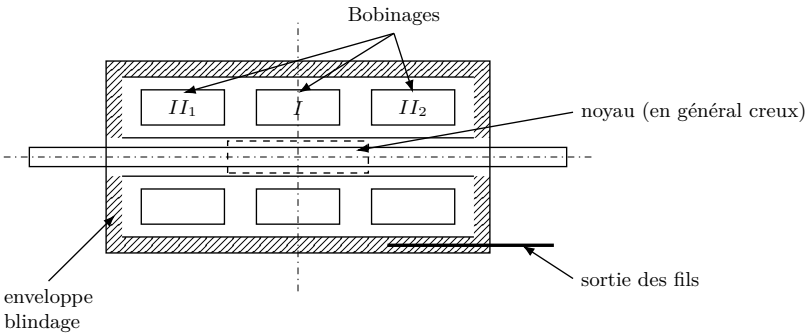


Figure 3.1.1 — Schéma du LVDT.

On recherche, en général, une symétrisation la plus grande possible du système.

Constitution classique d'un LVDT :

- Le noyau cylindrique est constitué classiquement d'un alliage Fe-Ni.
- L'enveloppe est généralement en acier inoxydable, à haute perméabilité. Elle assure :
  - un blindage magnétique,
  - une réduction des courants de Foucault sur les éléments mécaniques,
  - une réduction des tensions induites par des champs magnétiques externes et une réduction des effets magnétiques externes du LVDT,
  - une augmentation de la sensibilité et des tensions produites

3.1.3 Principales caractéristiques d'un LVDT

— **Sensibilité** : Elle dépend des caractéristiques géométriques du LVDT, du rapport de transformation I/II, des caractéristiques du noyau et du blindage, et également de la fréquence d'excitation (en général, variations de ≈ 10 % dans une plage allant de quelques centaines de Hz à 10 kHz). Elle varie proportionnellement à l'excitation et est spécifiée pour une forte résistance de charge.
— **Linéarité** : La caractéristique d'un LVDT est, en général, quasi linéaire dans une large plage mais elle s'incurve légèrement lorsqu'on élargit la plage. Les valeurs typiques standards sont inférieures à 0,25 % de la plage nominale.
— **Résolution** : Le LVDT opérant par couplage magnétique, sa résolution est idéalement quasi infinie, limitée en pratique par la résolution de l'électronique associée. En pratique, la limite de résolution n'a pu être mise en évidence et la résolution pratique est amenée par le bruit électronique.
— **Tension de zéro (ou résiduelle)**

  Elle peut provenir principalement de deux causes :

  — tensions harmoniques : résultant de non linéarités ou d'imperfections magnétiques, mais surtout de composantes harmoniques de l'excitation, qui ne s'annulent pas en même temps que le fondamental.
  — tensions de quadrature : résultant de différences d'angle de phase sur chacun des secondaires (différence de capacité parasite entre chacun des secondaires et le primaire, ou dissymétries).

La valeur de cette tension est déterminante pour le choix du LVDT, dans le cas du sismomètre ; en effet, on souhaite utiliser un gain important au niveau du signal modulé, de manière à réduire la contribution du bruit en 1/f. Par exemple, pour une excitation de ≈ 10 V_{cc} avec un gain de tête de 500, pour obtenir une tension résiduelle de 1 V_{cc}, on devra obtenir au moins un rapport $\frac{\Delta U_{II}}{U_I}$ résid. de 2×10^{-4} soit -74 dB.

En pratique, pour parvenir à de tels niveaux, il a fallu soigner la symétrie du montage (y compris pour le noyau). On voit donc qu'à priori, il serait meilleur de pratiquer un montage électrique symétrique, en amplifiant symétriquement les tensions issues des secondaires grâce à un amplificateur différentiel (cf. Fig. 3.1.3). Avec une mesure symétrique, un facteur résiduel ($\frac{\Delta U_{II}}{U_I}$ résid.) bien meilleur (jusqu'à -95 dB environ) a pu être obtenu. Malheureusement, un taux de réjection de mode commun, aussi élevé pour des forts signaux à des fréquences de quelques kHz, est très difficile à obtenir, du fait des non linéarités de l'amplificateur pour les forts signaux (pour une application très faible bruit) ; et on a pu observer une déformation importante du signal lors des essais avec amplificateur différentiel. On pourrait y remédier en utilisant un amplificateur différentiel alimenté par des tensions plus élevées, par exemple $\pm$ 100 V.

Le montage adopté utilise donc un montage dissymétrique référé à la masse au niveau du secondaire. On notera, par ailleurs, que la tension résiduelle dépend de la fréquence d'excitation.

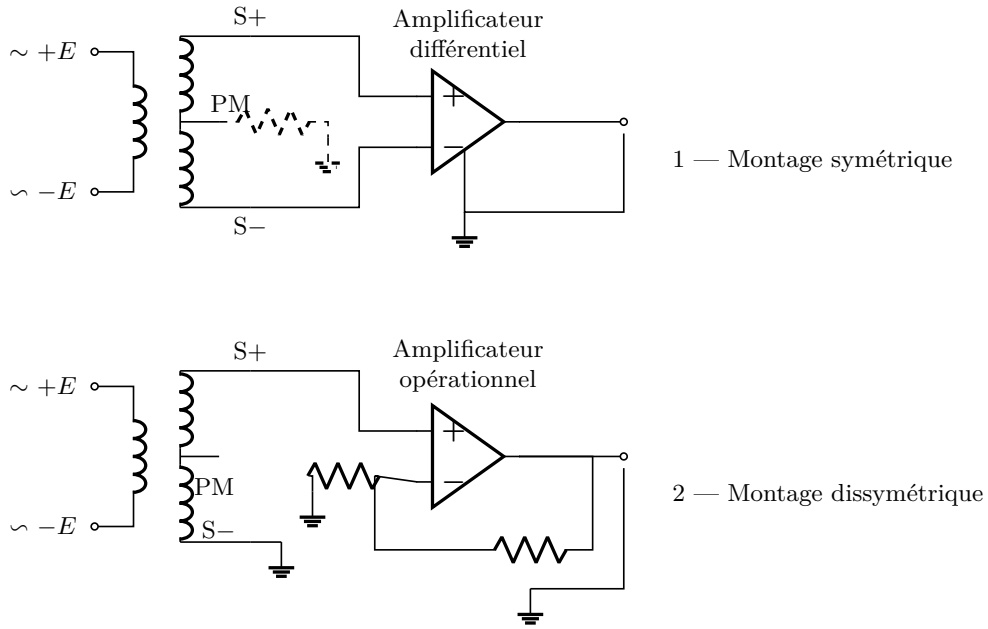


Figure 3.1.3 — Amplificateurs des signaux issus du LVDT (1 : montage symétrique ; 2 : montage dissymétrique).

L'excitation est réalisée de manière symétrique pour optimiser les symétries. L'amplification peut être faite de manière symétrique pour respecter le maximum de symétrie (cas 1), le point milieu PM étant ou non relié à la masse. Dans ce cas, on amplifie chacun des deux signaux secondaires.

Dans le cas 2, les secondaires sont opposés directement et le point milieu doit être laissé flottant. C'est directement le signal différentiel qui est amplifié, mais le montage est moins symétrique.

Caractéristiques d'utilisation

Fréquence d'excitation :

— Elle agit, faiblement, sur la sensibilité ainsi que sur la linéarité, et plus sensiblement sur la tension de zéro.
— Elle modifie l'angle de phase.
— Elle est déterminante sur les impédances (pratiquement, les impédances d'entrée et de sortie croissent avec la fréquence d'excitation).

Impédances du LVDT :

Impédance d'entrée :

— Elle est importante car elle détermine le courant d'entrée. Le couplage primaire/secondaire étant assez « lâche », ce sont principalement les caractéristiques du primaire (nombre de tours, Ø du fil et matériaux) qui la déterminent.

Impédance du secondaire (impédance de source) :

— Elle est liée principalement aux caractéristiques du secondaire et aux caractéristiques du circuit magnétique. On verra qu'elle est importante pour le bruit de l'amplificateur de tête.

Au-dessus de quelques kHz, ces impédances sont principalement inductives.

Dans la plage linéaire de variation du noyau, ces impédances sont pratiquement constantes.

3.2 Électronique de mesure associée au LVDT

3.2.1 Principe et schéma

La figure 3.2.1 montre le principe retenu pour l'électronique de mesure (et de contre-réaction) associée au LVDT.

Excitation :

Elle est assurée par un oscillateur à quartz dont la fréquence est ensuite divisée par $2^7 = 128$, au moyen d'un diviseur de fréquence. Ce type d'oscillateur a été choisi pour *sa bonne stabilité* (meilleure que 10^{-4} autour de 1 s) indispensable pour une application faible bruit.

Les signaux carrés générés sont utilisés pour commuter des références de tension (nécessité d'un faible bruit en amplitude).

Les signaux carrés sont mis en forme par filtrage second ordre passe-bas, dont la fréquence de coupure est fixée à $0{,}7\, f_e$.

L'excitation est appliquée en symétrique au primaire du LVDT.

Amplification sélective :

Les signaux du LVDT proviennent des secondaires, câblés en opposition (un des secondaires étant référé à la masse, le point milieu étant conservé flottant). Ils sont amplifiés et filtrés (passe-bas 1er ordre de fréquence de coupure $f_c = 1.25\, f_e$) par un amplificateur faible bruit (ampli OP 27) de gain à $f = f_e$ de 250 à 500.

Démodulation :

Le signal amplifié est démodulé, par une porte analogique (7512-A.D.), en commutant les sorties de l'amplificateur, sur les entrées d'un étage différentiel.

Le signal logique de commande de démodulation provient d'une sortie d'une PROM adressée à partir des signaux d'horloge provenant des sorties du diviseur de fréquence ($f_{quartz}/2, \ldots, f_{quartz}/2^7$). La PROM permet de compenser les déphasages divers (filtres divers et angle de phase du LVDT). La résolution en phase ainsi obtenue est de $\dfrac{2\pi}{2^7}$, soit environ 2.8 deg.

Ce type de commande a été préféré à la solution, plus classique, d'un signal de commande généré par un comparateur à partir du signal d'entrée du LVDT. En effet, cette solution élimine l'influence du bruit en amplitude, et permet de conserver la stabilité et le faible bruit en phase de l'oscillateur à quartz.

Un filtrage passe-bas $2^{\text{ème}}$ ordre ($f_c = 108$ Hz pour les capteurs LBH et 10.8 Hz pour les LPZ) de gain $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, élimine la composante haute fréquence et achève la démodulation.

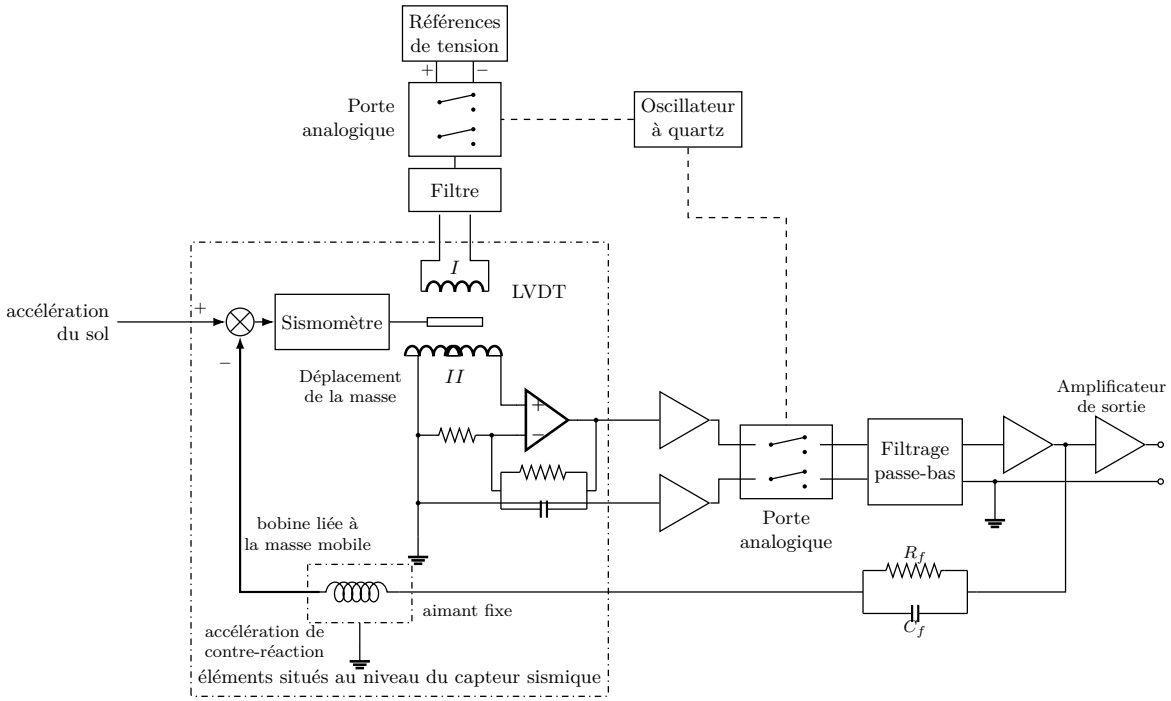


Figure 3.2.1 — Principe de l'électronique de mesure et de contre-réaction associée au LVDT.

Le schéma détaillé de l'électronique (incluant les éléments de sortie et de contre réaction) apparaît à la figure 3.2.2.

3.2.2 Analyse du bruit instrumental

On présentera ici l'analyse théorique du bruit de la chaîne de mesure de déplacement de la figure 3.2.2. Celle-ci sera confrontée aux mesures expérimentales au paragraphe suivant.

Le gain de tête et le niveau d'excitation ne correspondent pas exactement aux valeurs standards des sismomètres en fonctionnement, mais correspondent aux valeurs des analyses spectrales présentées.

Le LVDT pris en compte ici est le LVDT faible bruit, mis au point à l'issue de cette étude.

Caractéristiques de l'électronique :

	Fréquence d'excitation	4 kHz
	Gain de tête mesuré	G = 520 (54.3 dB)
	Niveau d'excitation	12.9 dBV_{RMS} (4.4 V_{RMS})
LVDT	Impédance du LVDT à 4 kHz	2,26 kΩ
LVDT	Résistance ohmique du secondaire	1,4 kΩ
LVDT	Sensibilité approximative	128 mV/mm/V au primaire

L'étude de bruit complète, rigoureuse, étant fastidieuse, on ne présentera les détails de celle-ci que pour les étages amenant les bruits les plus élevés en sortie. On supposera, de plus, que :

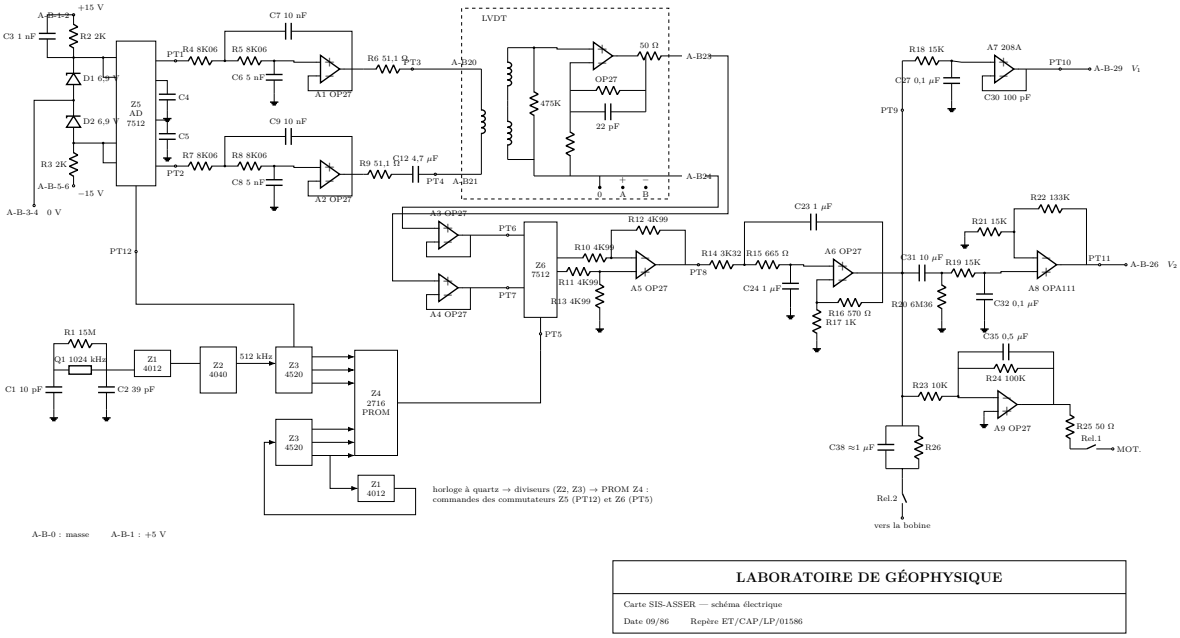


Figure 3.2.2 — Schéma de l'électronique (Laboratoire de Géophysique, carte SIS-ASSER, repère ET/CAP/LP/01586, 09/86).

— l'impédance de sortie de chaque étage est négligeable,
— les sources de bruit sont supposées décorrélées.

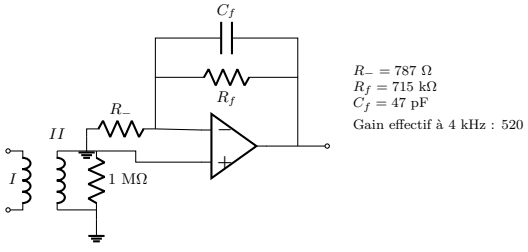
Les caractéristiques de bruit des amplificateurs OP27-FJ et OPA111 BM sont résumées dans le tableau suivant :

	OP 27 - F typique	OP 27 - F maximum	OPA 111 BM typique	OPA 111 BM maximum
Bruit en tension :				
1 kHz	3 nV/√Hz	3.8 nV/√Hz	7 nV/√Hz	12 nV/√Hz
10 s	≈ 16 nV/√Hz		300 nV/√Hz	600 nV/√Hz
Fréquence de coude	2.7 Hz		≈ 20 Hz	
Bruit en courant :				
1 kHz	0.4 pA/√Hz	0.6 pA/√Hz	0.4 fA/√Hz	0.6 fA/√Hz
10 s	17 pA/√Hz		0.4 fA/√Hz	0.6 fA/√Hz
Fréquence de coude	≈ 140 Hz		> 0.1 Hz	

Les caractéristiques de bruit seront calculées à partir des valeurs typiques.

BRUIT EN SORTIE DE CHAÎNE, EN BOUCLE OUVERTE

Gain de tête



Bruit total en sortie de l'étage : ≈ 3460 nV/√Hz (soit −109.2 dB réf. 1 V/√Hz) — bruit bande étroite autour de 4 kHz).

Effet en sortie V1 :

Gain de démodulation $\left(\frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{2}\right) \cdot 1.57 = \sqrt{2}$

Le bruit analysé en sortie V1 aura une densité spectrale blanche en basse fréquence de valeur : −109.2 dBV/√Hz + 3 dB = −106.2 dBV/√Hz

Effet en sortie V2 : −66.2 dBV/√Hz

Amplificateur de prédémodulation

Cet amplificateur permet d'isoler la paire venant du capteur, il est de gain unité (suiveur). La résistance de source correspond à l'impédance de sortie de l'amplificateur de tête pour A4, et à zéro pour A3 : elle est donc négligeable dans les deux cas.

- Chacun des amplificateurs génère en sortie démodulée : (voir Annexe 2)
  - un bruit blanc lié au bruit à la fréquence porteuse,
  - un bruit basse fréquence lié au fait que chaque amplificateur n'intervient que sur la moitié du signal
- Sources de bruit intervenant (équivalent en entrée de A3 ou A4) :
  - thermique : négligeable
  - à la fréquence porteuse f_e : tension : $e_n = 3$ nV/√Hz (amplificateur OP 27) ; courant : négligeable
  - basse fréquence : tension : $e_n = 16$ nV/√Hz à 10 s (bruit en « 1/f ») (+ 3 nV/√Hz blanc) ; courant : négligeable

En utilisant les résultats du 2.2.2.3, l'effet en sortie démodulée après filtrage est le suivant :

- Transformée du bruit blanc :

$$e_n \to e_n \times \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\pi}}_{\text{transposition de fréquence}} \times \underbrace{\frac{\pi}{2}}_{\text{gain de démodulation}} \times \underbrace{\sqrt{2}}_{\text{2 sources bruyantes}}$$

- Transformée de bruit basse-fréquence :

$$e_n \to e_n \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \sqrt{2}$$

soit 3 nV/√Hz environ de bruit blanc, 17 nV/√Hz environ à 10 s de bruit en 1/f

leur effet en sortie V1 est donc négligeable.

Portes analogiques :

Leur contribution au bruit est inconnue. Elles peuvent intervenir par le mécanisme d'un bruit en amplitude ou d'un bruit en phase (cf. parag. « autres sources de bruit — Bruit de l'oscillateur »).

Amplificateur différentiel : (cf. Figure 3.2.3)

Les résistances de source R_{s-} et R_{s+} correspondent chacune à la mise en parallèle de deux résistances de 4.99 kΩ.

Sources de bruit :

Bruit thermique	Amplificateur : bruit en tension	Amplificateur : bruit en courant	
$R_{th} = 4.99$ kΩ		$R_s = 4.99$ kΩ	
	16 nV/√Hz	≈ 80 nV/√Hz	Bruit « 1/f » valeur à 10 s
9 nV/√Hz	3 nV/√Hz	≈ 2 nV/√Hz	Bruit blanc

Effet en sortie V1 :

Le bruit est multiplié par $\approx \pi/2$

- bruit 1/f (10 s) : 126 nV/√Hz ou −138 dB V/√Hz
- bruit blanc : 15 nV/√Hz négligeable

Effet en sortie V2 : −98 dB V/√Hz en 1/f à 10 s

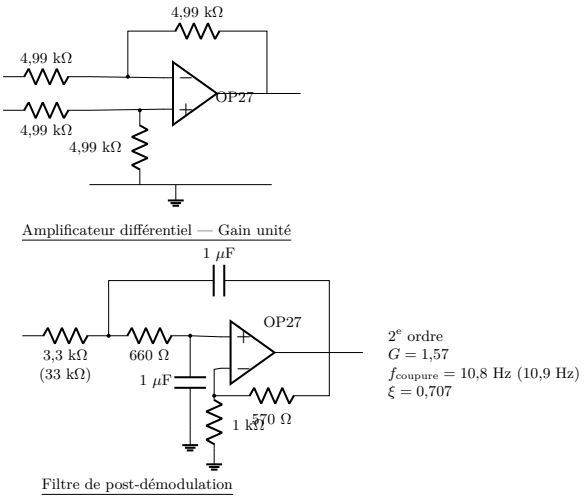


Figure 3.2.3 — Schéma de l'amplificateur différentiel (gain unité) et du filtre de post-démodulation (2è ordre ; $G = 1.57$; $f_{coupure} = 10.8$ Hz (10.9 Hz) ; $\xi = 0.707$).

Filtre de post-démodulation (figure 3.2.3)

Étude simplifiée

Sources de bruit :

bruit thermique	bruit en tension	bruit en courant	
/	16 nV/√Hz	($Z_S = 4$ kΩ) 64 nV/√Hz	bruit en 1/f, valeur à 10 s
≤ 8 nV/√Hz	3 nV/√Hz	≤ 1 nV/√Hz	bruit blanc

Effet en sortie V1 :

Le bruit est multiplié par $\frac{\pi}{2}$ ce qui donne :

- pour le bruit en 1/f $\approx$ 104 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ à 10 s
- pour le bruit blanc une valeur $\leq$ 12 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ donc négligeable.

NB — Cas d'un filtre 10.8 Hz :

Dans le cas du filtre 10.8 Hz, les valeurs des résistances intervenant sur l'entrée + de l'amplificateur sont multipliées par 10.

$$Z_{s+} = \left(33\ \text{k}\Omega // \frac{1}{2\pi f \cdot 1\ \mu\text{F}} + 6.6\ \text{k}\Omega\right) // \frac{1}{2\pi f \cdot 1\ \mu\text{F}} \leq 40\ \text{k}\Omega$$

Le bruit 1/f en sortie V1 passe alors à $\approx$ 1 µV/$\sqrt{\text{Hz}}$ à 10 s (-120 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$ en sortie V1 et -80 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$ en sortie V2 à 10 s)

Filtre de sortie :

Simplification du modèle pour le bruit thermique et le bruit en courant :

Si on néglige l'impédance de sortie de l'étage précédent, le bruit thermique et la contribution du bruit en courant (pour l'entrée + de l'amplificateur) sont identiques à ceux du dipole Z_+ de la figure 3.2.4.

- *Le bruit thermique* peut, pour simplifier, être majoré par celui associé à la résistance $|Z_+|$ (au lieu de Re(Z)). On obtient asymptotiquement à l'entrée + de l'amplificateur :

$$e^*_{th}(Z_+) \approx \begin{cases} e^*_{th}(6.36\ \text{M}\Omega) \text{ pour } f < \dfrac{1}{400\ \text{s}}, & \text{soit } 310\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}} \\ e^*_{th}(15\ \text{k}\Omega) \text{ pour } 1.1\ \text{Hz} < f < 100\ \text{Hz}, & \text{soit } 15\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}} \end{cases}$$

On doit adjoindre à ce bruit la contribution de la branche

$$e^*_{th}(Z_-) = e^*_{th}(15\ \text{k}\Omega) \quad \text{soit } 15\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

On mesurera au total en sortie :

- 15 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ $\times$ $\sqrt{2}$ $\times$ 100 = 2.1 µV/$\sqrt{\text{Hz}}$ entre 100 Hz et 1 Hz (-113 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$)
- 100 $\times$ 310 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ = 31 µV/$\sqrt{\text{Hz}}$ pour $f < \frac{1}{400\ \text{s}}$ (≈ -90 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$)
- *Bruit de l'amplificateur*

  courant : En majorant Z_+ par son maximum $\approx$ 6 MΩ, on obtient une contribution maximale du bruit en courant ne dépassant pas 2.5 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ en entrée de l'amplificateur, donc complètement négligeable.

  tension : Le bruit en sortie est en « 1/f » de valeur à 10 s : 300 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ $\times$ 100 = 30 µV/$\sqrt{\text{Hz}}$ correspondant à -90 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$ à 10 s. On obtiendra à 400 s environ -74 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$.

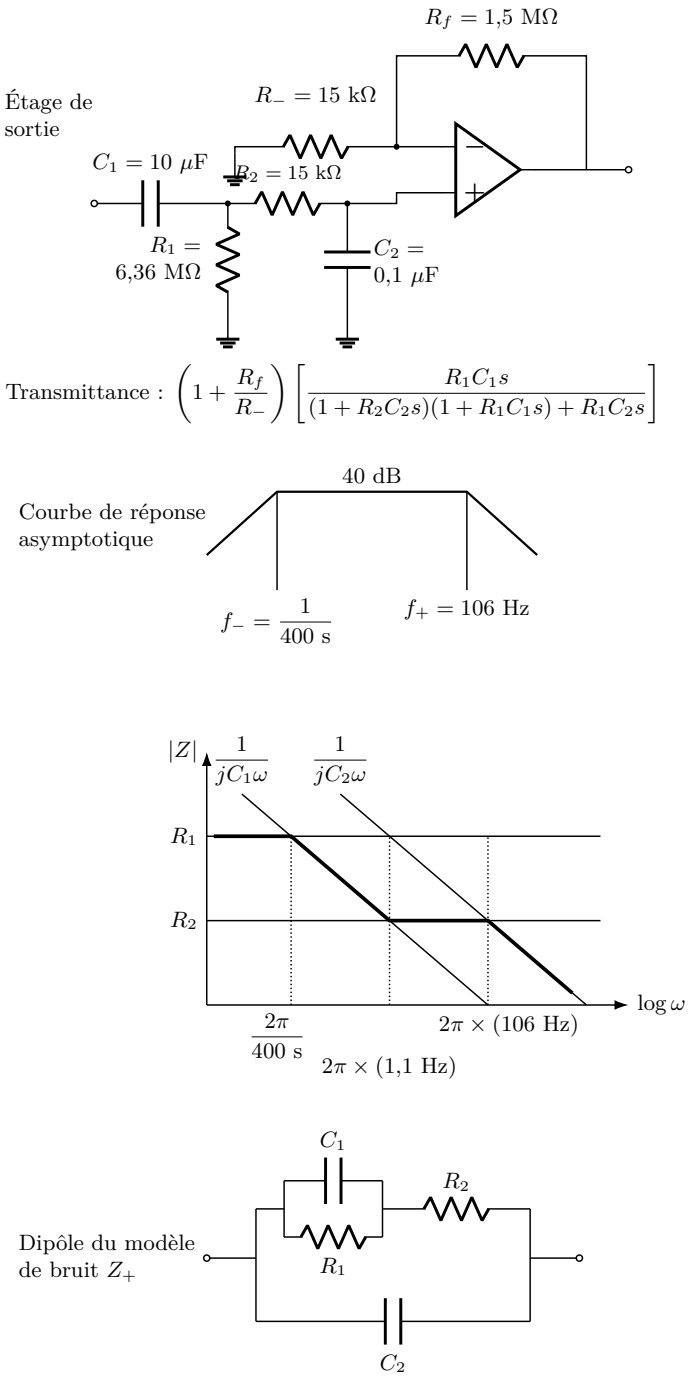


Figure 3.2.4 — Étage de sortie (schéma ; transmittance $\left(1 + \frac{R_f}{R_-}\right)\left[\frac{R_1 C_1 s}{(1+R_2 C_2 s)(1+R_1 C_1 s)+R_1 C_2 s}\right]$; courbe de réponse asymptotique ; impédance $|Z|$; dipole du modèle de bruit Z_+).

Autres sources de bruit :

Cette partie s'efforce d'évaluer les autres sources de bruit intervenant, en général, par des mécanismes plus complexes.

Bruit des références de tension :

Ce type de bruit, modulé lors du hachage des références, transite dans la chaîne avec la porteuse, il subit une atténuation et un déphasage variable suivant la position du LVDT avant d'être démodulé au niveau de la sortie. Le rapport signal/bruit des références est inchangé entre la source et la sortie continue V1 de la chaîne.

Estimation numérique : tension de bruit Zener d'une LM 129/329 (National Semi Conductor) : $e_n = 75$ nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ à 100 Hz pour 6.9 V et fréquence de coude vers 10 Hz

rapport signal sur densité spectrale de bruit = 159 dB réf. 1 V/(1 V/$\sqrt{\text{Hz}}$) à 100 Hz.

Même en basse-fréquence ($T = 10$ s), ce bruit restera négligeable en boucle ouverte ≈ -99 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$ en sortie V2 pour un niveau continu de 1 V en sortie V1.

NB : Bien que généré « en dehors » de la boucle d'asservissement, on montrerait que pour une même tension en sortie, ce type de bruit subit une atténuation analogue à celle d'un bruit généré dans la boucle. (Pour une variation ΔV_I de la tension primaire V_I, la variation en sortie ΔV de la tension de sortie V, est en boucle fermée $\dfrac{\Delta V}{V} \approx \left(\dfrac{1}{1+L_0}\right)\dfrac{\Delta V_I}{V_I}$).

Bruit des filtres de mise en forme de l'excitation :

Ces filtres génèrent, en sortie continue, un bruit basse-fréquence (blanc) correspondant au bruit à la fréquence d'excitation. De plus, là encore, ce bruit traversant le LVDT, son niveau en sortie dépendra de la position du noyau (proportionnel à la tension récupérée au secondaire).

Cependant, du fait des valeurs relativement faibles des impédances de source et compte-tenu de l'amplificateur utilisé, la contribution de ces bruits en sortie sera négligeable grâce à l'importante atténuation (V_{II}/V_I) amenée par le LVDT.

Considérons pour simplifier le modèle de bruit d'un OP 27 de gain unité chargé par 10 kΩ de résistance pure (soit un bruit de 14 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$), plaçons nous dans le cas défavorable de 10 V en sortie continue V1 (4×10^5 V/m), l'atténuation amenée par le LVDT est alors de $\dfrac{10\text{ V}}{4 \cdot 10^5\text{ V/m}} \times 128\ V_{II}/\text{m}/V_I$ soit $3 \times 10^{-3}\ V_{II}/V_I$. On constate que même dans ce cas défavorable, la contribution de ce bruit (30 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ en sortie continue V1 ou -110 dB V/$\sqrt{\text{Hz}}$ en sortie V2) sera tout à fait négligeable.

NB : La non linéarité de la fonction $U_{II}(U_I, x(U_I))$ étant à priori négligeable pour le fonctionnement en boucle fermée, ce type de bruit sera atténué de manière analogue au bruit généré dans la boucle.

Bruit de l'oscillateur :

Deux types de bruit peuvent intervenir principalement pour l'oscillateur :

— bruit en amplitude : Du fait du type d'oscillateur utilisé, il correspondra pratiquement au bruit des références de tension.

— bruit de phase : Ce type de bruit, délicat à modéliser, n'a pas été étudié en détail.

Cependant, il est vraisemblable que la stabilité en fréquence de l'oscillateur, ainsi que sa pureté spectrale, agissent sur le niveau de bruit observé.

Ainsi, lors de toutes premières expérimentations menées au LDG pour la conception de la chaîne de mesure, le remplacement de l'oscillateur classique par un oscillateur à Quartz avait permis de réduire les niveaux de bruit mesuré. De ce fait, il apparaît qu'un bruit de phase de l'oscillateur, lié à l'existence des bandes latérales, pourrait expliquer les phénomènes de bruit observé.

Bruit de l'impédance de contre-réaction :

Le bruit thermique de l'impédance de contre-réaction est susceptible d'amener des accélérations de contre-réaction (et donc du bruit en sortie) pour un fonctionnement en boucle fermée.

Pour ce bruit, il est plus facile de calculer son équivalent en entrée sismique (accélération).

Soit $Z_c = Z_f + Z_b$, l'impédance de la branche de contre-réaction :

le bruit en tension généré est :

$$e^{*2} = 4kT\Delta f \,\mathrm{Re}(Z_c)$$

et en courant :

$$i^{*2} = 4kT\Delta f \,\frac{\mathrm{Re}(Z_c)}{|Z_c|^2}$$

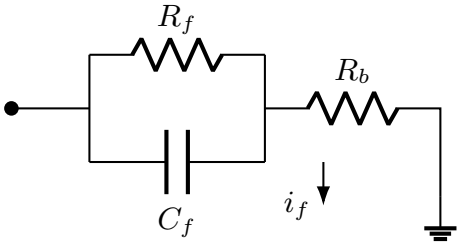
On peut donc majorer le bruit en courant par :

$$i^{*2} \leq \frac{4kT\Delta f}{|Z_c|} \quad \left(\leq \frac{4kT\Delta f}{\mathrm{Re}(Z_c)}\right)$$

Le bruit équivalent en entrée est donné par :

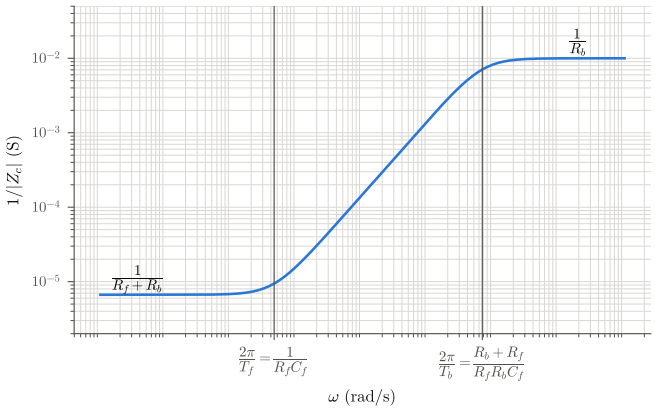
$$\gamma^* = \frac{B\ell_b \, r_b}{M r_G} \, \beta_m \, i^*$$

En utilisant le modèle suivant :



Modèle de la branche de contre-réaction.

$1/|Z_c|$ peut être approché par :



Approximation asymptotique de $1/|Z_c|$.

Sachant que pour le capteur considéré on a :

$$R_f = 150\ \text{k}\Omega \qquad \frac{B\ell_b\, r_b}{M\, r_G} \cdot \beta_m = 15\ \text{m s}^{-2}/\text{A}$$

le bruit en basse fréquence ($T > T_f \approx 1.4$ s) est alors :

— $i^* \leq 0.32\ \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
— $\gamma^* \leq 4.8 \times 10^{-12}\ \text{m s}^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$ (-226 dB ref 1 m s$^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$)

et aux fréquences élevées, par exemple à $f = 100$ Hz :

— $|Z_c| \approx 1\ \text{k}\Omega$
— $i^* \leq 4\ \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
— $\gamma^* \leq 6 \times 10^{-11}\ \text{m s}^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$ (-204 dB ref 1 m s$^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$)

On verra que ce bruit peut être négligé.

Outre le bruit thermique, la contre-réaction peut amener un bruit excédentaire basse-fréquence du fait de la polarisation de la résistance, lorsque le système est excentré (bruit excédentaire de niveau variable avec celui de la sortie continue). Cependant, une rapide évaluation va montrer que ce bruit est négligeable dans le cas de notre capteur.

Considérons une tension continue de 1 V en sortie de boucle. Plaçons nous à 0.1 Hz, dans ce cas Z_c est assimilable à $R_f + R_c$. Considérons un indice de bruit (Noise Index) IB $= -30$ dB ; la densité spectrale de bruit en tension aux bornes de $R_f + R_c$ est alors donnée par :

$$U^* = \frac{0.66 \times 10^{-6}}{f^{1/2}} \cdot \text{IB} \times V_{continu}$$

soit 6.6×10^{-8} V/$\sqrt{\text{Hz}}$ (-144 dB ref 1 V/$\sqrt{\text{Hz}}$)

le bruit ramené en accélération est alors :

$$\gamma^* = \frac{U^*}{Z_f + Z_b} \cdot \left(\frac{B\ell_B \, r_b}{M \, r_G} \cdot \beta_m \right)$$

$\gamma^* \approx -204$ dB ref. 1 m s$^{-2}/\sqrt{\text{Hz}}$ à 0,1 Hz

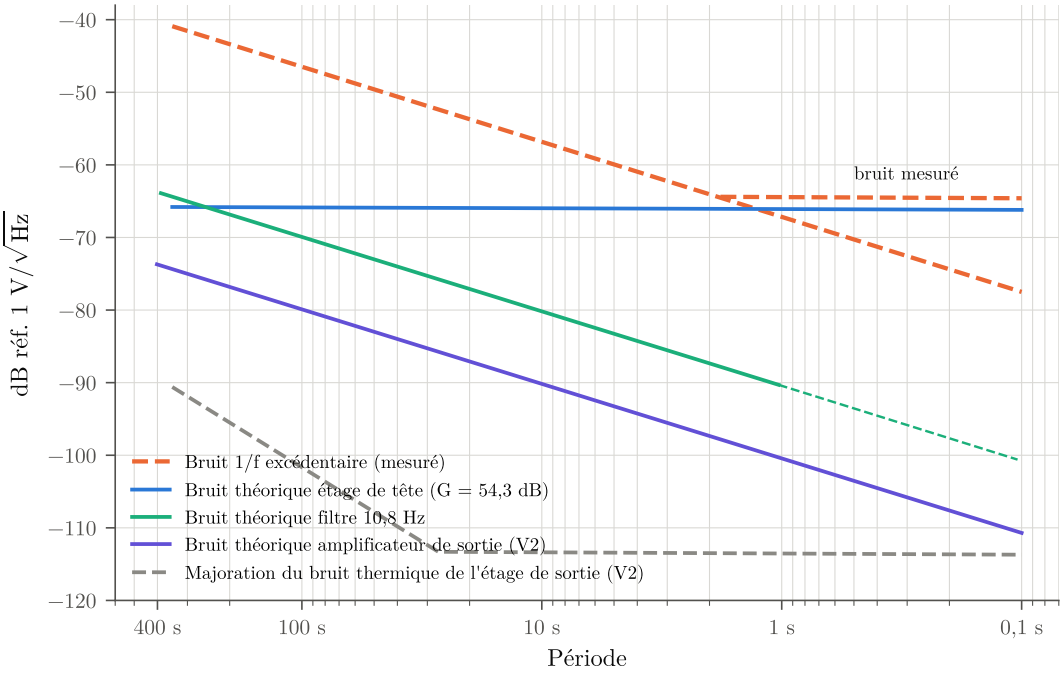


Figure 3.2.5 — Analyse théorique du bruit électronique dans la bande, en boucle ouverte. Sortie V2 — Gain de tête 54.3 dB (non standard). Carte de test de bruit (gain de sortie : 100). * excitation 4.4 V_{RMS} (= 12.9 dB V_{RMS}) à 4 kHz.

3.2.3 Bruit excédentaire du LVDT

La figure 3.2.5 représente les principales sources de bruit de l'étude précédente et leur contribution pour une analyse en boucle ouverte.

La vérification de cette analyse théorique a été faite à partir d'une analyse, capteur bloqué (Fig. 3.2.6-A). On observe que les résultats de l'analyse, capteur bloqué, font apparaître un fort bruit excédentaire en 1/f, alors que le bruit blanc est pratiquement égal au bruit théorique calculé (+ 2 dB).

Plusieurs analyses spectrales ont permis de voir que :

— ce bruit en 1/f est pratiquement indépendant de la position du noyau,
— ce bruit est proportionnel aux gains situés après le LVDT,
— ce bruit excédentaire en 1/f disparaît lorsqu'on remplace le secondaire du LVDT par une impédance égale à l'impédance de source présentée par le LVDT,
— ce bruit augmente avec l'excitation (plus précisément, le rapport du bruit en sortie à l'excitation croît très légèrement avec l'excitation).

Ceci montre que *le LVDT présente un bruit « intrinsèque » excédentaire en 1/f*, dont la valeur ramenée en entrée est pratiquement invariable avec les caractéristiques de l'électronique (nous verrons au parag. 3.3 que ce bruit dépend cependant du niveau et de la fréquence d'excitation).

Bien qu'aucun modèle du bruit excédentaire n'ait été présenté, ce bruit pourrait s'expliquer par l'existence d'un bruit de bande latérale amené par l'oscillateur, ou par un bruit généré par un mécanisme de dissipation au niveau du circuit magnétique (bruit des ferrites …)

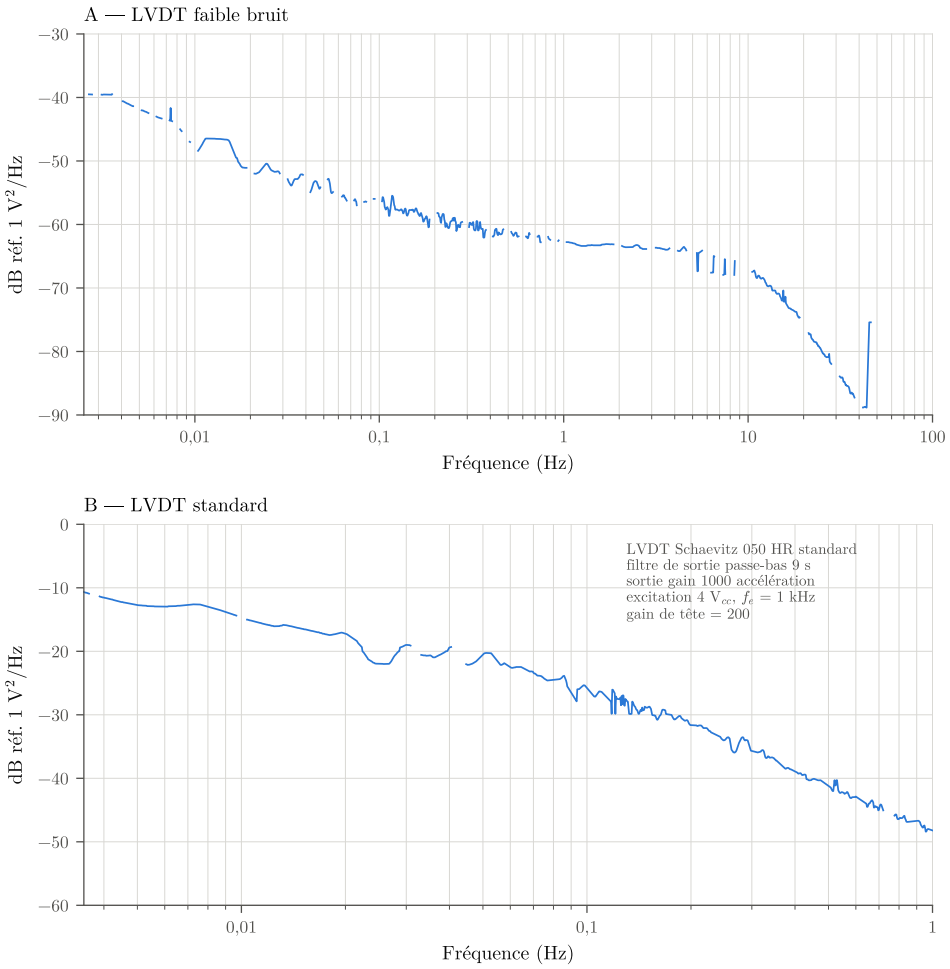


Figure 3.2.6 — Analyses spectrales LVDT bloqué. A — LVDT faible bruit (cf. parag. 3.3) ; B — LVDT standard.

Lors des premières analyses effectuées sur un *LVDT standard*, avec les paramètres suivants :

— excitation : 1 kHz — 4 Vcc pseudo sinusoïdal
— gain de tête : G ≈ 280 (LVDT SHAEVITZ 050 HR)

le bruit excédentaire s'établissait à ≈ −26 dB V/√Hz à 10 s correspondant à un bruit ramené en entrée de *−178 dB référés à 1 m/√Hz* (ou 1 m²/Hz) (cf. fig. 3.2.6-B).

La figure 3.2.7 montre la contribution des sources de bruit pour un fonctionnement en boucle fermée. On remarque en particulier, que le bruit du filtre de sortie (voie V2) devient prépondérant en boucle fermée.

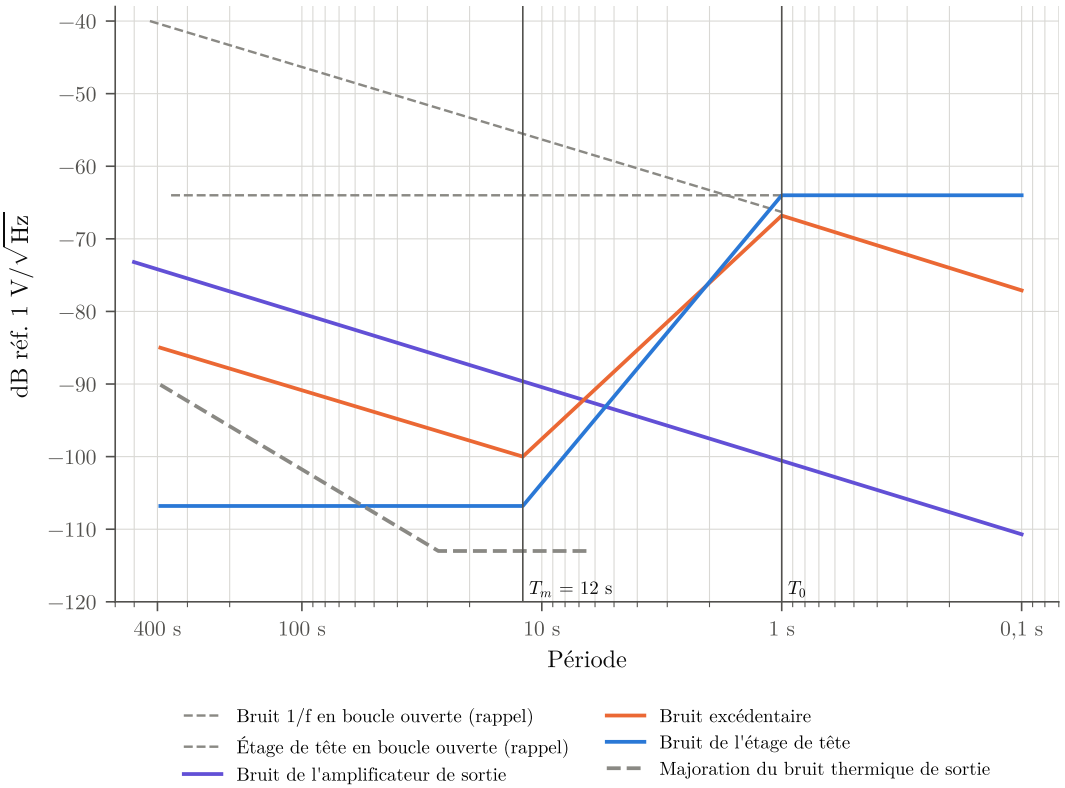


Figure 3.2.7 — Bruit en boucle fermée — sortie V2 (Gain de sortie 100). * excitation = 4.4 V_{RMS} (12.9 dB V_{RMS}).

3.3 Analyse du bruit propre du LVDT

Comme nous l'avons déjà signalé lors de l'introduction, les analyses de bruit dans la gamme de fréquence étudiée ici, de *2.5 mHz* à 100 Hz, imposent des mesures extrêmement longues : les spectres de bruit sont obtenus par un estimateur moyenneur à partir d'analyses sur des fenêtres temporelles de 400 (ou 800) s. Afin d'obtenir des spectres « lissés », il est indispensable de procéder à une moyenne sur un grand nombre de fenêtres temporelles. Par ailleurs, une période de stabilisation de quelques heures est, la plupart du temps, nécessaire pour éliminer les dérives continues résiduelles lors des modifications de paramètre, ou même, plus simplement, lors de l'ouverture du coffret-contrôle pour vérification des signaux. D'autre part, l'électronique n'étant pas totalement insensible aux perturbations externes, de nombreuses mesures « incertaines » ont dû être vérifiées. On conçoit, de ce fait, que les résultats présentés sont assez peu nombreux, voire parcellaires : chaque résultat est le fruit d'une nuit, voire même plusieurs nuits de mesures.

3.3.1 Influence des paramètres de base — niveau et fréquence d'excitation

Les résultats présentés dans cette partie proviennent d'analyses effectuées dans une première phase de l'étude, à partir du LVDT SCHAEVITZ 050 HR associé à une électronique différente de celle présentée au parag. 3.2 (version initiale non « optimisée » — démodulation par composant intégré OPA 201 …).

Les résultats ne sont pas présentés sous la forme brute, mais sous la forme de bruit ramené en entrée (i.e. sous forme de densité spectrale de déplacement) dans la figure 3.3.1.

Il ressort de ceci que :

— à un faible niveau d'excitation, le bruit ramené en entrée est pratiquement constant avec l'excitation. Au-delà d'un certain niveau, le bruit excédentaire équivalent en entrée augmente (ceci correspondant probablement à un phénomène de « saturation »),
— lorsqu'on augmente la fréquence, le phénomène de saturation semble s'atténuer.

Remarques :

— La mesure à 9.6 kHz, semblant aller à l'encontre de cette interprétation, pourrait être expliquée par des incertitudes de mesures ou, plus vraisemblablement, par l'apparition des limites de l'électronique (distorsion des signaux, due au manque de rapidité des composants, génératrice de « bruits »).

— Ces résultats, obtenus à 10 s, ne peuvent pas être extrapolés dans toute la bande, du fait de l'occultation du bruit en 1/f par le bruit blanc électronique aux faibles niveaux d'excitation. Ce phénomène devient plus sensible lorsqu'on accroît la fréquence d'excitation : l'augmentation des impédances (terme inductif) qui en résulte provoque une augmentation sensible du bruit blanc issu de la transposition du bruit à la fréquence porteuse (augmentation du bruit $Z(f_e) \cdot i^*(f_e)$).

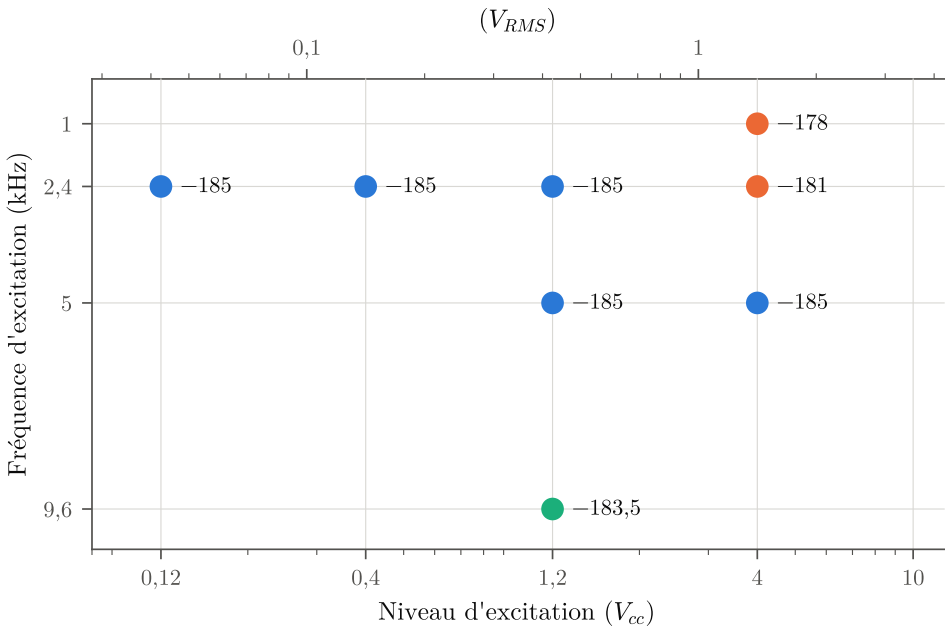


Figure 3.3.1 — LVDT SCHAEVITZ 050 HR (standard). Bruit ramené en entrée à 10 s en dB réf. 1 m/√Hz, en fonction de la fréquence (kHz) et du niveau d'excitation (V_{cc}, V_{RMS}).

Étude sommaire de l'influence des caractéristiques du LVDT :

Les mesures précédentes ayant mis en lumière un phénomène pouvant être identifié comme un phénomène de saturation, il nous a semblé judicieux de tenter de remplacer le noyau standard d'un alliage Fe-Ni par un matériau présentant de meilleures caractéristiques de saturation

magnétique. De même, l'enveloppe métallique externe en acier inoxydable nous ayant semblé être une origine probable du phénomène, nous avons effectué des mesures :

— en remplaçant le noyau standard par un noyau ferrite,
— en remplaçant l'enveloppe acier par une enveloppe cuivre

Caractéristiques du nouveau noyau :

Ferrite doux « Ferrinox » B30 GT 4.1 × 2 × 12.5

1500 ≤ µi ≤ 2000 entre 0 et 50 °C, faibles pertes

Remarque : le noyau adopté est de dimensions différentes du noyau initial.

Caractéristiques du blindage cuivre :

— épaisseur radiale ≈ 2.5 mm
— épaisseur aux extrémités ≈ 8 mm

Résultats concernant le bruit (f_e = 10 kHz)

Enveloppe \ Noyau	Standard	Ferrite
Standard	− 185 ± 3 dB	− 205 ± 3 dB
Cuivre	− 183 ± 3 dB	− 210 ± 3 dB

Bruit en dB réf. 1 m/√Hz à 10 s

REMARQUES :

Effet des paramètres fréquence et niveau d'excitation — type de noyau et d'enveloppe :

Les résultats présentés ne permettent pas de dégager clairement d'optimum pour ces paramètres du fait de l'imprécision des mesures de bruit :

— En effet, les paramètres fréquence et niveau d'excitation ne peuvent être modifiés que dans une plage assez faible sans refonte de l'électronique compte-tenu des contraintes concernant le bruit électronique intrinsèque.
— Par ailleurs, toute modification de fréquence nécessite la refonte des filtres (mise en forme de l'excitation + amplificateur de tête) et donc modifie les gains et niveaux d'excitation.
— De plus, tous les paramètres (autres que le niveau d'excitation) modifient de manière non prévisible la sensibilité qui est mesurée avec de fortes incertitudes.

  Ces incertitudes, auxquelles on doit ajouter l'incertitude propre de la mesure de bruit, peuvent être évaluées de la manière suivante :

Causes d'incertitude	Valeur	Remarques
Incertitude sur la sensibilité	10 %	→ Difficulté de mesure due au gain. Linéarité inconnue.
Incertitude sur l'excitation	5 %	→ Mesure rendue délicate par le manque de pureté spectrale

Causes d'incertitude	Valeur	Remarques
Incertitude sur la mesure de bruit	25 %	
TOTAL	≈ 40 % i.e. 3 dB	

3.3.2 Analyses affinées autour d'un LVDT optimisé faible bruit

Les mesures précédentes ont montré l'intérêt du choix d'une fréquence d'excitation assez élevée, cependant les mesures à 10 kHz n'ayant pas montré de gain significatif (peut être du fait des déformations des signaux provenant du manque de rapidité des amplificateurs utilisés, et également des couplages parasites augmentant avec la fréquence), les caractéristiques adoptées pour une étude affinée ont été les suivantes :

— excitation à la fréquence $f_e = 4$ kHz
— LVDT Shaevitz 050 HR avec enveloppe cuivre et noyau ferrite.

Une refonte de l'électronique a été menée de manière à minimiser les déformations des signaux, et à conserver un bruit constant dans toute la dynamique (ce qui n'était pas le cas avec la première version de l'électronique utilisée, pour les résultats présentés au 3.3.1). Les améliorations ont porté, principalement, sur le remplacement d'un composant de démodulation intégré par un système amplificateur différentiel/porte analogique, l'adoption d'une excitation symétrique, et l'optimisation des caractéristiques de bruit de l'électronique.

La nouvelle électronique (déjà présentée au 3.2.1.) a permis d'obtenir une quasi constance du bruit dans la plage dynamique du capteur (figure 3.3.2), ce qui n'était pas le cas pour la première réalisation. Cette figure montre, par ailleurs, que le déphasage, introduit entre la commande de démodulation et le signal d'excitation :

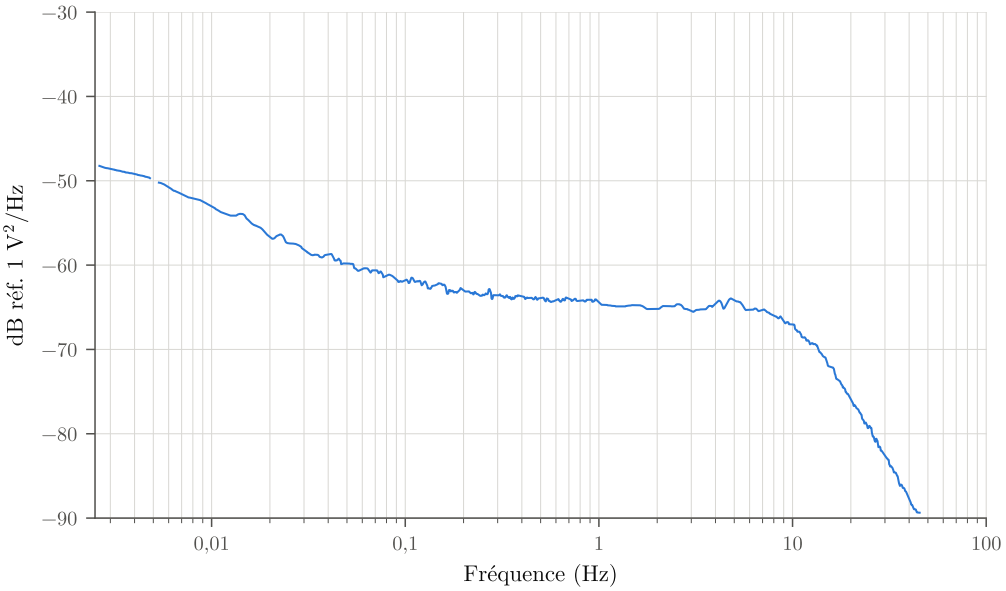
— est pratiquement sans influence sur le bruit lorsqu'on se place vers le minimum de la dynamique,
— et devient légèrement sensible lorsqu'on atteint le maximum de la dynamique : pour des signaux de 20 Vcc en sortie de gain de tête, et pour une démodulation en quadrature par rapport à la démodulation nominale, le bruit en sortie est supérieur de 5 à 10 dB environ au bruit dans les conditions nominales.

NB : Cette mesure n'est toutefois pas significative, puisqu'elle correspond à une réponse du LVDT totalement non linéaire.

Courbes V, O	Analyses au voisinage de la position zéro (PROM nominale et PROM nominale + déphasage de $\pi/2$). Analyse vers le maximum de la dynamique (à 10 Vc en sortie de l'amplificateur de tête).
Courbe M	Analyse vers le maximum de la PROM nominale

Courbe R	Analyse vers le maximum de la PROM nominale + déphasage de $\pi/2$.

NB : Seules les courbes V et M correspondent à des conditions de mesures significatives pour une mesure de déplacement.



Étude affinée pour la sélection de la fréquence :

Cette étude vise à confirmer les résultats déjà obtenus à partir du LVDT standard, sur l'influence de la fréquence d'excitation, dans le cas du LVDT avec enveloppe cuivre et noyau ferrite. Ces résultats ont été obtenus à partir de la carte présentée au parag. 3.2.

Quatre analyses ont été effectuées à deux niveaux de fréquence, 3.9 kHz et 7.8 kHz, avec deux niveaux d'excitation dans chaque cas.

Les analyses, Fig. 3.2.6, sont interprétées à partir du tableau de la figure 3.3.7. Les niveaux d'excitation, pour chaque fréquence, ont dû être choisis différents, car pour les plus faibles valeurs, le bruit en 1/f est occulté par le bruit blanc de l'étage de tête ; pour les fortes valeurs, l'excitation a dû être limitée à 4 kHz par l'impédance d'entrée du LVDT [1] (la carte utilisée ne disposait pas de buffer permettant des courants supérieurs à 30 mA environ [2]).

1. 320 Ω environ à 4 kHz + 2 × 51 Ω de résistance de liaison.
2. dans le cas d'une charge par LVDT, la valeur de 20 mA n'a pû être dépassée même en utilisant des amplificateurs triés.

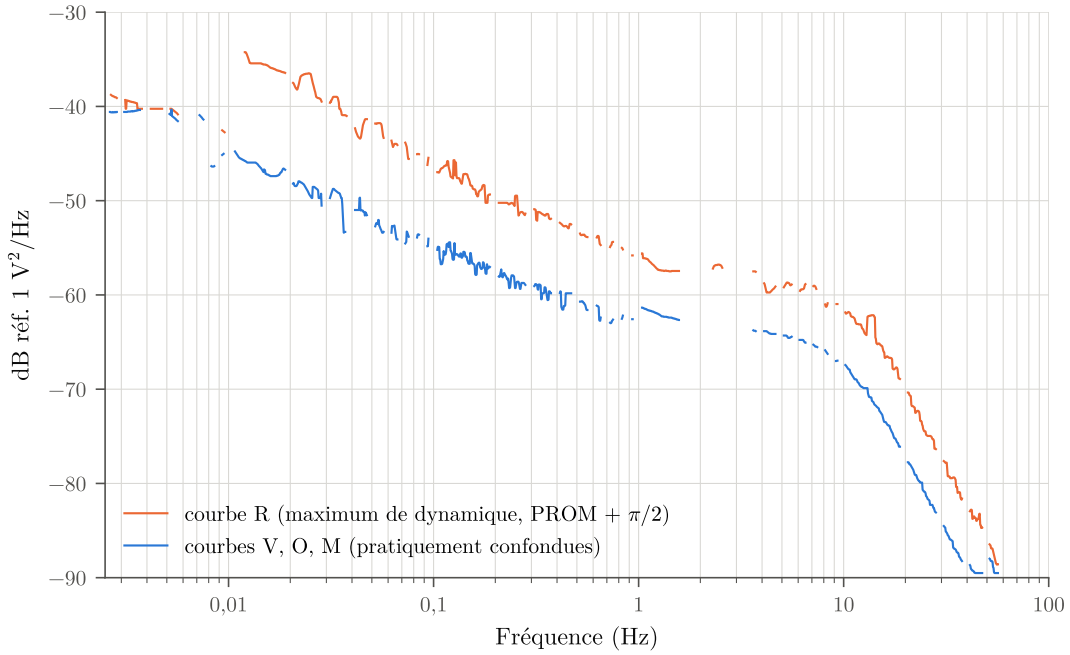


Figure 3.3.2 — Nouvelle électronique : vérification de la constance du bruit dans la dynamique.

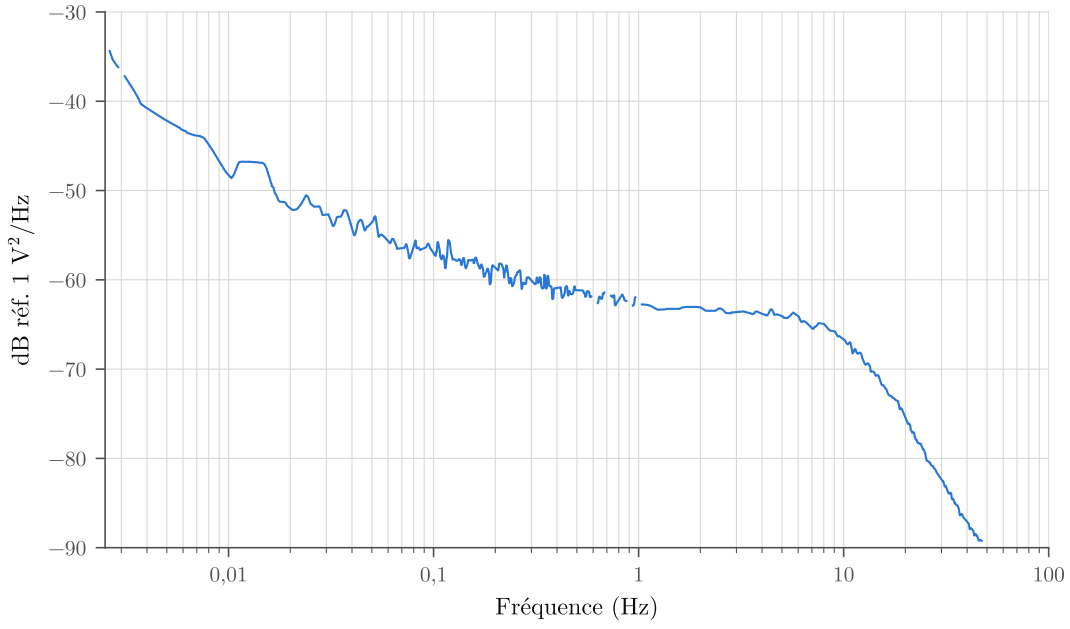


Figure 3.3.3 — Analyse spectrale LVDT bloqué.

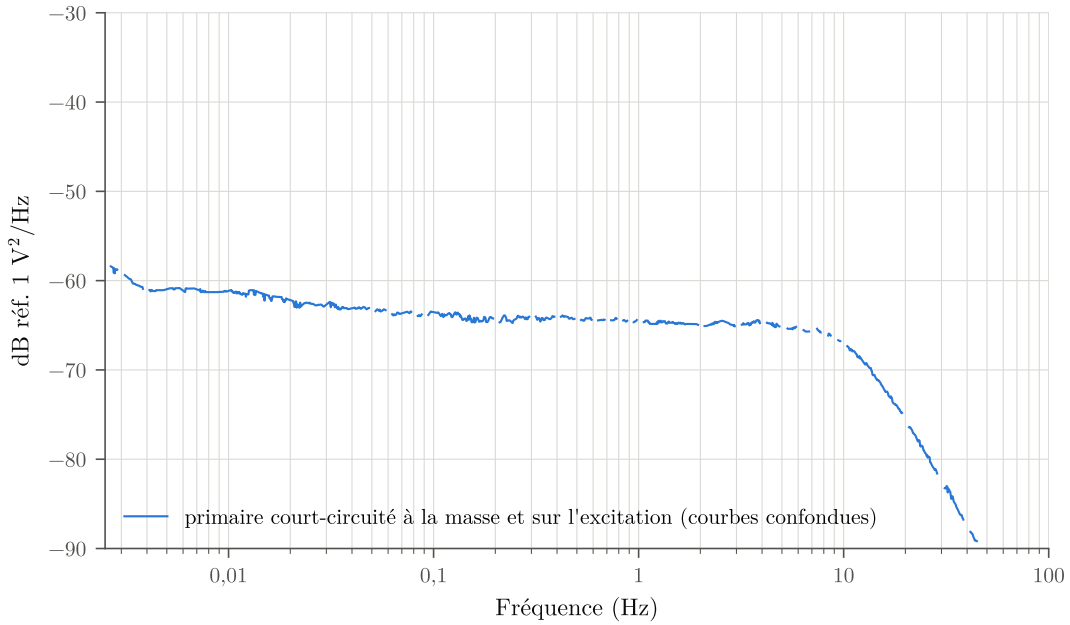


Figure 3.3.4 — Analyse spectrale LVDT primaire court-circuité à la masse. Analyse spectrale LVDT primaire court-circuité sur l'excitation.

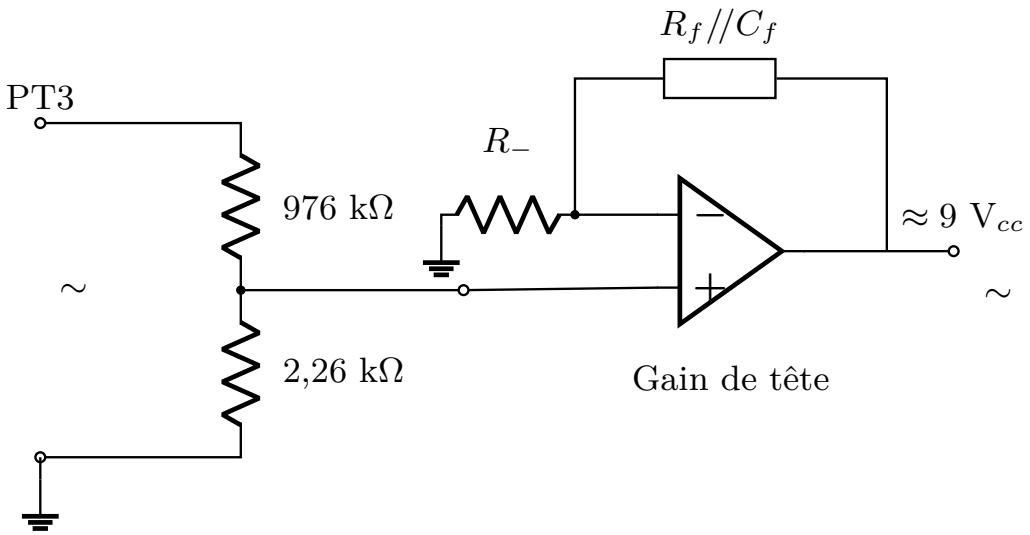


Figure 3.3.5 — LVDT simulé par un pont diviseur.

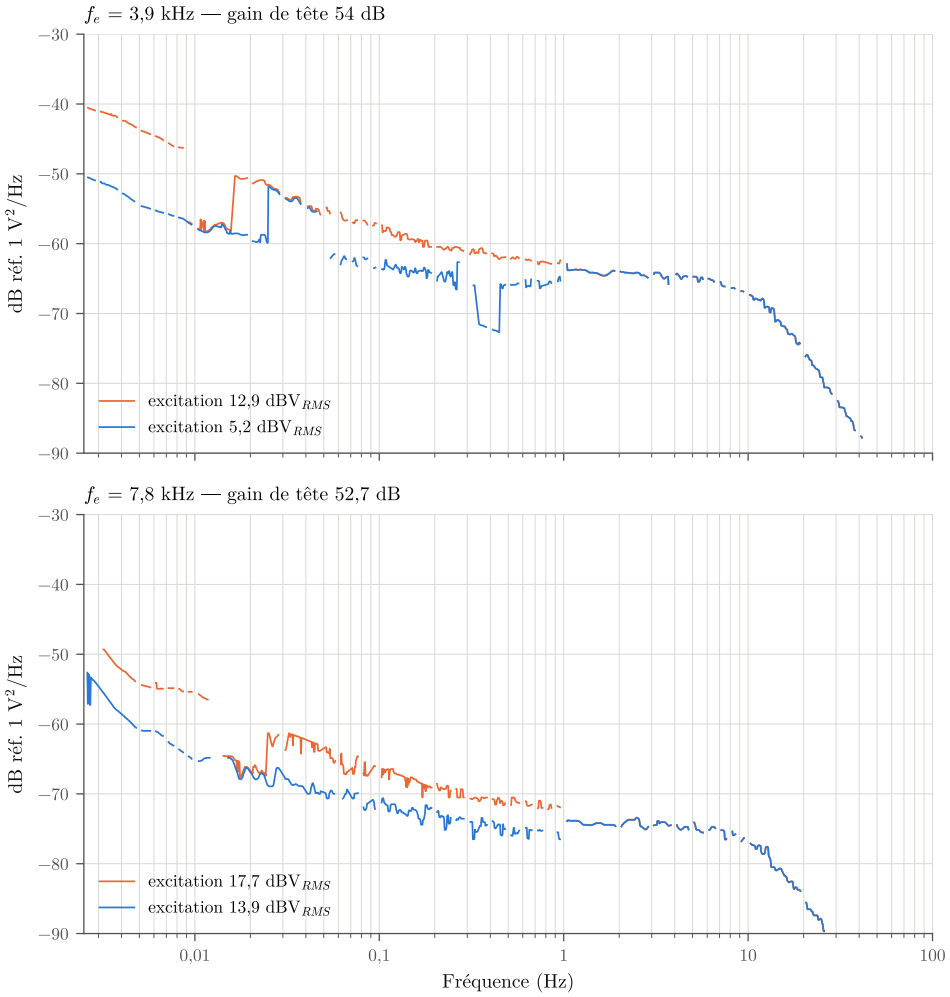


Figure 3.3.6 — Influence de la fréquence sur les analyses spectrales (f_e = 3.9 kHz, gain de tête 54 dB, excitations 12.9 et 5.2 dBV$_{RMS}$; f_e = 7.8 kHz, gain de tête 52.7 dB, excitations 17.7 et 13.9 dBV$_{RMS}$).

Fréquence	Excitation dB V_{RMS}	Gain de tête	Bruit mesuré asymptotique dB(V/√Hz) à 100 s (réel à 10 s)	Sensib. en sortie V2 dB (V/m)	Bruit équival. en entrée à 100 s (réel à 10 s)
3.9 kHz	5.2 dBV	54 dB	−56 (−63)	147.5	−203.5 (−210.5)
3.9 kHz	12.9 dBV	54 dB	−47 (−58)	155	−202 (−213)
7.8 kHz	13.9 dBV	52.7	−53 (−61)	154.5	−207.5 (−215.5)
7.8 kHz	17.7 dBV	52.7	−46 (−57)	158.5	−204.5 (−215.5)
			± 1 dB		± 1 dB environ

sensibilité identique 128 V/m/V_I

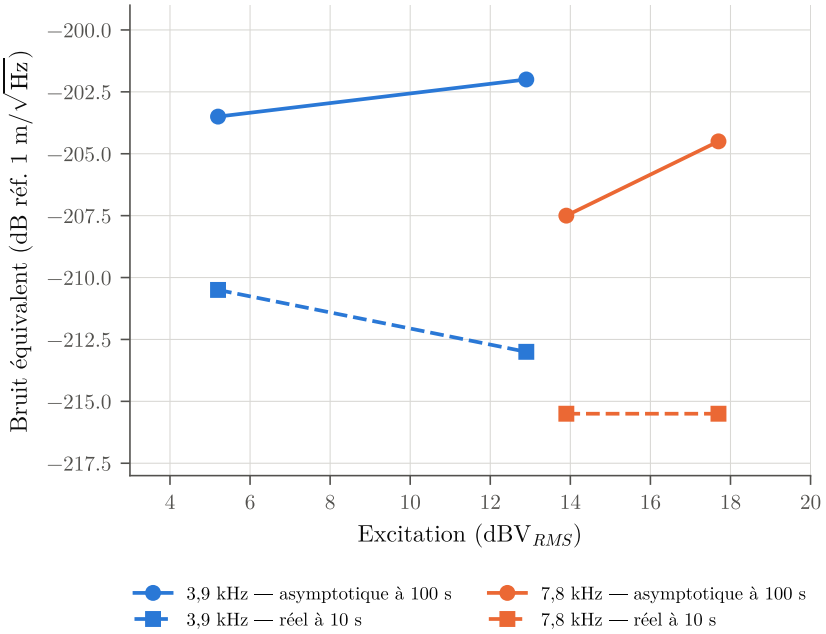


Figure 3.3.7 — Influence de la fréquence et de l'excitation (bruit équivalent en entrée, dB réf. 1 m/√Hz, en fonction de l'excitation en dB V_{RMS}).

Conclusion partielle :

Au vu des résultats présentés, il apparaît que pour réduire le niveau de bruit (équivalent en terme de déplacement) des capteurs LVDT, on peut :

- augmenter la fréquence d'excitation (réduction du bruit 1/f),
- augmenter, de manière contrôlée, le niveau d'excitation de manière à réaliser le compromis entre :
  - la contribution du bruit blanc (provenant principalement de l'étage de tête) qui varie en raison inverse du niveau d'excitation,

— le bruit excédentaire de saturation (1/f) qui croît lorsque le niveau d'excitation augmente au dessus du « seuil de saturation ».

Les autres facteurs intervenant en limitation, proviennent :

— du courant d'excitation consommé par le LVDT (lié bien sûr au niveau d'excitation, à l'impédance d'entrée du LVDT, donc à la fréquence, mais aussi au choix de l'amplificateur d'excitation),
— du niveau des tensions d'alimentation,
— de la rapidité des amplificateurs (produit gain × bande, slew-rate …), essentiellement pour l'amplificateur de tête et les composants de démodulation.

Une autre limitation apparaît dans le fonctionnement en boucle fermée, en longue période ; elle provient du bruit des amplificateurs situés en sortie de boucle (cf. Fig. 3.2.7) (ces éléments sont d'autant plus critiques que le gain de la chaîne directe est plus faible ou que les impédances de source des amplificateurs sont élevées). C'est, actuellement, l'étage de sortie qui amène la limitation en terme de rapport signal/bruit électronique pour un fonctionnement du capteur (en longue période), en boucle fermée.

Chapitre 4

Application des améliorations obtenues et performances avec les capteurs L.D.G. (LPH-A et LPZ-A)

4.1 Les capteurs LDG LBH-A et LPZ-A

Les principales caractéristiques de ces capteurs sont résumées dans le tableau suivant :

CAPTEUR	LPZ-A	LBH-A
Période propre	valeur nominale $T_m = 12$ s	valeur nominale $T_m = 12$ s
Type de capteur	Vertical — Lacoste classique	Horizontal — Pendule incliné
Particularités	pivots à « pointes et saphirs » ; ressort compensé (1 ressort élinvar / 1 ressort acier)	pivots à « pointes et saphirs » ; capteur sous vide
Masse principale	≈ 2.52 kg	≈ 2.1 kg
Distance du pivot principal au centre de masse	$\Omega G \approx 239$ mm	≈ 193 mm
Gains mécaniques	LVDT : 390/239 ; contre-réaction : 345/239	1 ; 1
	très faible amortissement mécanique	très faible amortissement mécanique
1er mode parasite	$f \approx 3.5$ Hz, battement du ressort	$f \approx 65$ Hz, torsion du bras
Courbe de réponse type	accélération & déplacement (sortie V1) : $T_0 = 1$ s ; $\xi_0 = 0.707$; $T \leq 1$ s : $V/x = 4 \times 10^5$ V/m ; $T \geq 1$ s : $V/\gamma = 1.013 \times 10^4$ V/m s^{-2}	idem
Transducteur déplacement	LVDT faible bruit (cf. 3)	LVDT faible bruit (cf. 3)
Contre-réaction	Action P+D $\tau_D \approx 1.41$	Action P+D $\tau_D \approx 1.41$
Limitation de la bande	≈ 10 Hz	≈ 100 Hz
Sensibilités parasites résiduelles (en quasi statique) :		

CAPTEUR	LPZ-A	LBH-A
— en pression	variation de la poussée d'Archimède $\approx 1.4 \times 10^{-8}$ m s^{-2}/0.1 mbar en continu	$\leq$ 0.1 µrad/100 mbar (expérimental) ~ 10^{-8} m s^{-2}/0.1 mbar
— en température	$\approx 1.4 \times 10^{-8}$ m $s^{-2}/10^{-3}$ °C, dérive du ressort	?
Autres : — inclinométrie		1 µrad correspond à 1 µg

Les résultats obtenus en électronique ont permis :

- de remplacer le capteur conventionnel longue période par un capteur asservi,
- d'améliorer les performances de bruit du prototype de capteur asservi vertical.

Dans un premier temps, la diminution de bruit électronique a laissé apparaître, en période calme, des perturbations mécaniques liées à une sensibilité parasite en pression des capteurs. Ce phénomène a pû être diminué sur les capteurs horizontaux en analysant le mécanisme d'action des variations de pression.

L'électronique large bande du capteur asservi n'a pu être testée dans toute la bande, sur les capteurs verticaux, du fait des limitations en courtes périodes, amenées par les résonances parasites.

NB : Cependant, il est à noter que l'électronique du capteur asservi présenterait théoriquement de moins bonnes performances de bruit, en très courtes périodes, que celle du capteur conventionnel électrodynamique.

4.2 Résultats en station

Le test de l'électronique des capteurs asservis a été réalisé, en station, par comparaison avec un capteur conventionnel utilisant une base mécanique identique ($T_m = 12$ s), les signaux étant corrigés pour avoir des courbes de réponses identiques sur les 2 capteurs :

La comparaison directe des signaux (figure 4.2.1), de même que la comparaison des analyses spectrales (Fig. 4.2.2), laisse apparaître une diminution substantielle du bruit enregistré.

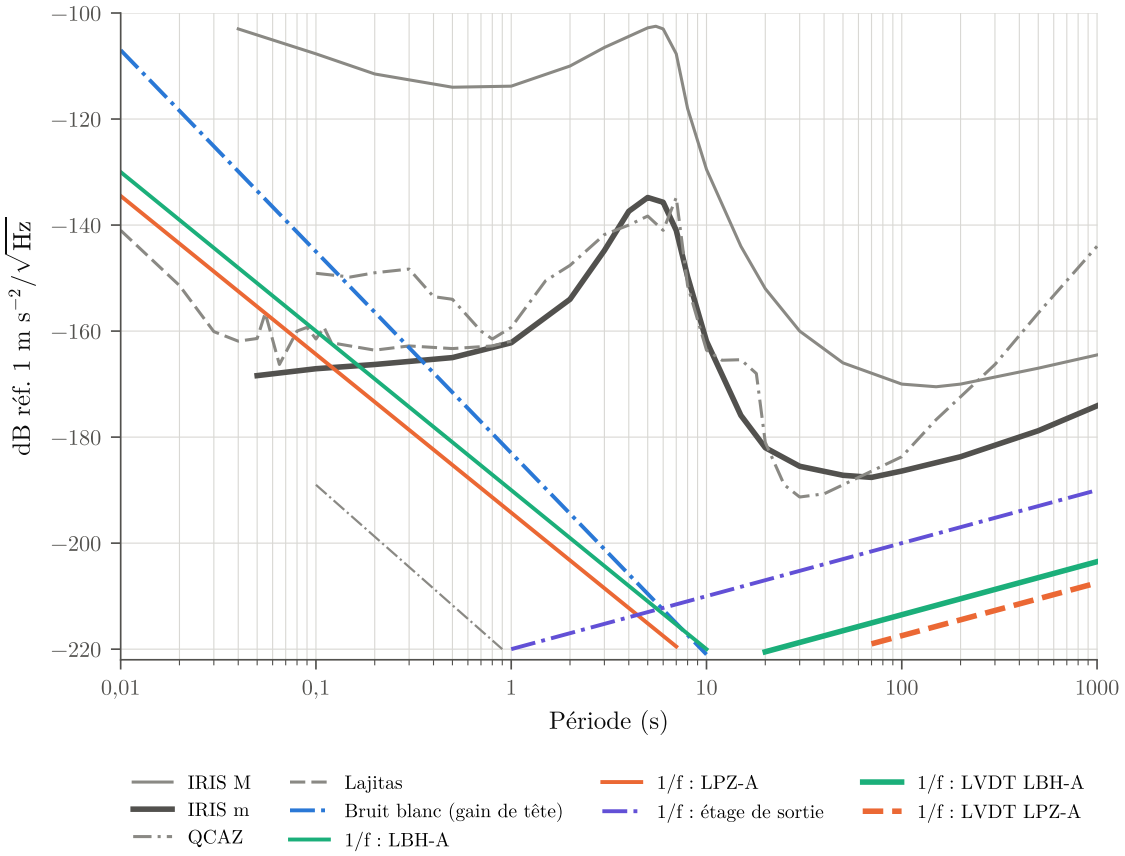


Figure 4.1.1 — Spectres de bruit instrumental électronique (déduits des analyses spectrales, capteur bloqué, et de l'étude du paragraphe 3) en terme de densité spectrale d'accélération.

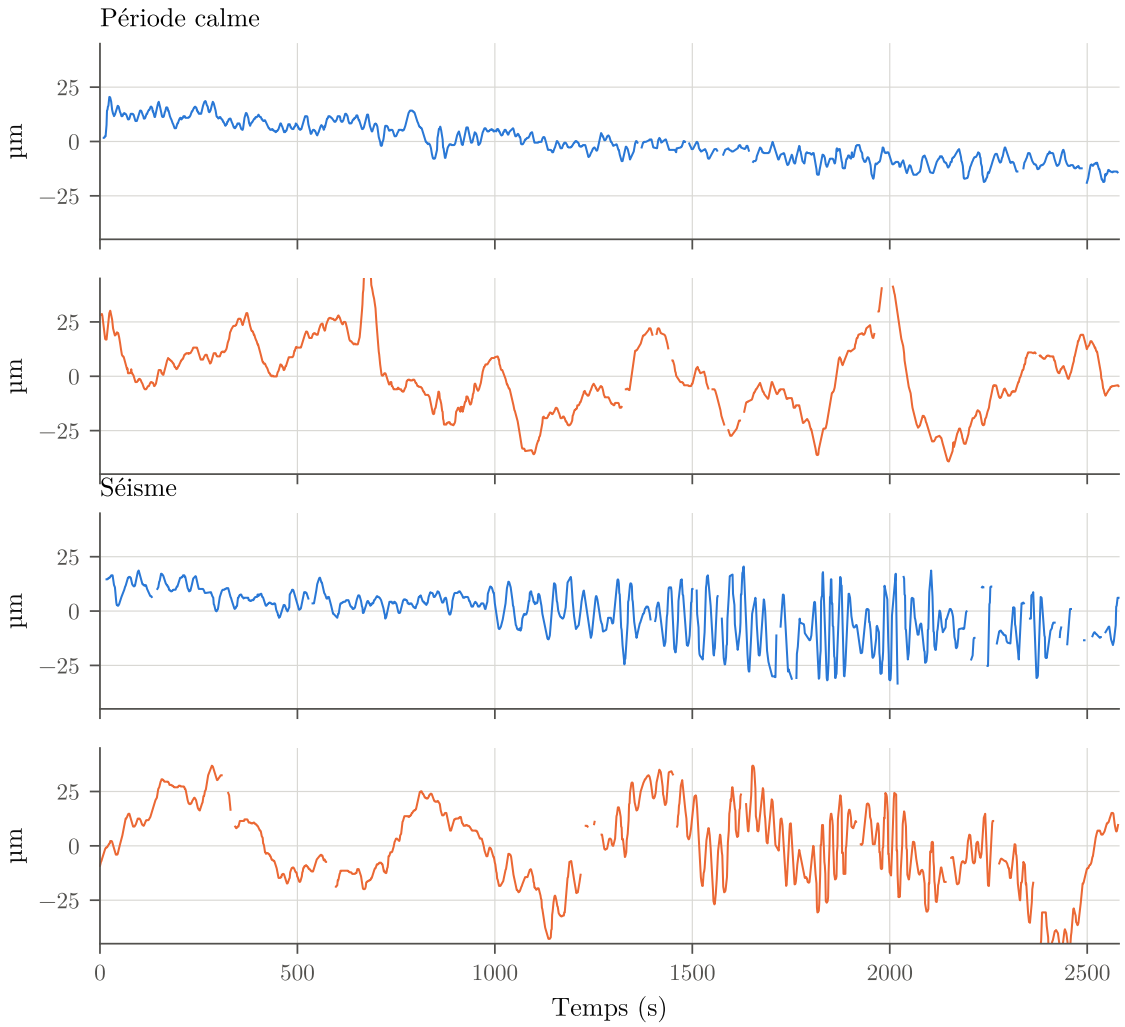


Figure 4.2.1 — Comparaison des sismomètres LDG LPZ-A et LPZ-12 s. Vitesse sortie, gain 40.000, bande 18-60 s ($4 \cdot 10^6$ V/m $\times$ 10^{-2} m/V sur l'enregistreur). 1 carreau représente 20 s en horizontal, et 12.5 µm dans la bande en vertical.

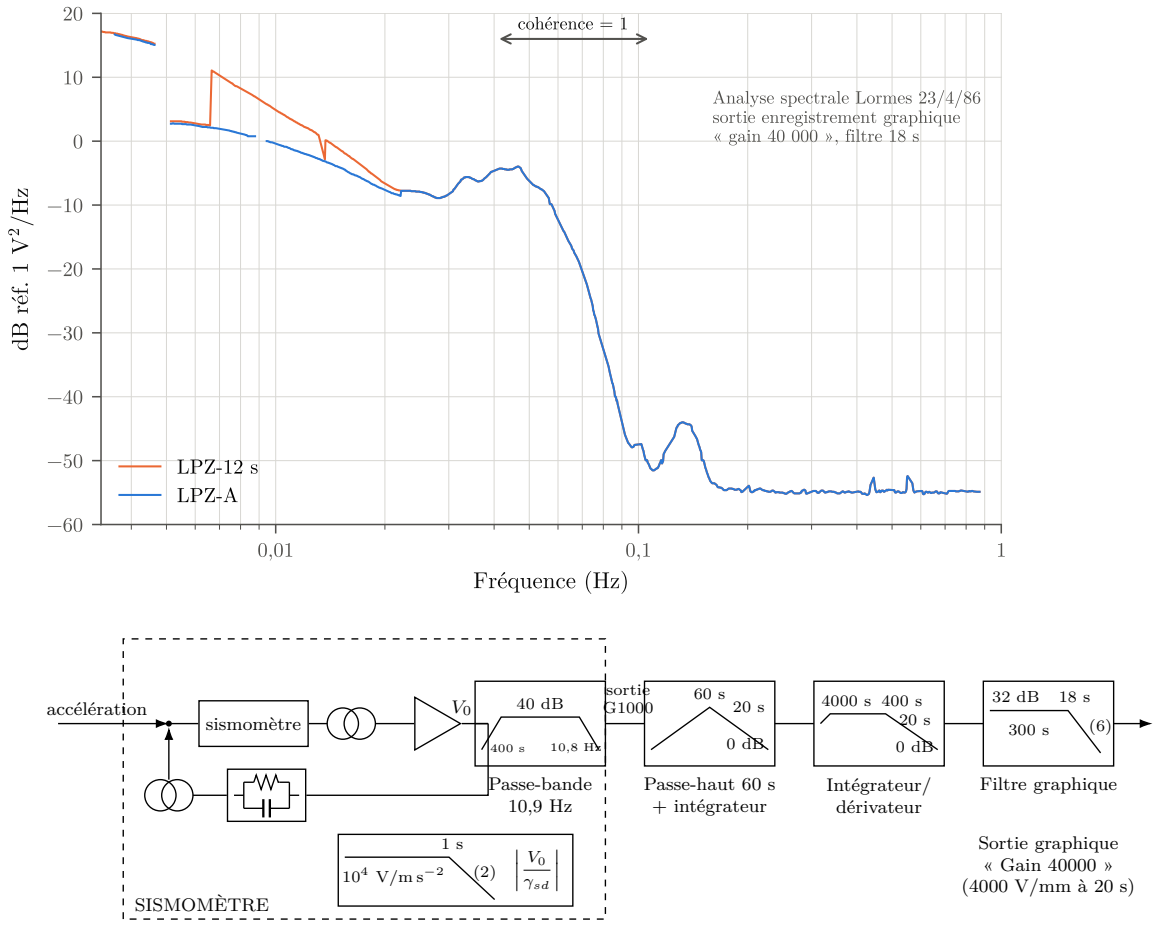


Figure 4.2.2 — Comparaison des capteurs LPZ-12 s (vitesse) et LPZ-A : analyses spectrales en station (analyse spectrale Lormes 23/4/86, sortie enregistrement graphique « gain 40 000 », filtre 18 s) et chaîne de mesure utilisée.

Des analyses faites en utilisant des relectures de signaux (capteurs LPZ-A) sur des périodes calmes, ont permis d'évaluer un spectre de bruit « minimum » de la station de LORMES — Il faut noter que, du fait des sensibilités parasites résiduelles, la recherche de périodes « calmes » est indispensable pour l'obtention de spectres significatifs en terme de bruit *sismique* —. Ces analyses ont été confrontées aux spectres présentés dans la littérature et au bruit électronique calculé correspondant aux résultats de l'étude de bruit.

Ces résultats sont présentés aux figures 4.2.3 (1) et (2), tandis que les conditions de mesure et la courbe de réponse correspondant aux enregistrements apparaissent à la figure 4.2.4. Du fait des filtres utilisés, le spectre n'est significatif qu'aux périodes supérieures à 10 s environ. L'analyse de la figure 4.2.3. appelle les remarques suivantes :

— le spectre mesuré se situe notablement au-dessus des spectres de bruit électronique calculé,
— le spectre obtenu avec les capteurs asservis en longues périodes est très proche des spectres de bruit sismique les plus faibles, tels que Lajitas (Herbin 1982), dans la bande 30-400 s. Pourtant, ce spectre a été obtenu dans une station de surface, et non en utilisant un capteur placé en puits.

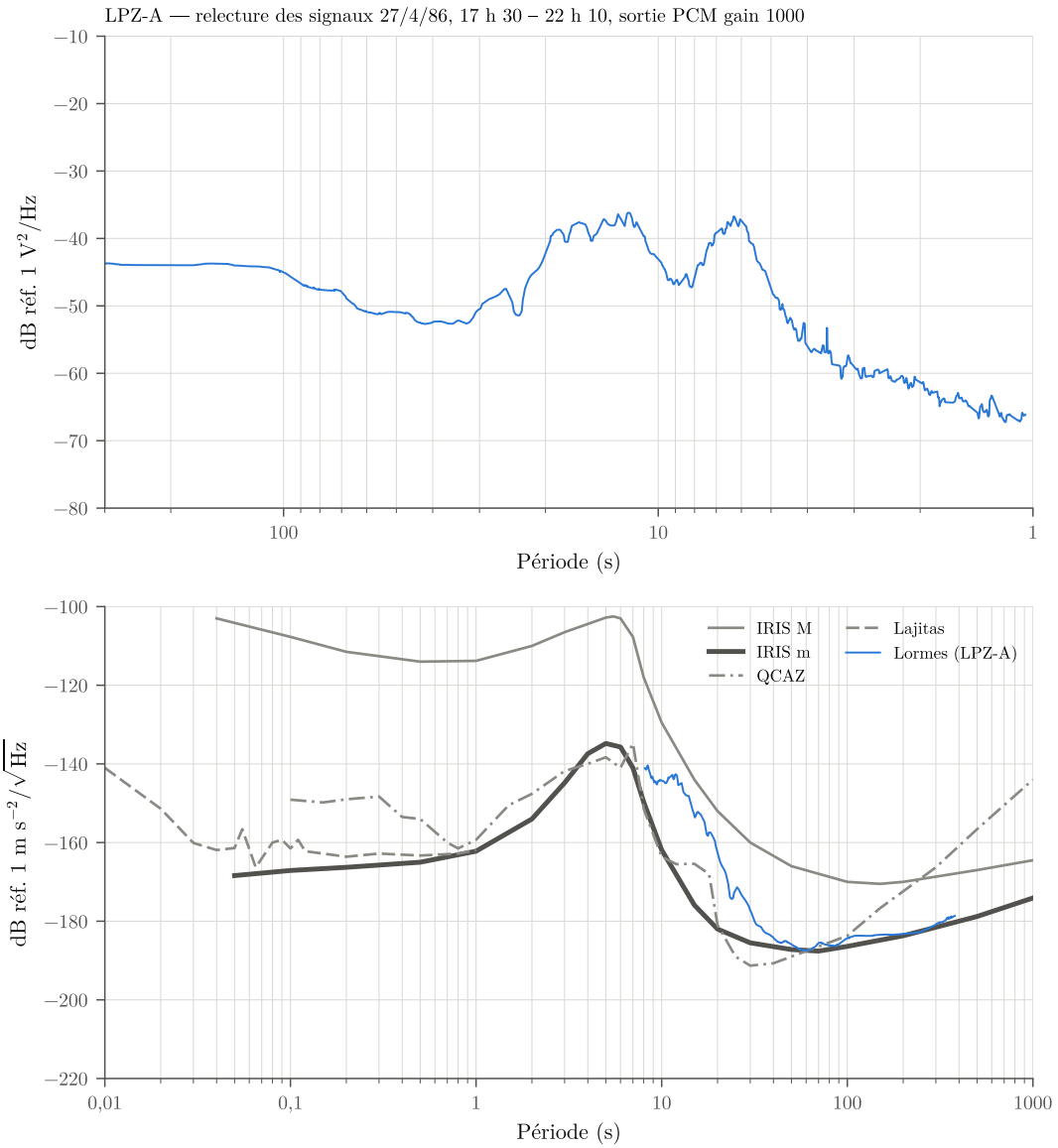


Figure 4.2.3 — Analyses spectrales de bruit avec sismomètre LPZ asservi (LPZ-A, relecture des signaux 27/4/86 17H30 – 22H10, sortie PCM gain 1000 ; comparaison avec les spectres de bruit sismique de référence).

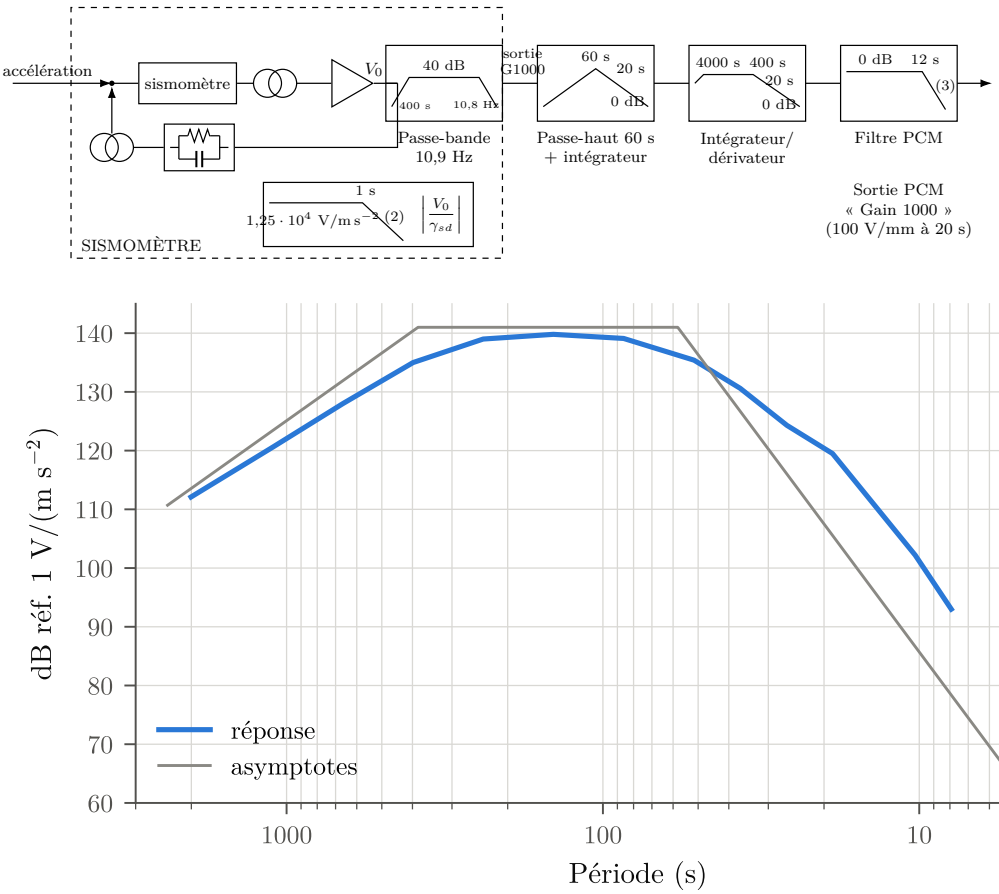


Figure 4.2.4 — Schéma de la chaîne utilisée pour les analyses spectrales de bruit avec le capteur LPZ-A (synoptique chaîne longue période, asservi, utilisée pour analyse spectrale), et courbe de réponse (sortie PCM gain 1000 : courbe de réponse en accélération).

En très basse fréquence, le faible niveau de bruit a permis l'observation de la marée terrestre, comme l'atteste l'enregistrement gain 1000 en accélération à partir de la voie continue gain 10. Sur la figure 4.2.5, la marée terrestre apparaît superposée à la dérive continue des capteurs (on remarque, pour les capteurs E-W et W-E, que la dérive se fait pratiquement en opposition (dérive d'inclinométrie du bloc ?)).

Comparaison avec les capteurs GEOSCOPE :

La comparaison, en longues périodes, des capteurs LDG équipés avec l'électronique large bande, et des capteurs du réseau Géoscope (capteur Wielandt et Streickeisen) a été menée à la station de Pamatai, dans des conditions d'environnement difficiles (variations de température et de pression élevées).

La comparaison, en longues périodes, des capteurs verticaux montre que le capteur Géoscope (capteurs à lames, cf. Wielandt et Strieckeisen (1982)) sous vide est moins bruyant que le capteur LPZ-A (qui n'est pas sous vide). Le bruit excédentaire provient vraisemblablement des variations de pression supportées par le capteur (celles-ci peuvent résulter des variations directes de la pression à l'extérieur de la cuve ou, dans le cas d'une cuve étanche, des variations de température extérieure). Les ordres de grandeur des perturbations (analyses de Fouquet 1986) sont en accord avec l'amplitude des bruits observés.

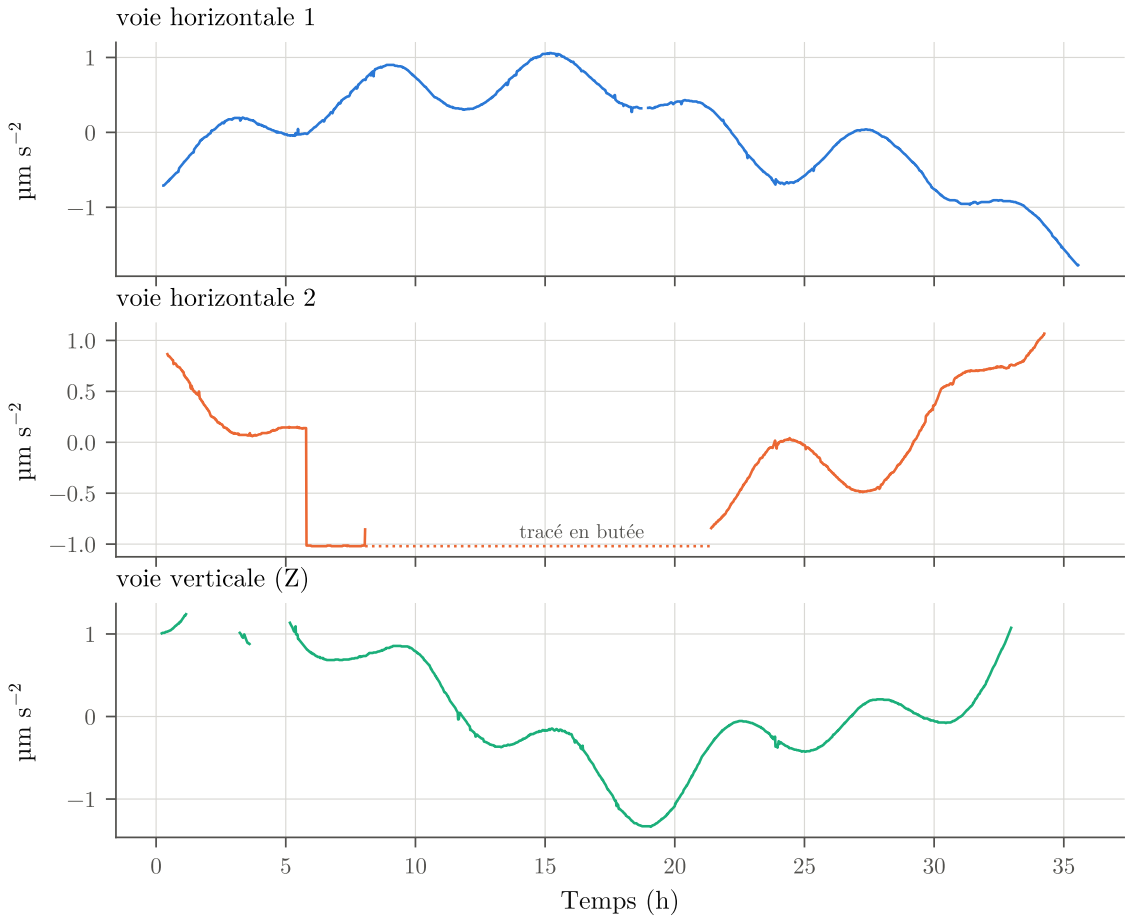


Figure 4.2.5 — Observation de la marée terrestre. Sortie « continu » — « gain 1000 » accélération. Défilement 1.566 carreau/heure. Signaux : 1 carreau représente 10^{-6} m s^{-2}/V · 1 V/cm · 0.5 cm = 0.5 µm s^{-2} ≈ 0.05 µg. Remarque : rapport de réduction du tirage 0.36.

À l'inverse, la comparaison des signaux des capteurs horizontaux, utilisant sensiblement une même électronique que celle des capteurs verticaux, est à l'avantage des capteurs LDG en (très) longue période. Dans ce cas, les meilleures caractéristiques des capteurs LDG résultent vraisemblablement de leurs caractéristiques excellentes de sensibilité à la pression ($\leq$ 0.1 µrad/mbar soit $\approx$ 1 µm s^{-2}/mbar).

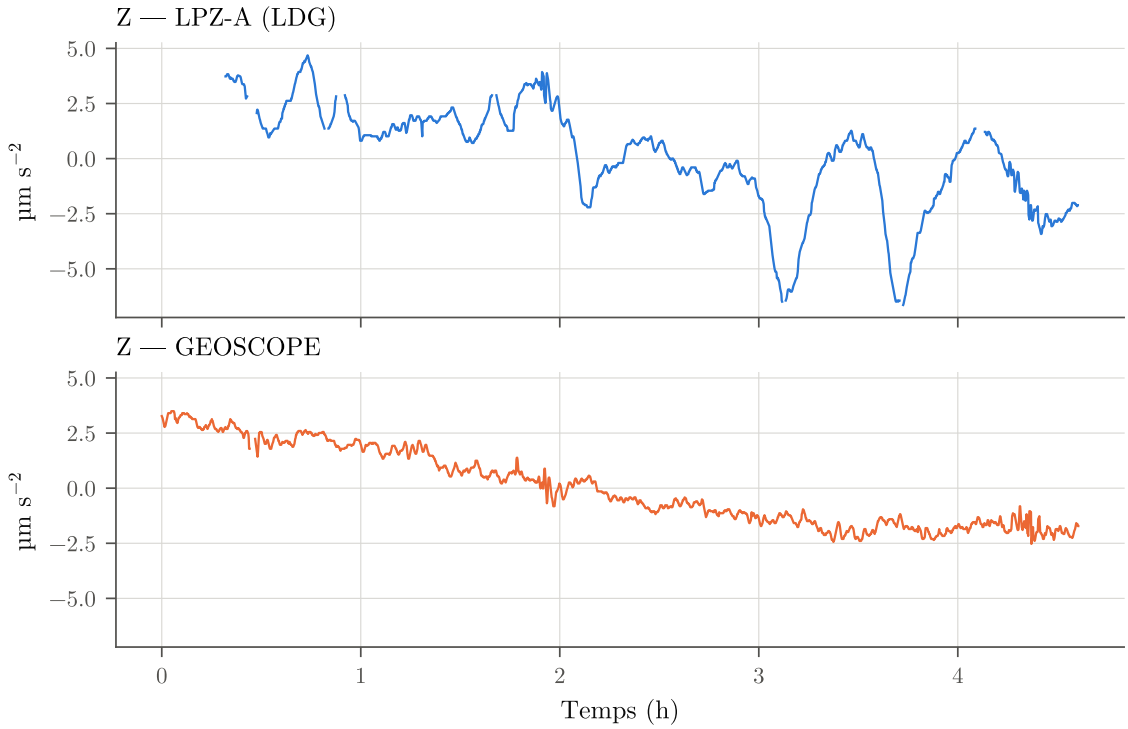


Figure 4.2.6 — Comparaison avec capteur GEOSCOPE. LPZ-A : sortie V_1 + filtre passe bande 2è ordre 150 s – 3600 s + filtre passe-bas 6è ordre 30 s. Sismomètre GEOSCOPE : même courbe de réponse. NB : rapport de réduction photocopie 72 %.

4.3 Interprétation des résultats

Bruit en longues périodes :

L'interprétation complète des résultats précédents nécessiterait une « identification » des sources de bruit ou de perturbation parasite. Le LDG a déjà effectué, pour les suspensions longue période, des analyses qualitatives et quantitatives en statique, sur l'influence de la température et de la pression. Ces études ont d'ailleurs permis de réduire la sensibilité à la pression (capteur LPH) et à la température (LPZ).

L'analyse des résultats en station a montré que les capteurs verticaux, qui ne sont pas actuellement dans une enceinte sous vide, restent sensibles aux variations de pression. On a pu mettre en évidence une corrélation entre les variations de pression au niveau de la cave et les signaux mesurés, et également entre les périodes de faible bruit sismique et les périodes de stabilité de la pression atmosphérique (cf. Fouquet 1986).

L'ensemble de ces résultats, tant pour les capteurs horizontaux que verticaux, même si les possibilités d'interprétation ne sont pas uniques, permettent de penser que les analyses spectrales (en longue période) durant les phases les plus calmes ne correspondent

— ni à un bruit de nature sismique,
— ni à un bruit instrumental intrinsèque (c'est à dire, pas à un bruit de nature électronique ou électromécanique).

Néanmoins, l'absence de connaissances quantitatives des champs de perturbation réels affectant les capteurs ne permettent pas de tirer des conclusions définitives.

Bruit en très courtes périodes :

Des analyses spectrales en « courtes périodes » ont mis en évidence la limitation du capteur asservi dans le domaine des hautes fréquences (capteur horizontal). La comparaison des capteurs asservis et du capteur conventionnel ont permis de confirmer la prééminence du bruit instrumental pour ce capteur, aux fréquences au-delà de quelques Hz (5 Hz environ).

Chapitre 5

Perspectives d'évolution

5.1 Sismomètre mixte bi-capteurs

But :

Ce sismomètre vise à concilier dans un seul capteur les caractéristiques intéressantes du bruit électronique :

— en courtes périodes pour les capteurs conventionnels,
— en longues périodes pour les capteurs asservis.

Principe :

Son principe consiste à associer à une base mécanique type longue période, deux transducteurs déplacement et vitesse.

— Le transducteur déplacement est utilisé pour réaliser une réduction de période propre ainsi qu'un amortissement dynamique non dissipatif. Il permet, en outre, de récupérer un signal longue période faible bruit.
— Le transducteur vitesse est utilisé pour une mesure faible bruit dans la gamme courte période.

Dans sa réalisation la plus simple, le capteur comporte deux voies « indépendantes » de mesure (fig. 5.1.1)

Courbes de réponse :

Voie déplacement :

$$\frac{V_1}{\gamma_i}(s = j\omega) = \frac{H_m(j\omega)\,\alpha_1}{1 + H_m(j\omega)\,\alpha_1\beta} = \frac{\alpha_1 H_m(j\omega)}{1 + L(j\omega)}$$

$$\frac{x}{\gamma_i}(s = j\omega) = \frac{H_m(j\omega)}{1 + L(j\omega)}$$

Voie vitesse :

$$\frac{V_2}{\gamma_i}(s = j\omega) = \frac{H_m(j\omega)\,\alpha_2 \cdot s}{1 + L(j\omega)} = \frac{\alpha_2 \cdot s}{\alpha_1}\,\frac{V_1}{\gamma_i}(s = j\omega)$$

Les courbes de réponse pour $\alpha_1 = \text{cte}$ et $\alpha_2 = \text{cte}$ sont représentées à la figure 5.1.2 (représentation asymptotique).

Pour la voie 1, la réponse est analogue à celle d'un capteur asservi classique, de période propre et d'amortissement libre T_m et ξ_m.

Pour la voie 2, la réponse est celle d'un capteur de caractéristiques en régime libre T_0 et ξ_0, correspondant aux caractéristiques de l'asservissement.

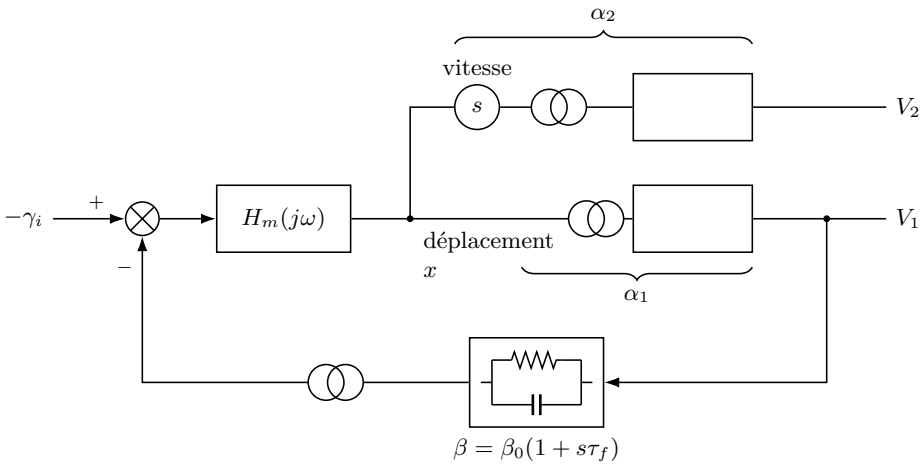


Figure 5.1.1 — Schéma du sismomètre « mixte ».

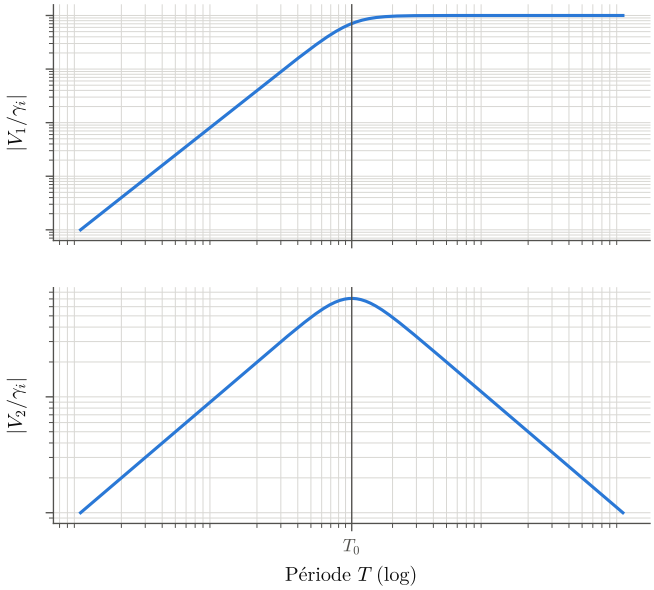


Figure 5.1.2 — Courbes de réponse du sismomètre mixte.

Conséquence sur la dynamique :

Le capteur disposant de deux voies, celles-ci auront à priori des propriétés dynamiques distinctes :

Signaux maximums admissibles :

Pour la voie V_1, les signaux admissibles seront fixés classiquement par l'étage de sortie (éventuellement par les éléments en aval de V_1).

$$\gamma_{Mad_1}(j\omega) = \frac{V_{1Mad}}{H_{i_1}(j\omega)}$$

Pour la voie V_2, deux types de saturation peuvent intervenir, celle liée à la branche V_2 (dépendant directement de la sensibilité en sortie V_2), et celle liée à la saturation au niveau de l'asservissement, correspondant à la saturation de l'étage α_1 :

$$\gamma_{Mad_2}(j\omega) = \text{Min}\left(\frac{V_{2Mad}}{H_{i_2}(j\omega)}, \frac{V_{1Mad}}{H_{i_1}(j\omega)}\right)$$

Une illustration de ceci apparaît à la figure 5.1.3.

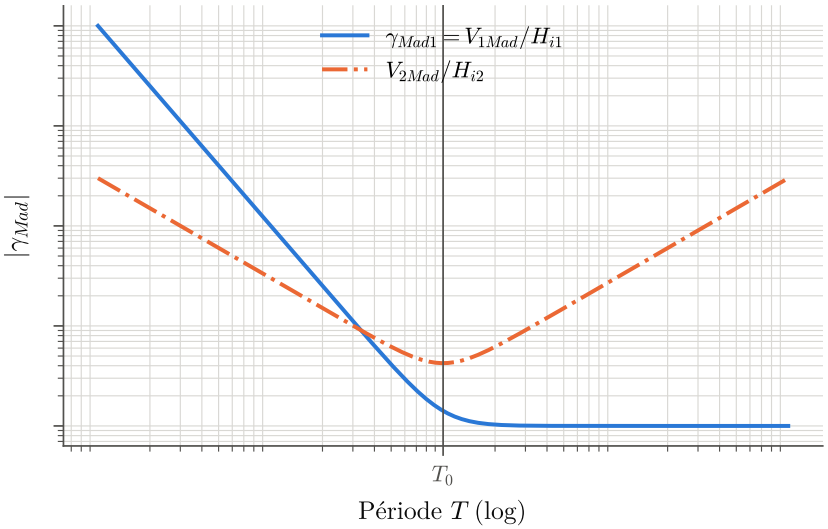


Figure 5.1.3 — Signal maximum admissible (en accélération) d'un capteur mixte.

Analyse du bruit électronique :

Il est important de noter que :

- le bruit généré par l'étage d'amplification de la voie vitesse n'amène pas de bruit sur la voie déplacement (sous réserve de négliger le bruit en courant de l'amplificateur de tête de la voie V_2).
- le bruit engendré sur la voie déplacement au niveau de la boucle crée, non seulement un bruit en sortie « déplacement » V_1, mais également en sortie « vitesse » V_2 du fait du déplacement parasite généré au niveau de la masse.
- la notion de bruit équivalent en entrée (i.e. par définition bruit en sortie/sensibilité) s'applique différemment pour les 2 voies V_1 et V_2.

Remarques : Pour alléger les notations, on raisonnera ici sur des sources de signaux. Pour obtenir les résultats concernant le bruit, simplement remplacer les signaux par la valeur RMS des bruits. Appliquons le principe de superposition :

- Soit ϵ' le bruit équivalent en entrée de l'amplificateur transducteur α_2 :

  La source ϵ' amènera en sortie V_1 et V_2 les bruits :

$$\begin{cases} V_{2\epsilon'} = \alpha_2\,\epsilon' \\ V_{1\epsilon'} = 0 \end{cases}$$

$$|(\gamma_{\epsilon'})_2| = \left|\frac{1+L(s)}{H_m(s)\cdot s}\right| |\epsilon'| = \left|\frac{\alpha_1}{H_{BF}(s)\cdot s}\right| |\epsilon'|$$

(terme classique correspondant à un sismomètre vitesse de caractéristiques correspondant à celles du capteur en régime asservi).

$$(\gamma_{\epsilon'})_1 = 0$$

— Soit ϵ le bruit équivalent en entrée du capteur de déplacement :

$$|V_{1\epsilon}| = \left|\frac{\alpha_1}{1+L(s)}\right| |\epsilon| \qquad \text{(terme classique)}$$

$$|V_{2\epsilon}| = \left|\frac{\alpha_1\beta\, H_m(s)\cdot s\cdot \alpha_2}{1+L(s)}\right| |\epsilon_\alpha| = \left|\frac{L(s)}{1+L(s)}\, s\,\alpha_2\right| |\epsilon|$$

Le bruit équivalent en entrée, engendré par cette source, est :

$$|(\gamma_\epsilon)_1| = \left|\frac{1}{H_m(s)}\right| |\epsilon| \qquad \text{pour la voie } V_1$$

$$|(\gamma_\epsilon)_2| = \left|\frac{L(s)\, s\alpha_2}{H_m(s)\, s\alpha_2}\right| |\epsilon| = \left|\frac{L(s)}{H_m(s)}\right| |\epsilon| = |\alpha_1\beta(s)|\, |\epsilon| \qquad \text{pour la voie } V_2$$

Par suite

$$\boxed{|(\gamma_\epsilon)_2| = |L(s)|\cdot|(\gamma_\epsilon)_1|}$$

Cette relation montre que :

— *Aux périodes où l'asservissement impose la courbe de réponse* ($L \gg 1$), c'est-à-dire essentiellement en longues périodes, le bruit de l'étage de tête généré par l'asservissement aura un effet (en terme de signal/bruit) amplifié dans le rapport $L(s)$. Ce qui signifie que la voie « vitesse » — sans même tenir compte de son bruit propre — sera plus bruyante que la voie « déplacement » en longues périodes. Néanmoins, excepté autour de la période centrale T_0, le bruit équivalent en entrée $(\gamma_\epsilon)_2$ sera négligeable devant le bruit propre $(\gamma_{\epsilon'})_2$ de cette voie qui croît de 20 dB par décade plus rapidement, en longues périodes (cf. courbes fig. 5.1.4).

— Aux périodes plus faibles (pour $T < T_0$), le rapport entre $(\gamma_\epsilon)_2$ et $(\gamma_\epsilon)_1$ est inverse car $|L| < 1$ et le rapport $\dfrac{(\gamma_\epsilon)_2}{(\gamma_\epsilon)_1}$ va décroître asymptotiquement de 20 dB par décade

(cf. figure 5.1.4). Le bruit propre $(\gamma_{\epsilon'})_2$ de la voie vitesse V_2 sera à peu près comparable au bruit $(\gamma_\epsilon)_2$ (en tous cas, de rapport à peu près constant avec la fréquence en courtes périodes). De ce fait, le bruit global, en courtes périodes, sera à peu près comparable à celui d'un capteur CP classique et donc nettement meilleur que celui d'un capteur asservi classique (voie V_1). Pour un capteur de période nominale 1 s, en régime asservi, nous pouvons espérer un gain de 20 dB environ à 10 Hz (pour la voie V_2).

Remarques :

— Si l'on modifie la période mécanique T_m, en conservant une même période T_0, le bruit $(\gamma_\epsilon)_2$ ne sera pratiquement pas affecté (sous réserve que T_m reste assez grand devant T_0) : c'est uniquement le bruit $(\gamma_\epsilon)_1$ qui sera modifié. Comme le bruit $(\gamma_{\epsilon'})_2$ ne dépend également que des caractéristiques en boucle fermée *vues de la sortie vitesse* V_2, les performances de *bruit ne dépendront* pratiquement *pas de la période propre* T_m (en dehors du bruit « thermique » qui dépend de T_m et ξ_m). De ce fait, pour minimiser le bruit de la voie V_2 aux périodes intermédiaires, il sera préférable d'augmenter légèrement T_0.

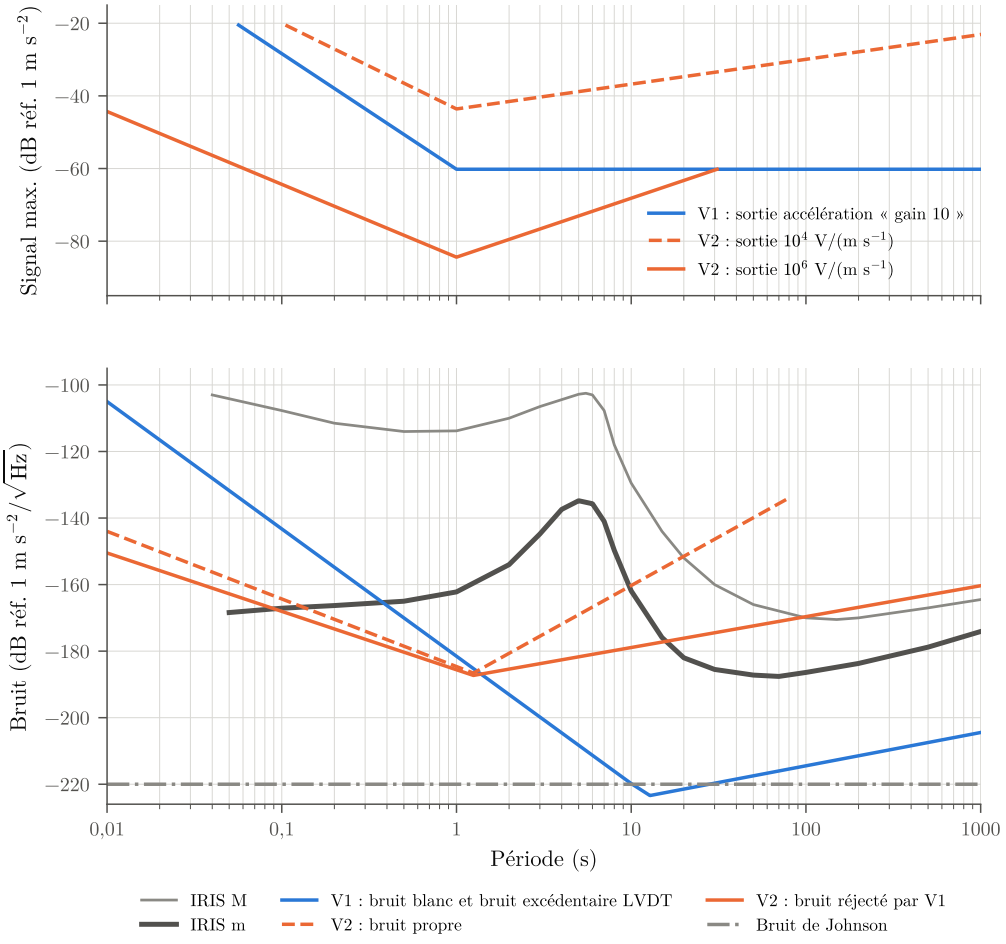


Figure 5.1.4 — Signaux maximaux et bruits des voies V_1 et V_2 du sismomètre mixte.

Remarques :

Dans une seconde phase, on pourrait chercher à tirer partie des caractéristiques de faible bruit de la voie V_1 en longues périodes, ainsi que de la voie V_2 en courtes périodes, en fabriquant un

signal composite par sommation des signaux V_1 et V_2 (convenablement filtrés : passe-haut pour la voie V_2 — passe-bas pour la voie V_1).

La courbe de réponse obtenue pourrait être du type vitesse-accélération (vitesse en courte période et accélération en longue période).

Cependant, cette solution, bien que séduisante, soulève de nombreux problèmes de réalisation (réglages des gains et des courbes de réponse, tests, risques d'intéractions parasites entre les voies …)

Éléments pour la réalisation :

Le sismomètre mixte bi-capteur doit comporter trois transducteurs :

- transducteur déplacement → tension : type LVDT faible bruit
- transducteur vitesse → tension : type bobine aimant.

  Celui-ci ne devra pas générer d'amortissement comme dans le cas du capteur conventionnel. Pour éviter l'amortissement électrodynamique, la bobine devra attaquer la très haute impédance de l'entrée positive d'un amplificateur opérationnel.
- transducteur courant (ou tension) → force : type bobine aimant.

  Pour éviter les phénomènes de couplage parasite, on utilisera pour les transducteurs vitesse et force deux bobines plongeant dans *deux aimants distincts*.

La bobine du transducteur vitesse devra avoir un produit $B \cdot \ell$ (i.e. champ magnétique $\times$ longueur) élevé, de manière à disposer d'un « gain » propre aussi élevé que possible (de l'ordre de 1000 N/A devrait convenir). L'amplificateur devra être choisi avec de très bonnes caractéristiques de bruit (en particulier faible courant de bruit à cause de la forte impédance de la bobine) et de dérive (exemple OPA 111 BM).

La bobine du transducteur force devra disposer d'un $B\ell$ plus faible pour respecter la condition $B\ell \ll \alpha_1$, et pourra utiliser un aimant de plus faible taille.

Conclusion :

Le sismomètre mixte bi-capteur doit permettre de concilier, en un seul capteur, les performances de bruit du capteur asservi en longues périodes et du capteur conventionnel courte période sans modification trop importante des capteurs existants.

Cependant, ces possibilités se traduisent par une dynamique maximale proche de celle du capteur asservi et donc en retrait par rapport au capteur conventionnel en longue période.

5.2 Éléments particuliers pour la réalisation d'un capteur miniature

5.2.1 Introduction — généralités

Comme on l'a déjà signalé au paragraphe 2, la conception d'un capteur vertical miniature, capable d'opérer dans le domaine des longues périodes, est délicate.

Considérons, pour simplifier, un capteur obtenu par une homothétie de rapport ½ (dans le plan vertical). Plaçons nous, pour simplifier, dans le cas d'un pendule de Lacoste. On notera avec le symbole ' les caractéristiques du nouveau capteur :

$$r_{G'} = r_G/2$$

Supposons que l'angle d'inclinaison δ n'est pas affecté, dans ce cas, la période $T_m = 2\pi\sqrt{\frac{r_G}{g} \cdot \frac{\sin\beta}{\sin\delta}}$ (cf. Annexe I) devient $T_{m'} = T_m/\sqrt{2}$

La sensibilité en accélération $\left|\frac{x_G}{\gamma_i}\right|$ en longue période $\left(\frac{T_m^2}{4\pi^2}\right)$ est alors divisée par 2.

NB : La compensation de la variation de période propre peut être effectuée en modifiant l'angle δ (inclinaison du capteur) ; comme δ petit, $\delta = \mathrm{tg}\,\delta = \frac{I_\Omega}{mg\,r_G} \cdot \frac{4\pi^2}{T^2}$, l'angle δ devrait être divisé par 2. Ceci réduit la marge de réglage (par exemple pour le LPZ 12 s $\delta = 0.383$ deg (= 6.7 mrad)). Cette diminution d'angle s'accompagnerait par une augmentation des termes non linéaires provenant des imperfections de réglage de longueur nulle.

Au niveau des efforts à l'équilibre :

$$mg\,r_G = k\,a_1 a_2 \sin\alpha \quad (= k\,a_1 a_2 \cos\delta)$$

Si l'on utilise une géométrie homothétique et des masses volumiques identiques, on aura (sans réduction de taille, suivant l'axe de rotation) :

$$m' = m/4 \qquad k' = k/2$$

Les forces seront divisées par 4 et les couples par 8.

On voit ainsi que l'action des efforts parasites (forces électrostatiques, couples parasites produits par un pivot à lame, …) sera augmentée.

Par ailleurs, comme le signale Melton (1976), l'action des divers mécanismes d'amortissement dissipatif se trouve renforcée :

— hystérésis mécanique,
— action des courants de Foucault,
— amortissement électrodynamique.

En particulier, le bruit de Johnson (de valeur RMS $\left(16\pi\,k_B T \cdot \frac{I_\Omega}{mr_G^2} \cdot \frac{\xi_m}{m\,T_m}\right)^{1/2}$) pourra devenir critique, si m et T_m sont diminués, tandis que ξ_m est en général augmenté.

À titre d'exemple, avec les hypothèses précédentes, si on considère un couple d'amortissement dissipatif inchangé $\Phi\dot{\varphi}$,

l'amortissement réduit ξ'_m sera alors :

$$\xi'_m = \frac{\Phi}{2\, I_{\Omega'}\, \omega_{m'}}, \quad \text{de sorte que} \quad \frac{\xi'_m}{T_{m'}} \approx \frac{16\, \xi_m}{T_m} \quad \left(= \frac{1}{4\pi}\, \frac{\Phi}{I_\Omega} \right)$$

De ce fait, la valeur RMS du bruit de Johnson serait multipliée par 8 ($= \sqrt{(16 \times 4)}$)

5.2.2 Conséquences sur la conception du capteur

Un capteur miniature, large bande, à grande dynamique, utilisant l'électronique large bande développée dans cette étude, devra intégrer les éléments suivants :

- Compte-tenu de la marge actuelle existant entre le bruit électronique longue période et le bruit sismique minimum connu (et également la limitation actuelle issue du bruit de l'étage de sortie), la période propre mécanique pourra, du point de vue du bruit électronique, être réduite jusqu'à une valeur minimum de 4 à 5 s. Cette réduction de période pourra permettre de conserver une « marge de stabilité » raisonnable.
- Au niveau mécanique, les besoins de stabilité des caractéristiques sont au moins aussi sévères que pour les suspensions classiques :
  - le capteur doit être compensé thermiquement,
  - la suspension doit être intégrée dans une enceinte-bâti étanche et très rigide, afin d'être mise sous vide.
- L'électronique pourra intégrer dans la boucle d'asservissement un correcteur P + I (celui-ci permet, en réduisant les déplacements de la masse en longues périodes, de faire face aux problèmes de non linéarité mécanique).

Chapitre 6

Conclusions

Cette étude a conduit à une analyse approfondie de la conception d'un capteur asservi large bande à grande dynamique, faible bruit.

Pour ce faire, on a procédé à :

1°) — une évaluation des caractéristiques du matériel existant,

2°) — une analyse des éléments fondamentaux intervenant dans la dynamique d'un capteur (courbe de réponse — influence des paramètres mécaniques et électroniques sur le bruit).

Ces études ont mis en lumière les trois directions de recherche suivantes :

- conception d'une suspension mécanique longue période, miniature, à caractéristiques améliorées,
- amélioration du bruit électronique de la chaîne de mesure des déplacements, afin d'obtenir un bruit intrinsèque, en longues périodes inférieur au bruit de fond sismique minimum connu,
- recherche de solutions originales permettant d'obtenir un capteur large bande.

Les principaux résultats obtenus ont été les suivants :

- mise en place d'un outil de conception de suspension à lame,
- au niveau de la conception générale, un nouveau type de sismomètre (le sismomètre mixte bi-capteurs) présente une solution originale pour concilier les bonnes caractéristiques du capteur électrodynamique conventionnel et les performances en longues périodes du capteur asservi, à condition de disposer d'une base mécanique « large bande » (i.e suspension mécanique longue période avec une fréquence parasite suffisamment haute),
- l'analyse, théorique et expérimentale, des sources de bruit de la chaîne de mesure des déplacements, a permis la définition et le test d'un nouveau LVDT et de son électronique, avec des performances de bruit améliorées de 30 dB environ, par rapport aux valeurs initiales. Ce LVDT — aujourd'hui adopté par le LDG — associé aux suspensions mécaniques LPZ 12 s et LPH, a permis la réalisation d'un capteur, de bruit intrinsèque électronique inférieur au bruit des meilleures stations sismiques rapporté dans la littérature.

  Son test en station, à Lormes, a d'ailleurs permis d'effectuer des analyses spectrales montrant un bruit longue période, d'un niveau extrêmement faible qui, jusqu'alors, masqué par un bruit instrumental résiduel, n'avait jamais été atteint.

Concernant le capteur de déplacement, l'étude plus systématique, portant sur la conception d'un LVDT « optimisé » (et non plus sur l'amélioration d'un capteur existant) n'a pu être menée à terme, du fait des problèmes suivants :

- absence de modèle « fin » du LVDT permettant de rendre compte des phénomènes observés (en particulier concernant les résultats de bruit),
- difficulté d'expérimentation en fixant, de manière indépendante, les différents paramètres (ceci n'aurait pu être résolu que grâce à une refonte complète de l'électronique),
- grande finesse des phénomènes observés (en particulier pour le niveau de tension résiduelle),
- lourdeur des réalisations matérielles, due à la fois au soin nécessaire à l'obtention de la précision recherchée, mais aussi à la gamme des fréquences étudiées (durée de mesure très élevée).

Par ailleurs, le niveau des améliorations déjà obtenues, la possibilité théorique de réduction de ce bruit en basse fréquence par augmentation de la période mécanique de la suspension, ainsi que l'existence d'autres facteurs limitatifs prépondérants, ont conduits à privilégier, dans cette étude, le test en station du capteur sismique complet.

Afin de continuer le travail entrepris, les directions d'évolution devraient être :

- Au niveau mécanique :
  - désensibilisation mécanique des suspensions aux sollicitations parasites (pour les suspensions existantes),
  - approfondissement de l'analyse des suspensions à lame,
  - miniaturisation et suppression des fréquences parasites.
- Au niveau électronique, test du sismomètre bi-capteurs.
- Recherche d'une identification et d'une évaluation quantitative des signaux parasites longue période (enregistrement de la température interne du sismomètre, analyse des contraintes …, et recherche des corrélations avec les signaux « sismiques » sur les périodes sismiquement calmes).

Références bibliographiques

Agnew, D. C., et J. Berger. 1978. « Vertical seismic noise at very low frequencies ». *J. Geophys. Res.* 83 : 5420-24.

Brune, J. N., et J. E. Olivier. 1959. « The seismic noise at the Earth's surface ». *Bull. Seismol. Soc. Amer.* 49 : 349-53.

Fix, J. E. 1973. « Theoretical and observed noise in a high sensivity long-period seismogram ». *Bull. Seismol. Soc. Amer.* 63 : 1979-98.

Fouquet, D. 1986. *Compte-rendu de la mission d'installation de la station longue période de Pamatai*. Rapport interne. Laboratoire de Détection et de Géophysique.

Herbin, E. 1982. « The resolution of seismic instruments in treaty verification research ». *Bull. Seismol. Soc. Amer.* 72 : 561-67.

IRIS. 1984. *Science plan for a new Global Seismographic Network*. Incorporated Research Institutions for Seismology.

Melton, B. S. 1971. « The LaCoste suspension : principles and practice ». *Geophys. J. Roy. astr. Soc.* 22 : 521-43.

Melton, B. S. 1976. « The sensivity and dynamic range of inertial seismographs ». *Revs. Geophys. Space Phys.* 14 : 93-116.

Usher, M. J., C. Guralp, et R. F. Burch. 1978. « The design of miniature wideband seismometers ». *Geophys. J. Roy. astr. Soc.* 55 : 605-13.

Weinstein, M. D. 1965. « Flexure pivot bearings ». *Mach. Des.* 37 : 136-57.

Wielandt, E., et G. Strieckeisen. 1982. « The leaf-spring seismometer : design and performance ». *Bull. Seismol. Soc. Amer.* 72 : 2349-67.

Annexe 1

1.1 Analyse de sensibilité des suspensions de Lacoste

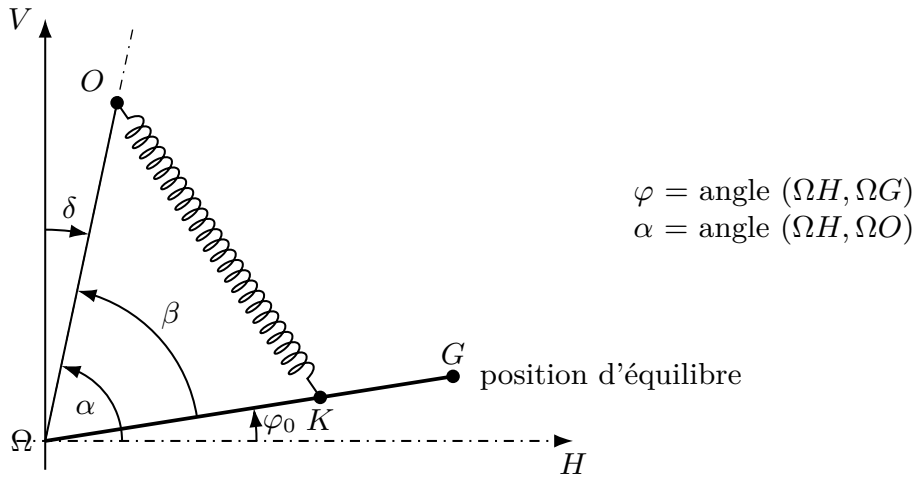


Figure A.1.1 — Géométrie de la suspension de Lacoste (φ = angle (ΩH, ΩG) ; α = angle (ΩH, ΩO)).

Hypothèses : ressort de « longueur nulle ». Pour le calcul suivant, on se place dans le cas d'un bras de centre de masse G, situé sur l'axe ΩK.

Rappel des résultats déjà établis :

Relation d'équilibre :

$$mg\, r_G \cos\varphi_0 = k\, a_1 a_2 \sin(\alpha - \varphi_0) \tag{1}$$

Période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Omega \sin(\alpha - \varphi_0)}{mg\, r_G \cos\alpha}} \tag{2}$$

En introduisant $\delta = \dfrac{\pi}{2} - \alpha$ angle avec la verticale (ΩO, ΩV)

$\beta = \alpha - \varphi_0$ angle sous lequel est vu le ressort à l'équilibre

Les relations (1) et (2) peuvent être mises sous la forme :

$$mg\, r_G \cos\varphi_0 = k\, a_1 a_2 \sin\beta \tag{1'}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I \cdot \sin\beta}{mg\, r_G \cdot \sin\delta}} \tag{2'}$$

NB : Dans le cas particulier d'une masse ponctuelle, on aura la relation simplifiée :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r_G}{g} \cdot \frac{\sin\beta}{\sin\delta}} \tag{2"}$$

On considère que la suspension équilibrée sous un angle φ_0 (que l'on supposera modéré) *subit* :

CAS 1 : une *variation d'inclinométrie du bâti* ϵ

Les paramètres sont alors modifiés comme suit :

$$\begin{aligned} \varphi_0 &\to \varphi = \varphi_0 + \Delta\varphi_0 \quad && \Delta\varphi_0 \text{ inconnu} \\ \beta &\to \beta + \Delta\beta \\ \delta &\to \delta + \Delta\delta && \Delta\delta = -\epsilon \end{aligned}$$

On aura d'après les définitions $\Delta\beta = -\Delta\varphi_0 - \Delta\delta = -\Delta\varphi_0 + \epsilon$

Influence sur la position d'équilibre :

Pour de faibles variations, en linéarisant la relation (1') :

$$-mg\, r_G \sin\varphi_0 \cdot \Delta\varphi_0 = k\, a_1 a_2 \cos\beta \cdot \Delta\beta$$

en réintroduisant (1')

$$-\sin\varphi_0\, \Delta\varphi_0 = \frac{\cos\varphi_0}{\sin\delta}\cos\beta\, \Delta\beta$$

d'où :

$$\cos(\varphi_0 + \beta)\, \Delta\varphi_0 = \cos\varphi_0 \cos\beta\, \epsilon$$

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\varphi_0 &= \frac{\cos\varphi_0 \cdot \cos\beta}{\cos(\varphi_0 + \beta)}\,\epsilon \\ \Delta\beta &= -\frac{\sin\varphi_0 \sin\beta}{\cos(\varphi_0 + \beta)}\,\epsilon \end{aligned}}$$

Pour de faibles valeurs des angles φ_0 et $\dfrac{\pi}{2} - \beta$ (cas des suspensions longues périodes) :
la position d'équilibre relative au bâti est inchangée :

$$\Delta\beta = -\frac{\sin\varphi_0 \sin\beta}{\cos(\varphi_0+\beta)}\,\epsilon \approx \underbrace{-\varphi_0 \cdot \epsilon}_{\text{terme petit}}$$

$$\Delta\varphi_0 = \epsilon + \underbrace{\varphi_0\,\epsilon}_{\text{terme correctif (nul dans le cas où } \varphi_0=0)}$$

Influence sur la période :

En différenciant l'expression (2') de la période :

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2}\,\frac{\cos\beta}{\sin\beta}\,\Delta\beta - \frac{1}{2}\,\frac{\cos\delta}{\sin\delta}\,\Delta\delta$$

$$\Delta T = \frac{1}{2}\,T\,(\operatorname{cotg}\beta\,\Delta\beta - \operatorname{cotg}\delta\,\Delta\delta)$$

Comme δ petit (et $\delta\beta \ll \Delta\delta$) alors que $\beta \approx \dfrac{\pi}{2}$, le premier terme est négligeable et on a :

$$\frac{\Delta T}{T} \approx -\frac{1}{2}\operatorname{cotg}\delta\,\Delta\delta$$

$$\boxed{\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{1}{2}\,\frac{\epsilon}{\operatorname{tg}\delta}} \qquad (\text{au } 1^{\text{er}} \text{ ordre en } \epsilon)$$

$$\boxed{\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{1}{2}\,\frac{\epsilon}{\delta}}$$

On retrouve le résultat suivant lequel la période est réglée en agissant sur l'inclinaison ϵ du bâti (T croît avec ϵ, tant que $\delta > 0$).

La relation $\Delta\beta = -\varphi_0\epsilon$ montre que ce type de réglage n'affecte pas au 1er ordre la position d'équilibre relatif, si le bras est bien horizontal lors du début du réglage.

CAS 2 : *Une faible variation de l'angle d'équilibre mécanique par équilibrage* :

Les paramètres sont modifiés comme suit :

$$\varphi_0 \to \varphi_0 + \epsilon$$
$$\beta \to \beta - \epsilon$$
$$\delta \text{ inchangé}$$
$$mg\,r_G \to (mg\,r_G) + \Delta(mg\,r_G)$$

par variation de r_G (m constant) cas A ; par variation de m (r_G constant) cas B

Influence sur le couple d'équilibre :

$$mg\,r_G\cos\varphi_0 = k\,a_1 a_2\sin\beta$$

en différenciant cette expression, il vient :

$$-mg\,r_G\sin\varphi_0\,\Delta\varphi_0 + \Delta(mg\,r_G)\cos\varphi_0 = k\,a_1 a_2\cos\beta\,\Delta\beta \qquad \text{au } 1^{\text{er}} \text{ ordre en } \epsilon$$

$$\boxed{\frac{\Delta(mg\,r_G)}{mg\,r_G} = (-\operatorname{cotg}\beta + \operatorname{tg}\varphi_0)\,\epsilon} \qquad \text{au } 1^{\text{er}} \text{ ordre en } \epsilon$$

On voit que la variation relative de $mg\,r_G$ est très faible, lorsque φ_0 est faible et lorsque la suspension est longue période ($\operatorname{cotg}\beta \approx 0$ et $\operatorname{tg}\varphi_0 \approx 0$).

NB : Le calcul exact en prenant $\varphi_0 = 0$ donne :

$$\boxed{\frac{\Delta(mg\,r_G)}{mg\,r_G} = -\operatorname{cotg}\beta\cdot\operatorname{tg}\epsilon = -\operatorname{tg}\delta\cdot\operatorname{tg}\epsilon}$$

Influence sur la période propre :

Pour simplifier, on suppose que le bras est constitué d'une masse ponctuelle ($\rightarrow I_\Omega = mr_G^2$)

et

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r_G}{g}\,\frac{\sin\beta}{\sin\delta}}$$

Dans ce cas, T passe de la valeur précédente à T^* où

$$T^* = 2\pi\sqrt{\frac{r_G^*}{g}\,\frac{\sin(\beta-\epsilon)}{\sin\delta}}$$

Cas A

$$r_G^* = r_G \qquad m^* = m + \Delta m$$

$$\rightarrow T^* = T\sqrt{\frac{\sin(\beta-\epsilon)}{\sin\beta}}$$

$$T^* = T\sqrt{\cos\epsilon - \operatorname{cotg}\beta\sin\epsilon}$$

$$\frac{T^*}{T} = \sqrt{1 - \operatorname{cotg}\beta\,\epsilon - \frac{\epsilon^2}{2}} \qquad (\text{au } 2^{\text{ème}} \text{ ordre en } \epsilon)$$

$$\frac{T^*}{T} = 1 - \frac{1}{2}\operatorname{cotg}\beta \cdot \epsilon - \frac{\epsilon^2}{4}$$

$$\boxed{\frac{\Delta T}{T} = -\frac{1}{2}\operatorname{tg}(\delta + \varphi_0)\,\epsilon - \frac{\epsilon^2}{4}} \qquad \text{(au } 2^{\text{è}} \text{ ordre en } \epsilon)$$

Dans le cas d'une suspension verticale longue période : $\varphi_0 = 0$ idéalement, et δ est faible, de sorte que les deux termes peuvent être du même ordre :

$$\varphi_0 = 0 \qquad \boxed{\frac{\Delta T}{T} \approx -\frac{1}{2}\operatorname{tg}\delta \cdot \epsilon - \frac{\epsilon^2}{4}} \qquad \text{développement limité au } 2^{\text{è}} \text{ ordre en } \epsilon$$

Cas B :

$$r_G^* = r_G\,(-\operatorname{cotg}\beta + \operatorname{tg}\varphi_0)\,\epsilon \qquad m^* = m$$

Plaçons nous dans le cas où $\varphi_0 = 0$

alors

$$T^* = T\sqrt{\frac{\sin(\beta - \epsilon)}{\sin\beta}\,(1 - \operatorname{tg}\delta\operatorname{tg}\epsilon)}$$

et comme alors $\beta = \dfrac{\pi}{2} - \delta$

$$\begin{aligned}\frac{T^*}{T} &= \sqrt{\frac{\cos(\delta + \epsilon)}{\cos\delta}\,(1 - \operatorname{tg}\delta\operatorname{tg}\epsilon)} \\ &= \sqrt{(\cos\epsilon - \sin\epsilon\operatorname{tg}\delta)\,(1 - \operatorname{tg}\delta\operatorname{tg}\epsilon)} \\ &= \sqrt{\cos\epsilon\,(1 - \operatorname{tg}\delta\operatorname{tg}\epsilon)^2}\end{aligned}$$

$$\frac{T^*}{T} = \sqrt{\cos\epsilon} \cdot (1 - \operatorname{tg}\delta\operatorname{tg}\epsilon)$$

En utilisant un développement limité

$$\frac{T^*}{T} = \left(1 - \frac{\epsilon^2}{2}\right)^{1/2} \times (1 - \operatorname{tg}\delta\,\epsilon) \approx 1 - \operatorname{tg}\delta\,\epsilon - \frac{\epsilon^2}{4} \qquad \text{au } 2^{\text{ème}} \text{ ordre}$$

$$\boxed{\frac{\Delta T}{T} = -\operatorname{tg}\delta \cdot \epsilon - \frac{\epsilon^2}{4}} \qquad \text{(développement limité au } 2^{\text{è}} \text{ ordre)}$$

Interprétation :

La période varie avec l'angle d'équilibre ϵ

$$\frac{\Delta T}{T} = -\operatorname{tg}\delta \cdot \epsilon - \frac{\epsilon^2}{4}$$

Pour de très faibles variations, la période croit avec ϵ. Cependant, compte tenu des faibles valeurs de δ pour les capteurs longues périodes, le terme du 2è ordre $\frac{\epsilon^2}{4}$ deviendra non négligeable pour des valeurs significatives de ϵ.

Prenons, par exemple, le cas de la suspension de Lacoste du capteur vertical longue période du LDG :

$$T = 12 \text{ s} \qquad m \approx 2.5 \text{ kg} \qquad r_G = 0.239 \text{ m} \qquad I \approx m r_G^2$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{I}{m g r_G} \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} \approx 6.68 \times 10^{-3}$$

$$\delta \approx 6.7 \text{ mrad} = 0.383 \text{ deg.}$$

Pour une variation de l'angle d'équilibre de $\pm$ 2 deg, on aura :

$$\frac{\Delta\, m g r_G}{m g r_G} = -\operatorname{tg}\delta \operatorname{tg}\epsilon = \mp 2.3 \times 10^{-4}$$

correspondant à l'apport d'une surcharge de 0.6 g seulement.

Les variations de la période $T = 2\pi\sqrt{\frac{\sin(\beta-\epsilon)}{m g r_G \cos\alpha}}$ sont données par le tableau suivant :

ϵ	-2	-1	0	1	2	δ
$90-\beta$ (deg)	-1.62	-0.62	0.38	1.39	2.38	0
T	11.999	12.000	$T_m = 12$	11.998	11.995	12.000
$\frac{\Delta T}{T_m}$	$-7 \cdot 10^{-5}$	$-4 \cdot 10^{-5}$	—	$-2 \cdot 10^{-4}$	$-5 \cdot 10^{-4}$	$+10^{-5}$

On voit, de ce fait, que la période sera pratiquement vue comme maximale à l'horizontale.

1.2 Étude d'une suspension à lame

Matrice $\frac{d\underline{\Phi}'_k}{d\underline{X}_k}$ pour une lame de L = 185 :

$$\begin{bmatrix} 398.412 & -10.34 & -12.37829 \\ -9.990 & 77.70 & 3.25553 \\ -12.384 & 3.245 & 0.6883 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\Phi}_K = \begin{bmatrix} -4.483739 \\ +0.30936 \\ 423.19835 \end{bmatrix}$$

Annexe 2 — Bruit généré lors du traitement du signal modulé

Bruit de démodulation — Contribution du bruit des amplificateurs suiveur-inverseur avant commutation.

En utilisant le principe de superposition pour le schéma de la figure A.2.1 et en considérant séparément les entrées de chacun des deux amplificateurs, le générateur de bruit e_n^2 d'un amplificateur génèrera en sortie un bruit transitant par le « mode commun » de valeur en entrée $\left(\frac{e_n}{2}\right)^2$, ainsi qu'une source de « mode différentiel » e_n^2. Ces sources de bruit des amplificateurs de l'étage de démodulation génèreront donc, en plus du bruit à la fréquence transposée, un bruit de même fréquence.

Bruits basse-fréquence générés :

+ Bruit basse-fréquence provenant du bruit à la fréquence porteuse.

À une source de densité spectrale de valeur e_n^2 en entrée à la fréquence porteuse, correspond en entrée un bruit de mode commun $\left(\frac{e_n}{2}\right)^2$ à la fréquence porteuse, ce qui donne, par application des résultats du 2.2.2.3, un bruit en sortie filtrée $2 \cdot \left(\frac{e_n}{2}\right)^2$ à la fréquence $f = 0$ (Gain $\frac{\pi}{2}$)

+ Bruit basse-fréquence provenant du mode différentiel :

Pour une source de densité spectrale de valeur e_n^2 en entrée en basse-fréquence :

- bruit de mode différentiel e_n^2 en basse fréquence
- bruit en sortie des portes $\frac{e_n^2}{2^2}$ en basse fréquence
- bruit en sortie filtrée $\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 e_n^2$ en basse fréquence

Pour deux sources bruyantes décorrélées de même valeur, les densités spectrales sont multipliées par 2.

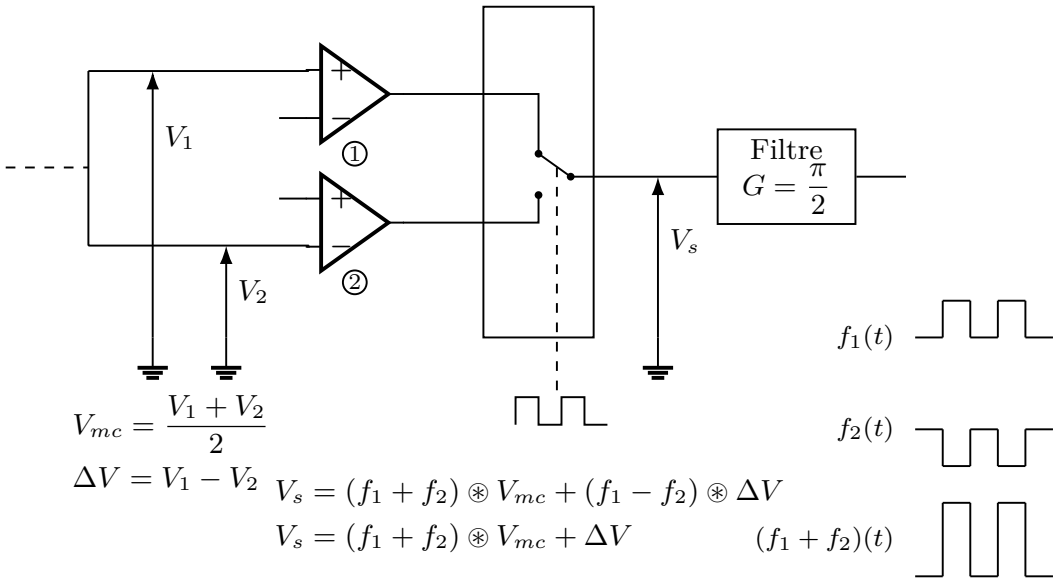


Figure A.2.1 — Amplificateur différentiel de démodulation ($V_{mc} = \frac{V_1+V_2}{2}$; $\Delta V = V_1 - V_2$; $V_s = (f_1 + f_2) \circledast V_{mc} + (f_1 - f_2) \circledast \Delta V$).